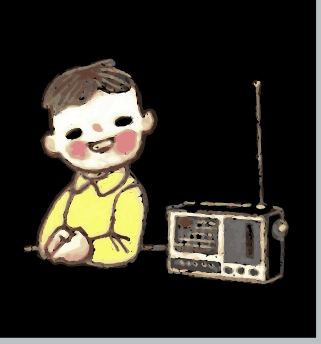


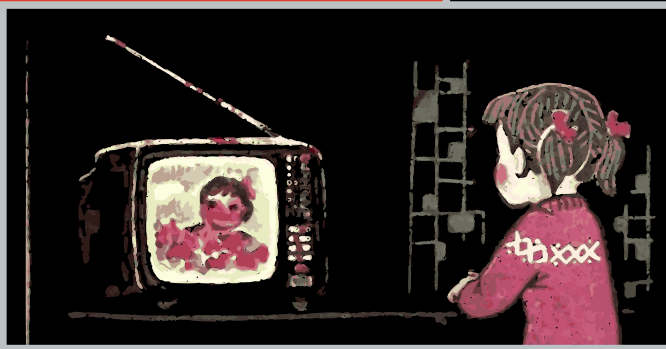


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

少 年 儿 童 出 版 社



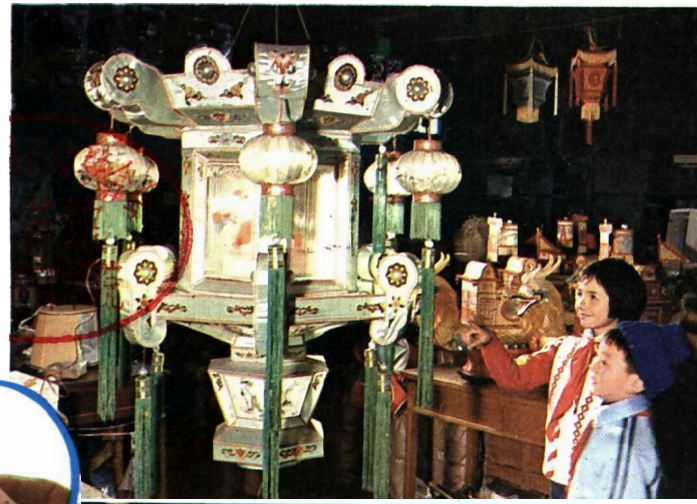




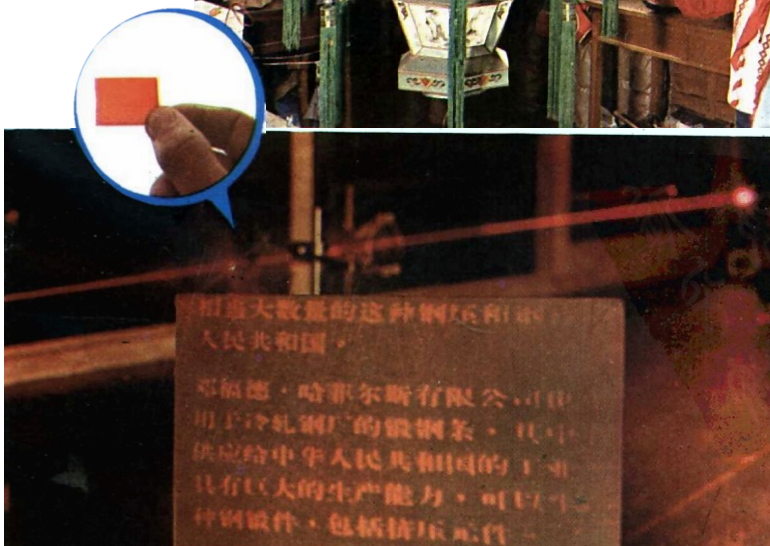
物理 2



电视电话 ▸



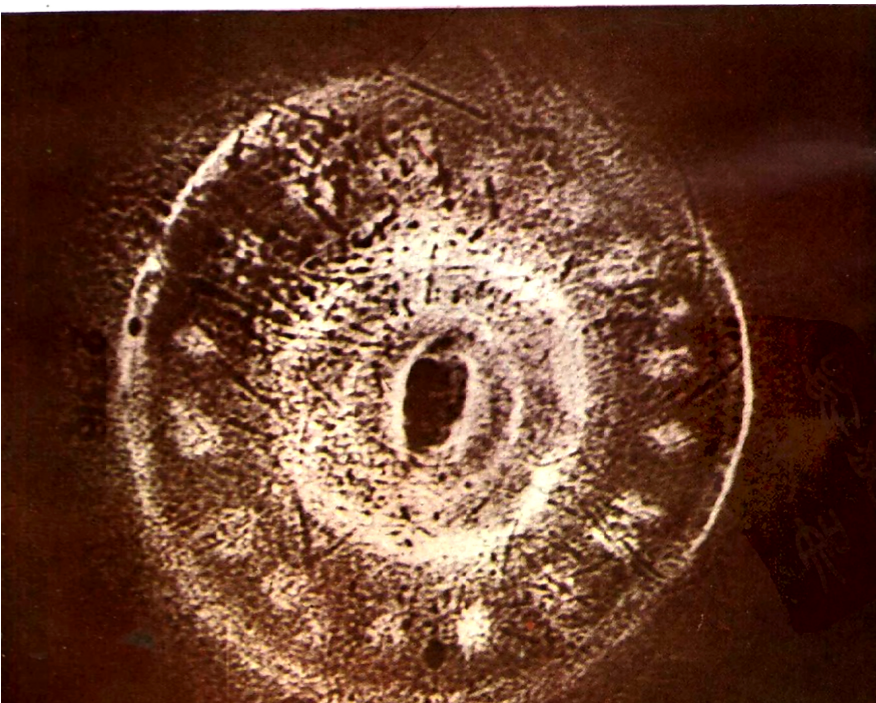
走马灯 ▸



◂全息底片，在激光照射下，显示出文字



◂ 西汉“透光镜”　　▾ “透光镜”的反射投影





十万个为什么

物 理

❷



少 年 儿 童 出 版 社

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

棉袄会给你温暖吗 …… 1
火车上为什么要装两层玻璃窗 …… 3
为什么热水瓶能保温 …… 4
为什么热水瓶的木塞自己会跳出来 …… 6
夏天的自行车胎为什么容易爆破 …… 7
为什么炒米花的体积比原来的米大得多 …… 8
为什么水落在热油锅里会爆炸 …… 10
鸡蛋煮熟后，为什么放在冷水中浸一浸，蛋壳
就容易剥掉 …… 11
滚热的砂锅放在潮湿的地方，为什么要爆裂 …… 13
为什么钢轨的接缝处要留一点空隙 …… 14
为什么有的温度计里装酒精，有的装水银 …… 17
体温计的水银柱为什么不会自动下降 …… 19
为什么饺子煮熟以后会浮起来 …… 21
为什么粥烧开了会溢出来 …… 23
煮冷稀饭时，为什么已经看见沸腾了，而稀饭
还是不热 …… 24
刚烧开的水，是底下的热呢，还是上面的热 …… 25
为什么水烧到沸点，温度就不会再升高了 …… 26

为什么急火不容易煮烂肉 29
在同温度的情况下，木屑为什么比大块木柴容易着火 30
油烧着了，为什么不能用水去泼 31
火焰为什么总是向上 33
走马灯为什么会转 35
为什么暖气片总是装在窗子附近 36
用冰冷却食物，食物应放在冰上还是冰下 38
为什么冰总是结在水的表面 39
屋檐下的冰柱是怎样形成的 41
冰豆腐为什么会有许多小孔 42
玻璃窗上结的冰，为什么会有各种各样的花纹 43
冬天，为什么我们呼出的气是白色的 45
夏天，为什么棒冰会冒汽 48
搧扇子为什么会凉快 48
为什么井水冬暖夏凉 50
冬天的冷水为什么会刺手 52
在同样温度下，我们摸着铁和木头，为什么觉得冷热不一样 54
为什么竹席比草席凉快 55
纸可以做锅子吗 56
为什么脏雪比干净的雪先融化 57

雪球为什么越滚越大 59
为什么公路爱在春天翻浆 60
为什么超低温会改变物质的性质 62
为什么超高压能够改变物质的性质 65
为什么阳光透过三棱镜后，会变成七色光带 67
法国国旗上的三色带，宽度为什么不一样 69
为什么雨中路灯有一圈圈光环 71
为什么滴在湿马路上的汽油，会形成瑰丽的五
彩颜色 73
水是无色的，为什么浪花和雪却是白色的 74
海水为什么是蓝色的 76
装满水的脸盆，斜看时为什么觉得水变浅了 78
同样一幅画，为什么白天和晚上看起来颜色却
不同 80
为什么拍风景照时，常常要在镜头前加一块有
色玻璃 82
为什么登山运动员都要戴一副黑眼镜 83
为什么从竹帘外向内看，什么都看不见 85
黑板是黑色的，为什么也会反光 86
为什么磨砂玻璃淋湿后会透明 88
为什么西汉“透光镜”会产生奇异的透光现象 90
皮鞋涂上油后，为什么越擦越亮 94

为什么室内天花板涂白色，而四壁最好不涂白色 96
为什么住宅宜朝南，工厂锯齿形车间却要朝北 97
为什么探照灯的灯光是平行地照射出去的 99
汽车的前灯，为什么要装有横竖条纹的玻璃灯罩 100
为什么望远镜能使我们看清远处的东西 102
放映幻灯时，幻灯片为什么一定要倒插 104
为什么电灯下面的影子很清楚，日光灯下的影
子却不太清楚 106
X 射线为什么能透过人体.....108
为什么用红光来表示危险的讯号 111
宽银幕电影的银幕为什么是弧形的 113
用冰能取火吗 115
为什么光可以用来控制电路 116
为什么可用光来传送声音和图像 119
灯为什么会发光 121
激光为什么是一种特殊的光 123
为什么说激光比太阳光亮.....127
为什么激光能射到月球上去 129
为什么可以把激光当作精密的“尺”来用.....131
为什么一个图书馆的书可以放进一小块玻璃里去 133
激光怎样用来治病 135
为什么在黑暗中也能摄像和照相 137

为什么摩擦可以生电.....140
运送汽油的汽车，为什么车尾要拖一条铁链.....142
为什么要在较高的房屋上安装避雷针.....143
为什么光导管能代替眼睛的视觉.....145
为什么电波的速度跟光的速度一样.....147
温差为什么能发电.....148
水力为什么能发电.....151
发电厂的电为什么老用不完.....153
为什么会漏电.....155
鸟儿停在电线上为什么不会触电.....157
保险丝为什么能保险.....158
为什么荧光灯比白炽灯省电.....160
为什么有的荧光灯可以不用镇流器和启动器.....162
为什么高压水银荧光灯是慢慢亮起来的.....164
为什么称氙灯为小太阳.....167
为什么碘钨灯的体积小，亮度高，寿命长.....169
变压器为什么能够改变电压的高低.....172
为什么电车要用直流电，而不用交流电.....174
无轨电车上为什么要有两根辫子.....175
电车的拖履和架空输电线间，为什么会发出绿色的火花.....177
为什么电磁铁不通电时，就没有磁性.....178

烧红的磁铁为什么吸不住铁钉 180
为什么收音机能选择电台 183
为什么晚上收到的短波电台比白天多 184
为什么收音机里的扬声器越大，低音越好 185
为什么收音机内小型电子管的顶部，都涂有一
层银灰色的薄膜 188
为什么用磁性天线的收音机有方向性 190
收音机开得响一些耗电多吗 192
什么是半导体 194
为什么半导体不能完全代替电子管 196
为什么半导体收音机电源开关一开就响，电子
管收音机要等一会才响 198
为什么一般收音机收不到电视广播的声音 199
为什么用通信卫星转播电视效果好 201
电视台怎样播出各式各样的节目 205
为什么电视机上的图像是活动的 207
为什么电视屏幕上有时候会出现重迭的影子 209
为什么电视屏幕上有时候会出现滚动的黑条 210
彩色电视机的屏幕上，为什么能显示彩色图像 212
录像磁带为什么能录像 214
为什么雷达能侦察飞机 216
为什么飞机的起飞、着陆和航行时要用雷达操纵 219

电子显微镜为什么能把物体放大几十万倍.....222
为什么要采用载波电话 226
为什么有的电话既能通话又能看见人像 228
为什么要分小、中、大规模集成电路.....230
为什么能在一小块硅片上制作成千上万个元件 234
为什么制造电子计算机要采用集成电路 238
电子计算机为什么算得非常快 240
为什么有时可把电子计算机称为电脑.....242
什么是原子能 244
原子能可以控制吗 246
原子弹爆炸后，为什么会形成蘑菇状烟云.....248
原子弹和氢弹有什么不同.....250
什么是中子弹 252
能不能用太阳光照亮夜晚.....255
有没有用不完的能源.....256

棉袄会给你温暖吗？

假如有人说，棉袄不会给人温暖，你可能以为这个人在跟你开玩笑。



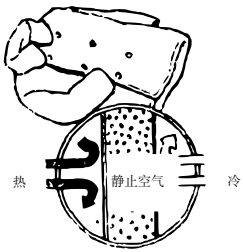
天冷了，穿上棉袄不是暖和得多吗？可是，你做个实验，看看结果怎样？譬如：你拿一支温度计，把它的温度记下来，然后把它裹在棉袄里。几小时后，再把它拿出来看看，温度计上的水银柱一点也没有上升，还是在原来的位置。这说明棉袄一点也没有给温度计什么温暖。



另外，你拿一支棒冰用棉袄盖好；再拿另一支棒冰放在桌子上。等到桌上的那支棒冰融化完了，再揭开棉袄看看，这一支棒冰几乎还没有开始融化。棉袄不但没有给棒冰加热，而且还在使它保持冷却，使它融化得更慢呢。



这就是棉袄不会给人温暖的证明。那么，为什么穿棉袄会感到温暖呢?



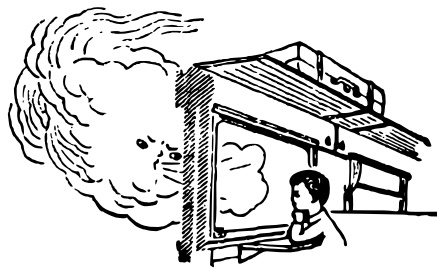
火会给人温暖，太阳会给人温暖，食物进入人体也会给人温暖，因为这些东西都是热源。棉袄不是热源，它是一种不良导热体，所以不会给人温暖，但是它阻止我们身体的热量跑到外面去，因此能帮助我们保持身体的温暖。

夏天用小棉被盖着棒冰，棒冰就不容易融化。冬天下雪，雪花不仅不会冻死农作物，反而能保持大地的温暖，它们的道理都是一样的。

（山边石）

火车上为什么要装两层玻璃窗？

火车车厢的玻璃窗总是两层的，因为，在冬天或较冷的天气里，如果只有一层玻璃窗，这层玻璃就成了冷空气和热空气的媒介物，车厢里热空气的温度就会降低到跟外面的冷空气差不多，车厢内空气里多余的水汽也会在玻璃上凝成霜、露，影响玻璃的透明性。



另外，尽管玻璃窗的缝隙很小，小风仍旧会从窗缝里源源不绝地钻进来，这样，车厢内要受到冷风。同时车厢里的热量也容易外散，降低了车厢内的温度。

装了两层玻璃窗子，就找来了一个可靠的保暖的伙伴，那就是空气。

空气比起别的物质来是不易传热的，用空气来做个隔层，车厢好像穿了一件棉衣，外层玻璃虽已很冷，内层玻

璃还可以很暖，这就不容易受到外面冷空气的侵袭了。

除了车厢以外，在北方，为了保暖，房屋的窗子也常用两层玻璃窗。

（吴麟初）

为什么热水瓶能保温？

倒一杯开水，让它放着，不久就凉了。

为什么热水会变凉呢？原来这杯热水在它变凉以前，受着三种因素的作用：

第一，周围的环境比它冷，热分子是非常活跃的，它不断跑到空气里去，以求得跟外界的温度一样，这叫做热的对流。



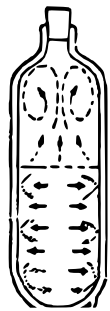
第二，如果你在杯口上加一个盖，把对流的路断了，这杯水还是会冷的，不过时间要长些。现在的问题不是对流了，而是杯子有传热的性质，这叫做热的传导。

第三，即使你想办法解决了杯子的传热问题，水还是会冷的。太阳射到我们身上，我们感到热呼呼的，这个热既不是对流过来的，也不是传导过来的，而是像光线一样，

直射过来的，这叫做热的辐射。夏天晚上，太阳已经下山了，但朝西的墙壁，还是散发着热，这也是热的辐射。

因为热的辐射跟光的辐射一样，所以解决辐射问题最好的办法是把它挡回去。反射光线最好的是镜子，反射热最好的也是镜子。

一只热水瓶胆，我们用塞子把它对流的路切断；用真空的办法把它传导的路切断；留下来的只有辐射了。把瓶胆涂上一层薄薄的银，不是就像镜子一样了吗？这层银把热辐射挡了回去。



完善地把传热的三条道路都杜绝了，热就可以长久地保留下来；但是热水瓶的绝热并不那么理想，仍然有一部分热能够跑出来，因此热水瓶的保温时间有一定的限度。

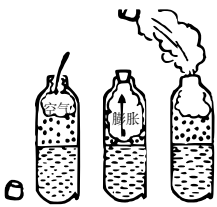
（谌介）

为什么热水瓶的木塞自己会跳出来？



当你打开热水瓶的木塞，倒了一杯开水，然后又把木塞盖上去的时候，常常会发生这样的事情，木塞像有弹簧似的，会自动地跳出来；而且你揿得越紧，它跳得越高，真像和你开玩笑一样。

是谁在捣蛋呢？原来是空气。



当你把木塞盖上去的时候，一股冷空气也钻进了瓶里，它到瓶里一受热，体积就要膨胀，由于瓶塞盖紧了，不让它自由膨胀，它就用力去顶木塞。你把木塞盖得越紧，瓶内气体的体积压得越小，因此它的压力也就越大，这样，木塞就跳得越高了。

如果你在盖木塞的时候，先把木塞放在瓶口，留出一点缝隙，把水瓶轻轻晃动一下，让水汽微微出来，再把木塞盖紧，就不会跳出来了。

（杨谋）

夏天的自行车胎为什么容易爆破？

夏天，自行车在马路上急驰的时候，忽然“啪”的一声，车胎爆破了。

这对骑车人来说是很麻烦的，因为他不能再骑在车上了，而且，必须把它推到自行车修理站去修补一番。

如果这位骑车人知道空气膨胀的道理，他一定会设法避免这样的事故。

夏天，不但空气很热，就是地面也被太阳烤得很热。车胎里的空气受热膨胀后，它不断地冲击着车胎，想跑出来。如果恰巧碰到这个车胎里的空气打得太足，或者车胎有薄弱的地方，那么它就会一拥而出，把车胎挤破。

还有，夏天的早晨和中午，室内和室外的温度相差很大。你早上在家把车胎里的气打足了，骑到马路上一跑，车胎里的空气受热膨胀了，更急着要找条路跑出来，最后只得把车胎挤破了。



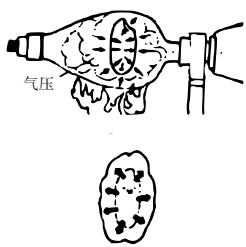
所以，在炎热的夏天，你千万不要把车胎里的气打得过分胀鼓鼓的。

（徐青山）

为什么炒米花的体积比原来的米大得多？

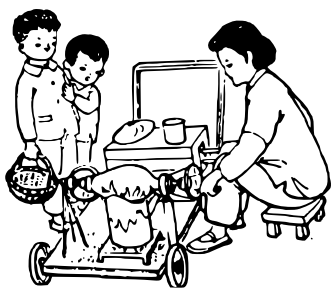
许多孩子都爱吃松脆的炒米花，你见过怎样爆炒米花吗?

先把米粒倒进金属的容器里，然后把容器密闭起来不停地旋转，让它均匀地受热，等温度升到足够高了，再打开容器，这时候，轰地一声响，米粒就变成比原来的体积大得多的米花了。



为什么米粒的体积会突然胀大呢？如果不用密闭的容器行不

行？为了回答这些问题，让我们先来举一个谁都熟悉的例子：打乒乓的时候，要是一不小心把球踩瘪了，只要乒乓球没有破，把它丢进沸水里一烫，瘪下的部分立刻会凸出来。这就是说，随着温度的升高，球内气体的压强要升高，体积要膨胀，当球内气体的压强大于周围大气压强的时候，凹下的部分就被推挤出来了。



米粒爆成米花的道理跟这是十分相似的。原来每一颗坚实的米粒，在它内部仍然还有不少充满空气的空隙。当米粒在密闭容器里渐渐变热的时候，米粒内部的空气跟容器里面的空气的压强都跟着增大了，等压强增大到 6 ～ 7 个大气压的时候，如果突然打开容器，压强较大的热空气立即从口子处往外跑，使容器里压强突然下降。米粒内部压强较大的热空气，随着包围它的压强降低后，也马上冲破米粒体组织的外壁，争先恐后地往外挤，米粒立刻被胀大开来，形成胖乎乎的又松又脆的米花。

米粒可以爆，其他谷物如玉米、黄豆、蚕豆、豌豆、年糕干等也都可以爆。不过，不同的谷物，内部的空隙有多有少，这就决定了它们爆开后的体积大小有所不同。大

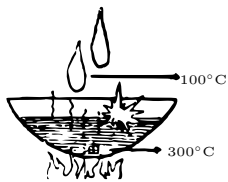
米、玉米、年糕干内部空隙多，组织较疏松，所以爆成的体积要大一些。

（俞乐）

为什么水落在热油锅里会爆炸？

水一溅入热油锅，马上会产生“劈劈”“拍拍”的一阵爆炸声。如果油花溅在皮肤上，还会烫起小泡，疼得很。

水落在热油锅里，为什么会爆炸呢?



这要从水受热后的变化说起：水加热到 100℃，就达到了沸点，这时它从原来的液体状态变成气体状态，成了水蒸气。当一滴水落进了热油锅后，由于油的沸点一般都在 200℃ 以上，加热后的油即使没有达到沸点，也早已超过 100℃ 了，所以，水滴的温度立刻升到沸点，变成水蒸气。水变成蒸气以后，它的体积大约要加大 1000 多倍，这一个体积的变化，不但进行得很快，同时又由于水比油重，所以小水点一滴进锅里就沉入锅底，而水蒸气又比油轻，它化成的蒸气必然要上升跃出油面，因此引起了剧烈的震动，发出了响声和爆炸，溅起了

油花。



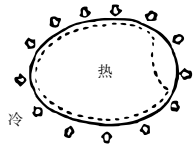
你懂得了这个道理，就知道烧菜时不能让热油锅弄进水滴，连炒菜用的铲刀、铁勺上也不能沾着水点。还有含水分多的食物，要放下油锅去煎炸时，必须将食物顺着锅沿，小心低放入锅，以免油花溅到身上。

（费冰如）

鸡蛋煮熟后，为什么放在冷水中浸一浸，蛋壳就容易剥掉？

除了少数几种物质以外，一般东西都有“热胀冷缩”这样一种物理特性。







可是，各种东西各有不同的伸缩状况。鸡蛋是由硬的蛋壳和软的蛋白、蛋黄组成的，它们的伸缩情况也不一样。在温度变化不大，或温度变化比较均匀的时候，还显不出什么；但一到温度剧烈变化的时候，蛋壳和蛋白的步调就不一致了。当煮得滚热的鸡蛋骤然浸入到冷水里，蛋壳就猛然收缩，蛋白还处在原有的温度而没有缩小体积，这时候就会有一小部分蛋白被蛋壳挤压进蛋的空头处。随后，蛋白又因温度渐渐降低，也逐渐收缩，由于蛋壳和蛋白、蛋黄的收缩程度不同，这就形成了蛋白与蛋壳的脱离，因此，剥起来就不会连壳带肉一起下来了。

（谌介）

滚热的砂锅放在潮湿的地方，为什么要爆裂？

热的食物盛在砂锅里比在铝锅里不容易冷，这是由于陶土的砂锅比金属的铝锅传热慢，锅壁又比较厚，就像人们穿着棉衣似的，热不容易传出来。

如果把烧得滚热的砂锅，突然放到潮湿的泥地上或是冷的水泥地上，砂锅外壁的热就很快地被传掉，而内壁的热又一下子传导不出来；外壁冷掉后很快地收缩起来，内壁却还很热，没有什么收缩，这种内外不同的收缩，无形中等于使砂锅受到一种外力的撞击；制造砂锅的陶土经焙烧以后，本身是很脆的，所以往往会立刻裂开。金属的铁锅与铝锅却完全不是这回事了，外壁一冷，内壁的热很快地被传导出来，内外壁的温度始终不会有很大的差别，同时金属又有韧性，所以就毫无问题了。

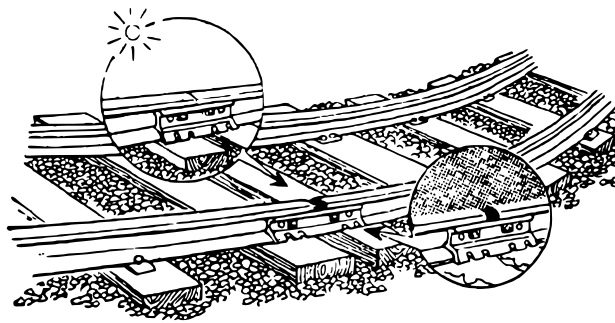
明白了这点科学道理，那么，你在使用砂锅的时候，除了不能把烧热的砂锅放在湿地上以外，还要注意：砂锅放上炉子，开始时炉火要小一点，然后逐渐加大；也不要给滚烫的砂锅灌注冷水；更不能让砂锅里的水烧干。这些

都容易使砂锅造成破裂。

（张世经）

为什么钢轨的接缝处要留一点空隙？

你仔细看过行驶火车的钢轨吗？如果你很细心，就会发现在两条钢轨衔接的地方，都有一点空隙。这个空隙称为“轨缝”。也许你会想：为什么要留出这点空隙呢？怪不得我们乘火车的时候，总是不断听到车轮撞击轨缝发出的那种叫人厌烦的“咯噔，咯噔”的声音。



1825 年，英国铺设的第一条铁路用的钢轨，是一根连一根地焊接在一起的。这种钢轨到了炎热的夏天就受热膨胀，会七歪八扭，左右弯曲，甚至还会朝上拱起；而到了天寒地冻的冬季，钢轨受冷收缩，竟会冻裂成几段。

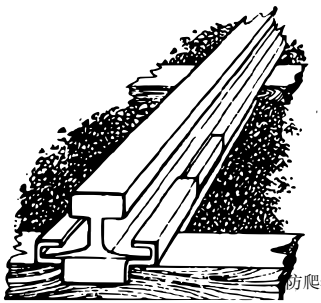
金属的热胀冷缩，看来好像变化很小。但是积累起来，就不是一个小数目。用精密的仪器测定，钢轨温度每增减1℃，每一米钢轨就伸缩 0.0000118 米。假如在一年气温变化中，钢轨的温度上下相差 80℃，那么对于 1000 公里长的铁路来说，就要增长 $1000000\text{米} \times 0.0000118 \times 80 = 944\text{米}$。这样，一条铁路，原来平平整整铺在枕木上，一旦长出那么一大截来，长到哪里去呢？只能互相挤轧，结果就是上面所说的：不是扭曲，就是拱起。

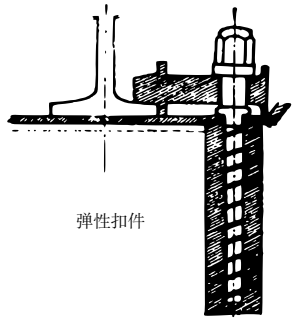
人们接受这个教训以后，再不像过去那样，把钢轨一根紧接一根地焊在一起了，而是像我们通常看到的那样，把每根钢轨用鱼尾板和螺栓连接起来，中间留有适当的轨缝，让钢轨有伸缩的余地。每根钢轨越长，需要的轨缝也就越大。但是为了保证行车安全，轨缝不允许太大，一般不能超过 11 毫米。因此常见的钢轨的长度一般为 12.5 米或 25 米。

轨缝虽然解决了钢轨热胀冷缩的问题，却给列车的运行带来了不少害处。由于轨缝的存在，使列车行驶时产生剧烈的震动，发出“咯噔咯噔”的噪声，不仅影响旅客的休息，而且因为车轮和钢轨的端部不断冲击，轨缝处就产生凹陷现象，使车轮和钢轨的使用寿命大大降低，给养护工作带来了很大的困难。据统计，养护一条铁路，花在接头上的费用要占养护线路全部费用的 40% 左右。就钢轨

破损来说，60% 是发生在接头处。因此，轨缝就成了铁路上的一个害，长期以来，许多人想方设法，想要改进钢轨的接头方法。

近年来，由于发明了把钢轨强制锁定在枕木上的弹性扣件和防爬设备，采用了特殊稳定的道床以后，出现了用长钢轨铺设成的无缝线路，使轨缝产生的危害得到了初步的解决。





无缝线路实际上也是有缝的。只不过是把每根钢轨的长度增加到 125 米或 250 米。把长钢轨铺放到工地上以后，又把几根这样的长轨焊接在一起，成为 1 公里到 2 公里长的轨线。再装好特制的弹性扣件和防爬设备。显而易见，无缝线路的接头数目比普通线路的接头数目大大减少；无缝线路 1 公里或 2 公里才有一个接头，而普通线路每公里差不多要有 80 个接头。自然，旅客听到的“咯噔”声也大为减少，甚至已经忽略不注意了。

材料热胀冷缩的特点，虽然有时给我们带来麻烦，但是，只要我们掌握了它的规律，还是能替我们服务的。例如机器的转轴在转动部分磨损较快，如果把整根轴换掉又太可惜，有时采用套轴套的办法。在套的时候，就是根据金属热胀冷缩的原理，把套上去的轴套孔比轴做得小一些，让它烧热膨胀后套上去，冷却以后就能紧紧地包在轴上，永远不会脱掉。在制造大型曲拐轴的时候，也常采用这种套接方法。相反，在架设高压线或是其他架空线的时候，都要保持电线有一定的弧形下垂，绝对不能拉得很紧，否则，在低温时，就会绷断。

（杨谋）

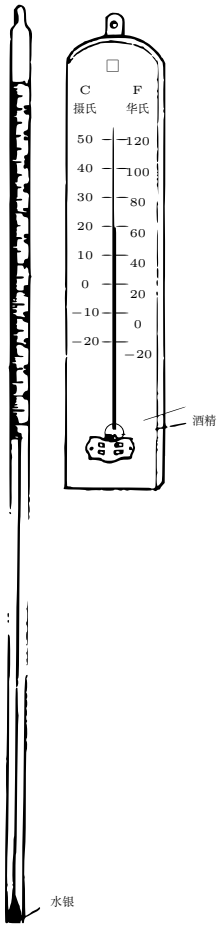
为什么有的温度计里装酒精，有的装水银？

天气冷了，温度计里的红色（或银白色的）液柱，一天天在下降；天气暖了，这液柱又一天天地回升，它能迅速地告诉我们气温的变化。

温度计中的液柱是什么东西?

红色的液柱是酒精，银白色的液柱是水银。

为什么有的温度计里灌酒精，有的温度计里装水银呢?



酒精和水银各有不同的职能，酒精是很“耐寒”的，它在 −117℃ 才会凝结，就是在地球上温度最低的南极洲，酒精温度计也能用。水银就不同了，在 −39℃ 就凝结。水银凝固后，失去了流动性，即使周围的温度继续下降，水银也不能再指示温度了。在我国东北有些地方，冬季的气温常在 −40℃，因此在这些比较寒冷的地方只适宜用酒精温度计。

酒精温度计还有一个优点，就是读数清楚。因为酒精柱的膨胀能力比水银要大几十倍，在同样的温度变化下，酒精温度计中的红色酒精柱（加了红颜色的缘故）比水银温度计里的银白色水银柱的升降变化要显著得多。

可是，酒精也有个大缺点，就是同样重量的酒精和水银，要使它们的温度升高 1℃ 所花的热量，酒精比水银大得多。使酒精升高（或降低）1℃ 的热量，大约可以使水银升高（或降低）20℃。对于同样

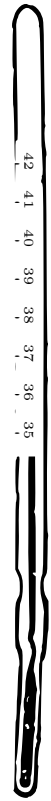
的温度变化，水银温度计比酒精温度计又灵敏得多。因此在作科学实验中，或是在测量人的体温时，一般都用水银温度计。水银温度计还有一个优点，就是能用来测量高温，因为它的沸点高达 356.6℃。

除了用水银、酒精作液柱的温度计以外，还有用丙酮、甲醇、苯、乙醚、甘油等物质作液柱的温度计。

（路　明）

体温计的水银柱为什么不会自动下降？

你可曾想过：为什么一般温度计的水银柱会跟着温度的降低，自动降下来；而体温计用过以后，一定要用力甩几甩，水银柱才会降下来呢?



这里的秘密在于：一般温度计玻璃管的内径是一样大小的；体温计玻璃管内径的大小却不一样，而是在水银柱和水银球相接的地方做得特别细。当体温计放在口腔里的时候，水银球里的水银受热膨胀，它从这个狭窄的口子里挤上去。可是，当体温计从口腔里取出来以后，水银受冷再加上它本身具有的内聚力拼命收缩，结果使水银柱在玻

璃内径特别狭的口子处断成两截。上面的一截是指示体温的，由于它自身的内聚力，不会流回到水银球里。只有把体温计的头部朝下，用力甩几下，使上面一截水银柱在甩动的惯性作用下，回到下面的水银球里。



体温计必须这样设计，否则体温计从口腔里取出来以后，水银一碰到外面较冷的空气，就会立刻收缩下降，那你怎么能知道你正确的体温呢?

（徐青山）

为什么饺子煮熟以后会浮起来？

如果你是北方人，你一定喜欢吃饺子，那么，有几个关于饺子的问题你回答得出来吗?

为什么生饺子刚倒进锅里去的时候要沉下去？这是第一个问题。

为什么饺子煮熟以后会浮起来，并且只有浮起来的饺子才是煮熟了的？这是第二个问题。

为什么饺子冷了以后，又要重新沉入锅底？这是第三

个问题。你想想看，怎样回答?



生饺子倒下锅以后，它的比重比水大，所以都沉下去了。但是煮熟以后，为什么又会浮起来呢?

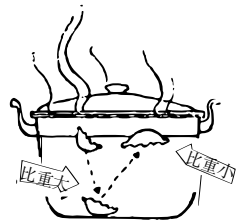
原来，随着炉子的加热，锅中的水和饺子都慢慢地热起来了。我们知道热的物体是要膨胀的，饺子也不例外。饺馅和饺皮吸饱了热水以后，渐渐胀起来，体积自然就增大了许多。这一点，你一定很清楚，熟饺子确是胀得鼓鼓的，比生饺子大得多。饺子的重量并没有增加，当体积增大以后，单位体积的重量就减小了。等到饺子煮熟，饺馅和饺皮都充分膨胀以后，它的比重就变得比水的比重还小，所以就浮起来了。吃浮起来的饺子，当然不会有夹生的了。

饺子煮熟浮起来以后，当它稍冷的时候为什么又沉下去了呢? 原来膨胀快的东西，也一定收缩得快。当水冷下来以后，饺子又收缩了。收缩以后的饺子，单位体积的重量又增加了，它的比重又变得比水大了，所以又沉入锅底了。

南方人爱吃汤团、馄饨，煮汤团、馄饨同煮饺子的情况是一样的，道理也是一样的。

请看，就在饺子沉浮这样一个小事情中，也有这么多的科学道理。

（路　明）



为什么粥烧开了会溢出来？

当锅里的水达到沸点的时候，就会产生蒸气，蒸气往水面上升的时候变成了气泡。这些气泡很容易破掉，不会积聚起来，所以水煮沸了，不容易溢出来。

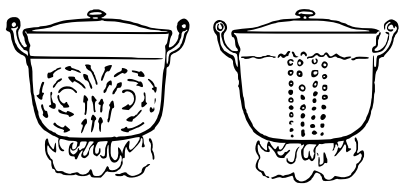


你可别看煮饭烧粥是件小事，它们却是一系列的物理和化学变化的结果。米里的主要成分是淀粉，当锅里的粥烧开的时候，米和水溶在一起，变成了热的淀粉糊，增加了液体的粘度和表面张力，因此当蒸气从粥中跑出来的时候，气泡外面就包了一层淀粉的膜，成了泡沫，这种由粘性的淀粉膜形成的泡沫具有较大的表面张力，不容易破灭；由于往上升的蒸气越来越多，产生的泡沫也越聚越高，当它们升到锅子边缘时，就溢出锅外了。

（程伟民）

煮冷稀饭时，为什么已经看见沸腾了，而稀饭还是不热？

烧水的时候，只要看到沸腾起来，就知道水已开透了，这时候的水已经热到 100℃。



当我们烧冷稀饭的时候，锅子放在火上一会，就听到锅里咕嘟咕嘟地翻腾，揭开锅盖，只见又是蒸气，又是气泡。你可能想稀饭该是热透了吧。可是一吃到嘴里，还是

冷的。这究竟是怎么回事呢？冷稀饭是比较粘稠的胶状物体，流动性很差，不能像液体那样受热后就上下对流。当我们把装冷稀饭的锅子放在火上，锅底上的稀饭受热后，由于不能上升，就继续留在锅底受热，饭粒外面包着的水分受热后很快沸腾生成气泡在稀饭里乱窜，形成沸腾的假象。这时候，上层的冷稀饭由于不能下沉到锅底受热，只能从上升的蒸气泡中吸收极少量的热量，所以还是不热。因此烧冷稀饭时，最好先在锅里烧一点水，等水沸腾了再倒入稀饭，这就容易热透了。

（谌介）

刚烧开的水，是底下的热呢，还是上面的热？

水壶里的水刚烧开，谁敢把手伸进去吗？没有人会做这样的傻瓜。但是，你敢去摸摸刚烧开的水壶的底吗？也不敢吧！以为比手伸进开水里好象更烫了，其实不是这样。你只要懂得这方面的道理，就敢去摸刚烧开水的水壶底了。

原来液体在受热的时候，它的体积也会膨胀起来，密度也相对地小了。在同一种液体中，如果一部分液体的密度小，那么，它比另一部分液体显得轻，轻的部分就要浮

在上面。

水在刚刚烧开的时候，壶中各部分水的温度还没有完全达到 100℃。当我们把壶由火上提下来时，壶底较热的水已升到上部，较冷部分的水下降到壶底，因此最热部分的水在最上面，有些就化成水蒸气逃到壶外去了。可是，这时水壶底部却是另一种情况：那里的水温低于 100℃。所以当壶里的水刚烧开时，用手去摸壶底，就感到不大烫手了。

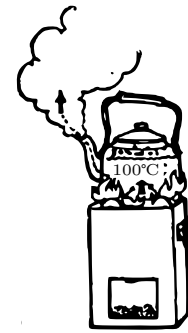


但是一定要注意：如果水壶里的水已经开过一段时间了，那么，千万不要再去摸水壶的底，因为这时候整个水壶里的水都已对流过了，壶底部分也热得跟上面的水一样烫手了。

（孙熙民）

为什么水烧到沸点，温度就不会再升高了？

在平常的气压下，水烧到将近100℃，就沸腾起来了。也许你想，要是把火烧得更旺些，开水的温度该会超过 100℃ 了吧？实验证明，不论你怎样加大火力，温度计里的水银柱再也不上升了，还是停留在 100℃。



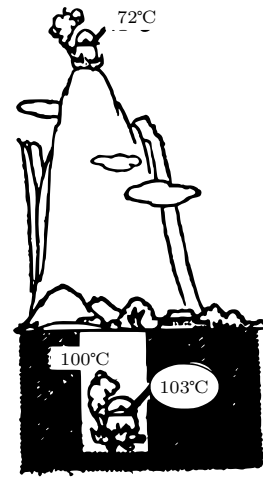
水沸腾起来的时候，虽然它还是不断地从火焰那里大量地吸收热量，但是，热量又同时由水分子变成蒸气带到空气里去。每 1 克水分子化成蒸汽，都要带走 500 多卡的热量。这时候火焰的热量一传给水壶，立刻就被水分子带到空气中去了。壶里水的热量不能积聚下来，温度自然就升高不了。尽管你加大火力，但是所增加的热量，只不过使更多的水蒸发罢了，水的温度是升不上去的。

不过，要使水在沸腾时的温度升高，也有一个办法，那就是增加气压。因为作用在水面上的气体压力，总是竭力阻挡着水分子溜到空气里去。气压愈高，水要克服气压而化成蒸汽，必须有更高的温度才行。因此让气压增加，水的温度也就升高了。

在地面上，任何物体受到的压强都是 1 个大气压。从地面往地下走，愈往深处走，气压愈大，水的沸点也就愈高；深度平均每增加 1 公里，水的沸点就提高 3℃。在深

达 300 米的矿井里，水要到 101℃ 才沸腾，在 1000 米深处是 103℃。如果使水承受的压力更大，沸点也就更高。象 14 个大气压的蒸汽锅炉，它里面的水要到 200℃ 才会沸腾。

利用这个道理，人们就制造了高压锅。高压锅的密封性好，当水沸腾化成蒸汽以后，跑不出去，只好仍然停留在锅内，这就使锅内的水承受的气压增加了，于是温度便能继续升高。由于高压锅内的温度高，因此食物能很快地烧熟。当然，蒸汽压太高会引起锅子爆裂，所以高压锅内必须装有安全阀门。当蒸汽的压力超过规定的数值时，就让一部分蒸汽通过安全阀门跑出去，使锅内保持一定的气压。



在低气压的情况下，水的沸点也会降低。高山上不容易把饭煮熟，就是因为高山上气压低，水不到 100℃ 就沸腾的缘故。象在世界的最高峰——珠穆朗玛峰的峰顶上烧水，只要烧到 72℃ 左右，水就沸腾了。

（王燮山）

为什么急火不容易煮烂肉？

你煮过肉吗？在你第一次煮肉时，一定很心急，把火拼命地烧旺，结果是火越大越不容易煮烂。有经验的妈妈这时会告诉你：只要把锅盖盖紧，用小火，让锅内微微沸腾着，肉就会很快地煮烂了。

这里，妈妈也许只凭着她的经验，但是你能不能用学过的知识讲出它的道理来呢？

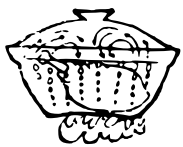


肉被煮了以后，慢慢地就融化出脂肪——油，先是薄薄的一层油盖着水面，渐渐地油层变厚。如果这时用大火烧，锅内的肉汤翻滚，吐出大量蒸汽，油都被挤到锅的四周去了，这样肉就很难煮烂了。

你知道，水在 100℃ 要沸腾，会产生大量的水蒸气。沸腾以后再给水增加热量，温度仍停留在 100℃，不再上升，而锅中的水却慢慢地少了。原来平时水分子互相之间抱得很紧，不会轻易挣脱出水面。当水沸腾以后，连续烧下去时，这多出的热量就大大地帮助了水分子挣脱开周围

水分子对它的束缚，而飞出水面成为自由自在的水蒸气了。这时，烧得越厉害汽化的水分子越多；也就是说，大量的热量被水分子汽化而消耗了、带走了，锅中并没有多得到热量，当然肉也不容易煮烂。

如果用小火烧肉，不让锅里出现汤面翻腾，而只是微微地沸腾，这时候整个汤面被越来越厚的油层盖着。由于这层油保护，汤内热量不易散失，温度就能慢慢增高，甚至可以比烧得翻腾时的温度高得多，因此肉也就比较容易煮烂。



我们不是有过这样的经验吗，如果汤面油很多，看上去虽然一点汽也不冒，好象不烫，但是你千万不要冒冒失失地去喝上一大口，不然嘴巴会烫痛的。因此在喝油汤的时候，必须小心地稍稍搅动一下汤面，或是吹一吹，让蒸汽跑掉一些，再慢慢地喝。

（路　明）

在同温度的情况下，木屑为什么比大块木柴容易着火？

我们看见的燃烧，其实就是物质和空气中的氧气在起激烈的作用。因此，物体是不是着火，除了它本身是不是

可燃物，温度是不是已经到达着火点以外，还有一个因素，就是氧气的提供是不是充足。如果可燃物到达了着火点，但是没有氧气，那还是燃烧不起来的。

一块木柴和一堆木屑，虽然是同样的数量，但是木柴和空气的接触面是有限的。木屑却不同了，每粒木屑周围都和空气接触，如果把这些空气接触面加起来，就比木柴的接触面要增加几十倍、几百倍。同时木屑里的水分容易蒸发，比较干燥。因此在同样的着火点下，木屑要比木柴容易着火得多。

在面粉厂、弹花厂、糖厂里，空气里飞扬着许多微小的看不见的屑末。这些飞舞的屑末是非常容易着火的，即使划一根火柴，或一个没熄灭的香烟蒂，都可以引起爆炸或发生火灾。所以在这些工厂里，都挂着“严禁吸烟”的牌子。

（杨谋）

油烧着了，为什么不能用水去泼？

木头着火了，往木头上浇水，就能把火扑灭，这是谁都知道的。因为燃烧需要氧气，还需要一定的温度。木头上浇了水，这好象在它的表面盖了一床“水被子”，把木

头与空气隔开了，而且又会使木头的温度降低，这样，火自然就被扑灭了。

水是不会燃烧的东西，我们常常用水来灭火。正如俗话所说：“兵来将挡，火来水淹。”当然，这只是就一般的情况来说的。人们发现：在极其干燥的空气里，木炭几乎不能燃烧！只有空气中含有少量的水汽时，木炭才能很快地燃烧。原来：少量的水是碳燃烧的催化剂，它能加快木炭的燃烧速度。

大量的水，是灭火的好东西。消防队一般就是靠流量大，压力强的水龙来灭火的。

但是，油锅起火或是汽油桶着了火，那可千万别用水去浇，这时用水不但不能灭火，反而会使火势变得更大。

这又奇怪了：水能扑灭木头上的火，为什么不能扑灭油锅起火？

原来，油比水轻。当油锅着火的时候，你往里倒水，水全沉到油层底下去，这样，水不但不能形成一床“水被子”，把油与空气隔开，反而成了一床“水褥子”，使油层往上涨，以至溢出来，油就到处乱窜，大大增加了它与空气接触的面积，火就越烧越旺。

究竟用什么办法对付油呢？办法不少。

如果是烧菜熬油时不小心，引起油锅起火，那只消顺手把锅盖往锅上一盖，把油与空气隔绝开来，火很快地就

被扑灭了。

要是汽油桶着火了，消防队员们决不会用水龙，而是使用泡沫灭火机，因为泡沫灭火机一倒过来，顿时从里面喷出大量泡沫，泡沫内含有大量的二氧化碳气体，二氧化碳既不会自燃，也不助燃，而且比空气重，很快地把起火的油桶包围起来，使火与空气隔绝，把火扑灭。

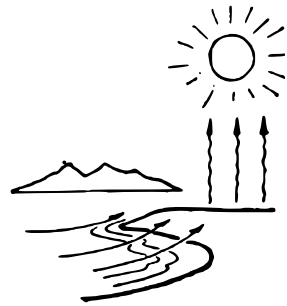
（费冰如）

火焰为什么总是向上？

不论是夏天或冬天，是早晨或晚上，你大概都会遇到一阵阵或大或小的风。有时候，微风拂面，惬人心意；有时候狂风怒号，飞沙走石。可是你有否想过，风是怎样形成的?

大大小小的风，都是太阳照射的结果。我们知道在地面附近 10 公里左右的高度内，厚厚地覆盖着一层空气(对流层)。在阳光的照射下，海洋上空与陆地上空的空气冷热程度是不一样的，假如你取同样体积、不同温度的空气来称一下，就会发现热空气比冷空气要轻一些。正是由于这个缘故，所以温度较高的热空气就会从地面向天空升起；当四周冷空气流过来补充的时候，就形成了我们天天

所遇到的风。



正因为热空气比冷空气轻，热空气总是向上升，所以人们在烧水煮饭的时候，总是把水壶或锅子放在火的上面。假如你能留意一下，还可以发现教室里的气窗都开得较高；公共汽车的气窗，甚至是开在车顶上的呢！

明白了热空气轻而上升的道理，你就懂得为什么火焰总是向上的缘故了。很明显，在火焰周围的空气是比较热的，热空气一上升，四周的冷空气就流过来补充，因此就形成了燃着的火焰总是熊熊向上。



但是，有时是同一支蜡烛的火焰，为什么又会时高时低呢？

这同样是空气玩的把戏。当火焰的四周“风平浪静”时，火焰是十分稳定的，温度相应地高些，看起来火焰就比较高。当火焰的四周，你来我往的气流十分紊乱，甚至

有从上向下压的气流掠过时，火焰就左右摇曳不停，或者显得分外的低了。

（俞乐）

走马灯为什么会转？

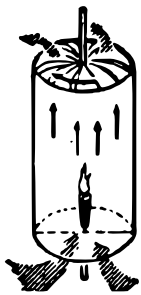
空气具有这样一个特性：当它受了热以后，体积就会膨胀，因而身体变轻（也就是比重变小）向上升；受了冷呢，就会收缩变重而向下沉。

走马灯能够自动不停地转动，就是利用空气的这种特性。

我们不妨来研究一下走马灯的构造：走马灯最主要的部分，就是会自动旋转的部分，它的构造是怎样的呢？这往往是一只半透明薄纸糊成的圆筒形的纸屏，表面画着彩色的图画。圆筒的内部同普通的灯笼一样点着一支蜡烛。所不同的是这只圆筒装在灯架子上一根可以转动的轴上，圆筒底部漏空可以通风，圆筒顶上装有一只纸做的风车。



粗粗一看，灯中间点着的这根蜡烛，它的作用似乎只是照亮那只会转动的圆筒形的纸屏，使人们能看到上面的图画而已。其实，除了这一点以外，它在这盏灯中间还起着一个重要的作用，它就是使这只走马灯转动的动力。



当这支蜡烛点燃后，圆筒形纸屏内部的空气被它烧热了，空气一热就上升，当上升的热空气经过纸屏顶上那只风车的时候，完全同一股风经过它一样，会把它吹得转动起来。风车既然是连在这圆筒形纸屏上，因此也就把纸屏带着转动起来了。圆筒形纸屏内部原有的空气向上跑掉了，外面的冷空气就立刻从下面补充进去；因此，就源源不绝地有上升的热空气去吹动那只风车，使圆筒形的纸屏不停地转动，直到蜡烛熄灭为止。

（张世经）

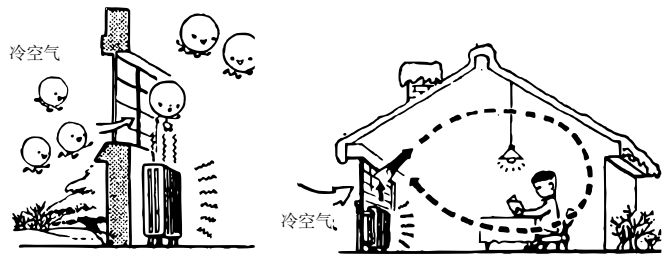
为什么暖气片总是装在窗子附近？

冷天，我们都有这样的经验，明明你把窗子关得很紧，冷空气还是要从玻璃窗子处跑进来。

为什么冷空气不愿留在室外，老是想钻到房间里来

呢?

空气也是热胀冷缩的，冬天，房间里的温度比室外高，室外的空气由于冷缩就变得比室内稠密。空气的疏密不同，就产生了压力差，密度大的要往稀疏的地方跑，因此室外的冷空气就拼命地往房间里钻。



你可曾注意过，在装有暖气设备的房屋里，暖气片总是装在窗子附近的，这是为什么呢?

这是为了挡住冷空气的入侵。因为冷空气总是从窗缝里钻进来的，等它一钻进来就被“把关”的暖气片捕获住，把它变成热空气，再让它沿着天花板流向房间各处去散布热量。等到这股热气走了一圈，完成播热任务，自身的热量散失变冷后，暖气片又给它加热，它再去做同样的播热工作。这样周而复始地对流的结果，就让房间逐渐暖和起来。

设想一下，假若暖气片不是放在窗口附近，结果将会怎样呢?



那么冷空气就会自由自在地直闯进来，等到它走了一大段路，房间里的空气被它搞冷了以后，才被暖气片捕获住，这岂不是太晚了吗？

卫兵总是把守住山关要道的。暖气片安置在窗子附近，也正是这个道理。

（林连宝）

用冰冷却食物，食物应放在冰上还是冰下？

如果我们用冰去冷却物体的时候，你想，这块冰应该放在物体上面，还是物体下面？

你也许会说：

“放在物体下面不就行了么！”

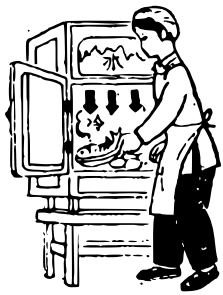
不，你错了。你忘记了这是冷却。

我们烧水，总是把锅子放在火上，这是完全对的。因为烧热而上升的热空气，会把锅子包围起来；锅里烧热了的水会变轻而很快地上升，把上面较冷的水挤下来。这样，锅里的水就很快地烧开了。

可是，冷却就不是这回事了。如果把一锅水放在冰上，

冰上的空气受冷后就下沉，周围的热空气不断流过来补充。你看，我们需要的是冷空气，可是，现在热空气却来瞎起劲，锅里的水还能很快冷下来么？当然不能。

另外，把物体放在冰上，受到冷却的只有物体底下的一部分。



正确的冷却方法，应该是把冰块放在物体上面。这样做，被冰块冷却的空气，就会很快下沉，给物体四周罩上一层冷气“帘子”，而且会不断地把物体散发出来的热赶走。

假如，把一块冰放在水壶的上方，那么水壶里的水就会很快地冷却。因为水的上层冷却以后，它会降到下面，底下比较暖的水升上去，这样冷热对流，直到整壶水全部冷却了为止。

冰箱里放冰的匣子，也是放在冰箱最上层的。

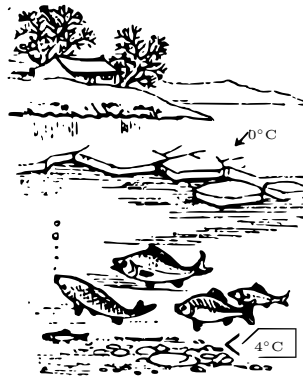
（徐青山）

为什么冰总是结在水的表面？

在冬天，只要温度计的水银柱下降到 0℃ 以下，水就会结冰。



大多数的物体都是热胀冷缩的。水在 4℃ 以上的时候，也是热胀冷缩，但是当它在 4℃ 以下的时候，就变成热缩冷胀了。



严寒的冬天，跟冷空气直接接触的水，总是水面散热较快。当水的温度在 4℃ 以上时，由于热胀冷缩的关系，表面上温度较低的水，总要不断下沉，底部温度较高的水总要不断上升，形成对流现象。这样一来，原来上面较冷、下面较暖的水，很快就会达到温度均匀了。如果继续冷却，等到表面上的水冷到 4℃ 以下时，就变成热缩冷胀了，表面上的水反而比表面下的水来得轻（就是指比重较小），也就不再产生对流现象。由于没有了对流，水的温度不容易均匀；在比较深的水里，虽然表面上的水已经冷到 0℃，底部的水还可以继续保持在 4℃ 左右，因此总是表面的水先结冰。

水在结冰时，大约要增长十分之一的体积，因此它的比重变小，所以冰总是结在水的表面上。

应该说，水的这种怪脾气，对人类是很有好处的。要是水和别的物体一样，也是在冷凝时缩小的话，那么，天一冷，水面上结成的冰会不断向下沉，到了最后，江河、湖泊里的水，会连底冻结成一块，到明年融化起来可就困难了。

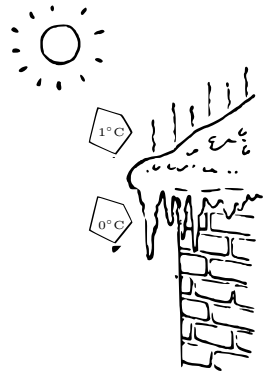
寒冷的冬天，河面上往往结着很厚很厚的冰，甚至人还可以在上面走路或进行滑冰运动。但在冰下面的水里，鱼和虾能照样游动。为什么鱼虾不会被冻死呢，正是由于4℃ 左右的水保护了它们。

（徐青山）

屋檐下的冰柱是怎样形成的？

下雪后，大地、屋顶上盖着厚雪，在这种天气里，我们时常能看到屋檐下挂着冰柱。这冰柱是怎样形成的呢?

要形成冰柱，一定要同时有两种温度：一种是能融化积雪的 0℃ 以上的温度；一种是能使雪水冻结的 0℃ 以下的温度。在一个天气里，怎么会有两种不同的温度同时存在呢?

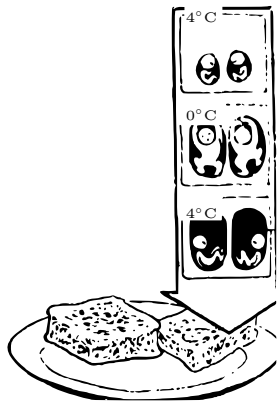


原来是这样的：在晴朗的天气里，当温度只有摄氏零下 1 ～ 2 度时，太阳光虽然照着大地，但斜射过来的光线并没有使地面上的雪融化。不过在正对着太阳光的倾斜屋面上，几乎被太阳直晒着，温度比地面高，因此这时屋面上的雪能融化。被融化了的雪水从屋檐流下，但屋檐底下的温度仍旧在冰点以下，流下来的水滴，就自然地凝结起来了，接着第二滴雪水滴到这个已经凝结的冰滴上，也冻了起来，第三滴、第四滴……逐渐形成了挂在屋檐下的冰柱。

（山边石）

冰豆腐为什么会有许多小孔？

你可知道水有一个特性：它在 4℃ 时的体积最小，到摄氏零度结冰时，体积反而要变大，可比常温时水的体积还要大些。



豆腐里通常有很多水分，这些水好象装在无数的豆腐小容器中。这些微小的豆腐容器有的连通，有的闭合，各个微小的豆腐容器的大小和水的分布是不规则的。当豆腐冷到摄氏零度以下时，豆腐里的水就要结成冰。水一结冰，体积变大，各个微小的豆腐容器的器壁就受到挤压，最后整块豆腐压缩成网络形状。等到冰融化时，被压缩的豆腐网络不再复原，因此冰豆腐就有了许多小孔。

（孙熙民）

玻璃窗上结的冰，为什么会有各种各样的花纹？

数九寒天，早晨起床一看玻璃窗，呀！上面净是白花花，有的象兰花，有的象马尾松，也有的象一朵朵的花。

是谁一夜之间，在玻璃上，描绘了这么多美丽的图画

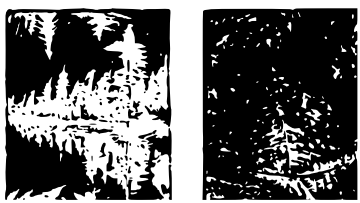
呢?



除了大自然，还有谁呢？这是严寒用冰描画出来的。

冰吗，我们谁都看到过，要不是结在水里一块块的，就是象雪花那样六角形的，可有谁看到过象兰花、马尾松……那样的冰呢？

是的，结在水里的冰是一大片一大片的，那是因为水分子比较密，大量的水在结冰的时候，冰晶都互相缠结起来了；雪花呈六角形，主要是水蒸气分子比较疏，在凝结时，又没有受到外界不均衡的压力，冰晶以它自有的角度构成了它的外形。其实，大块的冰，它的冰晶也是六角形的，因为彼此纠缠着，我们看不出罢了；就象小粒的盐，我们可以看得出它是呈六面形的结晶体，而大块的盐，看不出它的本来面目一样。



玻璃窗上的冰花，原来也是六角形，当最初的冰晶凝成以后，就逐渐向四周发展，这时候情况就复杂起来了：有的时候风力大，有的时候风力小；而且玻璃有的光滑、有的毛糙，有的玻璃上积有微垢、有的一尘不染。这样，水蒸气蒙上去的时候，就不均匀了：有的地方水蒸气积得多些，有的地方少些，也有的地方十分少。当冰晶向四周延伸的时候，遇到水蒸气积聚多的地方，冰就结得厚些，少的地方就薄些；十分少的地方就结不起来，或者是结了，遇到一点点热或压力，又融化了，因此形成了各式各样的花纹。这就跟我们画画一样，颜料用得多些，画上的颜色就浓些，少些就淡些，不着颜料的地方，就只剩画纸的原来颜色。

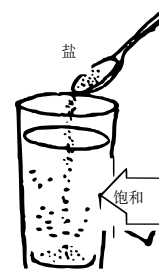
（谌介）

冬天，为什么我们呼出的气是白色的？

你拿一只玻璃杯盛半杯水，然后放些盐进去，搅一搅。怎么样？盐没有了，被水溶解掉了。你不断地把盐加进去，不断地搅，慢慢地会发现盐沉在杯底，搅不化了。这好象我们吃东西，饱了，再吃不下了。水不再能够溶解盐，也是因为水吃足了盐，再吃不下去了，化学上把这种现象叫

做“饱和”。

空气在容纳水蒸气方面也有相似的性质。在一定范围内的空气，只能容纳一定数量的水蒸气，达到“饱和”以后，再也不能增加了。



如果你把“饱和”的盐水烧热，那么，那沉在杯底的盐又被溶解掉了，就好象水热的时候“胃口”会大些似的。这是什么缘故呢？原来盐在水里溶解，靠的是水分子所具有的能量，到了一定程度，水分子和盐分子平衡了，水分子就不再能够把能量作用于更多的盐分子，这就是“饱和”。可是，当盐水加热以后，水分子得到了外加的能量，它便能够对更多的盐分子起作用，这样就能够溶解更多的盐，但是也仍然有个限度。在这方面，空气容纳水蒸气，也有相似的性质，空气热的时候，气体分子也得到了外加的能量，“胃口”大些，便能多容纳些水蒸气。反过来说，冷的时候“胃口”小些，能容纳的水蒸气也少些。



我们呼出的气体中，总有不少水蒸气。天热的时候，周围空气的“胃口”大，呼出的水蒸气立刻就被空气“吃”掉了，所以看不出来；到了冬天，空气的“胃口”小了，我们呼出来的水蒸气，只有一小部分被空气“吃”掉，大部分凝结成雾状的小水珠，经光线照射，就变成了白色的水气。

夏天里，空气也有“吃”不下水蒸气的时候，比如水烧到滚滚开的时候，水壶里就喷出大量水蒸气，水壶周围的空气一时容纳不下，也有一部分就变成了白汽。又比如，盛了冷饮的杯子，当含有较多水蒸气的热空气接触杯子时，由于温度降低，水蒸气的能含量变得比实际含量小，多余的一部分水分就要凝结出来，附着在杯子的外壁上。

（谌介）

夏天，为什么棒冰会冒汽？

照理说，只有热的东西会冒汽，棒冰是冰冷的东西，它为什么也能冒汽呢?



我们知道，夏天空气的温度比棒冰高得多，棒冰在空气中会慢慢融化。冰在融化的时候，要吸收周围空气中的热量，使周围空气的温度降低。空气中有许多水蒸气，它一受冷就会凝结成小水珠，当棒冰周围空气的温度降低以后，空气中的水蒸气就变成了无数很细很细的雾状小水珠，看上去就像棒冰在冒汽一样。

实际上棒冰并不会冒汽，这不过是棒冰周围空气受冷后所玩的把戏罢了。

（徐青山）

搧扇子为什么会凉快？

夏天，大家都要搧扇子，吹电风扇。



扇子搧在身上为什么会凉快呢？有人说，因为扇子把空气给搧凉了。

这种说法对不对呢？

不对。完全说错了。

不信，请用温度计在电风扇跟前去吹吹看！你会看到，温度计的水银柱始终是不变的。

可见，扇子或者是电风扇并不能把空气吹凉。

可以继续再做这个实验：你洒些同空气温度一样的水在温度计的水银球上，然后再用电风扇吹。这下子你可以看到，水银柱开始降下来了。

这是怎么回事呢？因为，温度计的水银球上的水在蒸发的时候，要消耗热量。这样一来，水银球的温度就降低了，于是，温度计的水银柱就降下来了。

我们的身体无时无刻不在散发热量和水分，这些水分蒸发的时候，会带走身体的一部分热量，我们就感到凉快。搧扇子，一方面是赶走罩在身体附近的热空气，让周围的冷空气赶快流过来补充；另一方面使身体的蒸发加快，因为蒸发越快，我们身体散失的热量也越多，就越感到凉快。

在潮湿无风的日子里，蒸发作用进行得很慢，甚至停止进行，所以我们感到特别闷热；在干燥有风的日子里，

蒸发很快，因此，我们觉得十分爽快舒适。

（徐青山）

为什么井水冬暖夏凉？

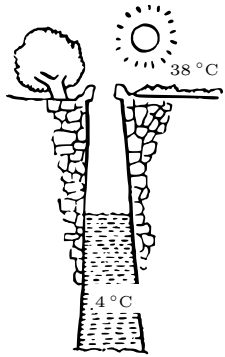
井水是冬暖夏凉。这是什么道理？难道它会自动调节温度？

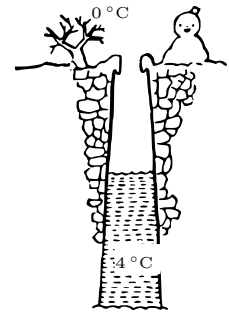
其实，井水的温度并没有多大的变化，变化得厉害的倒是地面上的温度。井水冬暖夏凉，这只是相对于地面上的温度来说的，决不是冬天井水的温度比夏天高。

地球表面直接受到日晒和气流的影响，气温变化很大，夏天总是比冬天热得多，夜间总是比白天冷一些。地下的泥土不能直接从大气中吸热，也不能直接向大气中散热，泥土传热又很慢，因此地下温度的变化总是落后于地面。越是在地下深处，这种落后现象越显著。

井水是聚集在地下深处的水，它的温度同地下深处泥土的温度差不多。夏季太阳一出，地面温度很快上升，但地下温度总是升得不那么快，这时井水的温度总比地面上空气的温度来得低，我们摸起来就觉得它特别凉。冬季寒风一起，地面温度很快下降，地下温度却降得不那么快，这时井水的温度也就比地面上空气的温度来得高。因而产

生了井水冬暖夏凉的感觉。





如果我们用温度计量一量，就会发现在较浅的土井里，井水的温度也是夏天比冬天高的，不过它的变化没有地面上温度的变化那么大，一般只差三四度；而地面上冬夏的温度却相差几十度。

不但井水有冬暖夏凉之感，地窖也同样有此感觉。冬季利用地窖存储水果、蔬菜可以防冻，夏季利用地窖存储水果、蔬菜可以防腐。在城市的街道下面，埋设着自来水管，即使在滴水成冰的严冬，也不会冻结。但是，露出地面的水管，就必须用稻草包扎起来，否则就会冻结，甚至把水管胀裂。

（杨谋）

冬天的冷水为什么会刺手？

冬天，当我们用冷水洗衣服的时候，时间稍稍一长，冷水往往会把我们的手冻得发麻。



在同一个地方，同一时间，冷水和空气的温度是差不多的，那么，为什么手在空气里并不觉得太冷，浸在冷水里就感到很冷呢?

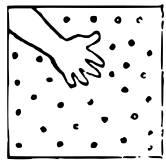
你可能会说，空气是热的不良导体，手放在空气中，热量比较不容易从手上“带走”，手也就不感到太冷；而水的导热本领较空气高，手上的热量能够很快地被水带走，所以手就感到特别冷。

这样的回答不算错，可是为什么空气传导热的本领会远不如水呢?

我们知道，手放在空气里，冷空气里的气体分子会不断地同手碰撞，每个分子同手碰撞以后，都会从手上“带”走一点热量。空气跟水比起来，它单位体积中的分子数目少得多。因此在单位时间内可能和皮肤“碰头”的分子数

目也少，“带”走的热量也就有限，手自然就不会觉得太冷了。

可是，当我们把手浸到一盆冷水里，情况就大不相同了。虽然水与空气的温度是一样的，但是单位体积内水所拥有的分子数目，比空气大 1200 多倍，在同样的时间里，跟手“碰头”的水分子就比空气分子多得多，手上的热量也就迅速被水“带”走了，因此感到冷水是刺手的，时间一长，手就冻得发麻了。





类似的事情，在日常生活中经常碰到，比如夏天，当我们急于要喝水，而恰好又没有冷开水的时候，我们往往把盛开水的杯子浸到一盆冷水中，这样不用多久，开水很快就变凉了。反过来，煤炉炉火上方的空气，温度超过 100℃，当我们用手从炉火上方掠过时，手并不感到很烫。可是假如我们将手伸进 100℃ 的沸水中，不管你动作多快，手与沸水接触的时间多短，手必定会烫伤，道理也是一样的。

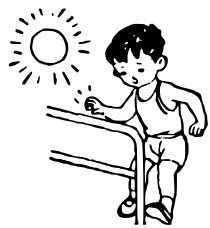
（刘有常）

在同样温度下，我们摸着铁和木头，为什么觉得冷热不一样？



谁都有这个经验：冬天不论我们摸着什么铁的东西，总觉得比木头的东西要冷些。难道暴露在同样空气下的铁和木头，它们的温度不一样吗？

它们的温度当然是一样的。那么，为什么我们觉得铁比木头冷得多呢？这是因为铁传热比木头快得多；我们握着铁的东西觉得很冷，是由于我们手上的热很快地传到整个铁的东西上去了；握木头东西的时候，手上的热只传到跟手相接触的部分，热不会很快地传走，所以我们握着铁的东西觉得比木头的东西要冷得多。



夏天，在烈日照射下，你摸铁和木头的时候觉得怎样？我们会觉得铁比木头热得多。虽然情况跟前面的刚刚相反，道理却是一个。因为我们人的体温是 37℃ 左右，如果气温达到 40℃，也就是说，这时候的铁和木头都比人的体温高，由于铁传热比木头快，所以我们就觉得

铁比木头烫得多。

（山边石）

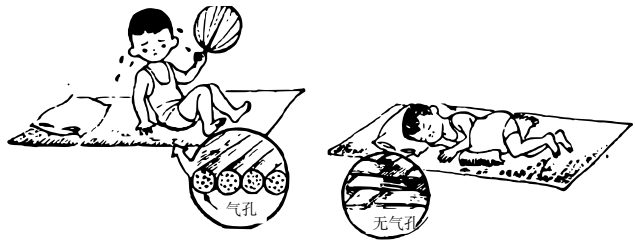
为什么竹席比草席凉快？

物体导热的本领有的大、有的小，不仅金属同非金属有很大的差别，即使同是非金属也各不相同。象石头和木头，坚硬的木头与软木，它们的导热本领都相差得很远。软木、麻秸、葵秸芯、棉花等中间有许多小空隙，里面藏着不易流动的空气，因此它们导热的领很差，所以能用来做保温隔热的材料。





草席的席草里面有许多小的空气孔，有些象隔热材料，不过草席比较薄，与身体接触时也要传走一部分热量。但是竹席的竹篾没有空气孔，它的导热本领比草席大得多，当身体跟它接触时，更容易把人体热量传走，因而也就感觉到竹席比草席凉快。



看起来，这些都是生活上的小事情，可是我们懂得了导热的道理，就可以应用在工程技术方面。象工厂里的保温隔热，就要选用多孔、导热本领特别小的材料。

（孙熙民）

纸可以做锅子吗？

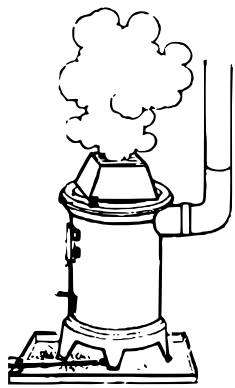
把纸送到火里，很快就烧光了。用纸来做锅子，真是不可设想的事。但如果我们懂得了一个道理，那么，纸的确也可以做锅子。

纸是怎么燃烧起来的呢？因为纸是可以燃烧的东西，当它加热到可以燃烧的热度，才会烧起来。那么，我们有没有办法让热随时在纸上散掉，不让它达到燃烧的热度呢？有办法的。可以利用别的物体来帮助纸散热，如水、金属等。

你可以先做个实验，用比较厚的纸做成一个不漏水的

盒子，盛满水，搁在火炉的铁板上，直到水烧开了，纸盒还是没有烧坏。这是什么道理呢？因为纸盒随时把受到的热立刻传给了水，所以水到了沸点，就开了，而纸盒却不会烧起来。

同样，把纸条螺旋形地紧紧地绕在一根圆铜杆上，或者用棉线绕在铜杆上，放在火上烧，火焰虽舔着纸和棉线，但受到的热，被铜杆吸去了，所以纸片和棉线在很长一段时间内是不会燃烧的。当然，时间过久了，铜杆到了很高的热度时，纸和棉线还是会被烧焦的。



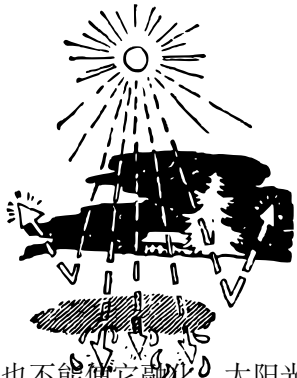
（山边石）

为什么脏雪比干净的雪先融化？

我们知道，融雪的快慢，是由雪受热的多少来决定的。脏雪比干净的雪能吸收更多的太阳光和热。那么，脏雪自然要比干净的雪容易融化了。

我们在夏天穿浅色衣服，在冬天穿深色衣服，也正是

这个道理。夏天，我们穿白色衣服，让它把阳光尽量反射回去，不使火热的太阳来烤热我们的身子。冬天，我们却欢迎暖和的阳光，所以就穿起深颜色的衣服，让它尽量吸收太阳的光和热，使我们的身子得到更多的温暖。



人们还利用反射和吸热的原理，来征服自然界。我国的西北有座祁连山，山上终年积雪，可是四周大片的田地，却因缺水而荒芜。解放后，党领导人民向自然进军，叫祁连山交出冰来。可是祁连山的冰雪是终年不化的，就连夏天炎热的太阳也不能使它融化，太阳光照射上去，马上就被那耀眼的冰雪反射回来。党派出了征服冰山的工作队，带着大量炭黑，撒上祁连山；乌黑的炭黑和白色的雪有着完全相反的脾气，它拼命地吸收太阳的光和热，就这样，被炭黑盖着的冰雪融化了，祁连山终于献出了滚滚的雪水。

（徐青山）

雪球为什么越滚越大？

大雪刚晴，操场上白茫茫一片积了很厚的雪，小朋友们兴高采烈地堆雪人、打雪仗、滚雪球。要是你滚过雪球，就会知道雪地滚雪球，会愈滚愈大。



雪球为什么会愈滚愈大呢？也许人们会这样想，它和烂泥球在沙上滚动，米粉团子在豆沙中滚动一般，靠着粘附力的作用就愈滚愈大吧！其实并不单是这样，严寒冬天的雪片和雪球本身都不潮湿，它们之间没有多大的粘附作用。那么雪球愈滚愈大，到底是什么原因呢？

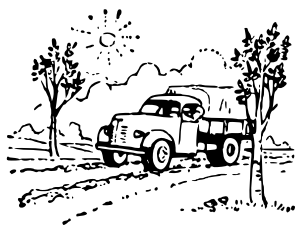
原来冰雪的融点只在标准大气压强下才是零度。如果加大压强，它的融点就会降低。实验证明：外界压强每增加一个大气压，它的融点就要下降 0.0075℃；当压强增加到标准大气压的 135 倍时，比 0℃ 低一度，冰就可以融化。

当我们把疏松的雪团紧时，加大了雪片之间的压力，

融点就因此下降而融化为水，可是当所加的压力取消后，水又重行结冰把雪片连成雪球。雪球在雪地上滚动时，由于雪片被压着的部分融化和再结冰的关系，就和雪球结在一起。这样不断地滚着、压着，融化、结冰，雪球就愈滚愈大了。

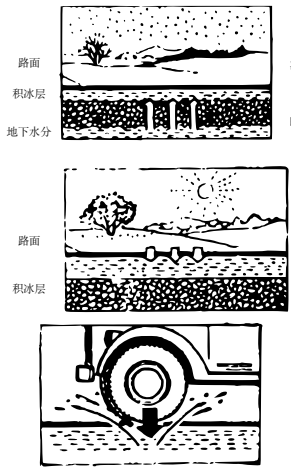
（贾冰如）

为什么公路爱在春天翻浆？



每当春风送暖、冰化雪消的时候，北方地区的一些公路常常闹一种翻浆病。它的症状是：坚实的路面在汽车开过以后，出现车辙、裂口，严重时，甚至从裂口处涌出泥浆，造成路面塌陷，使汽车开不过去。

为什么公路总是在春天闹翻浆病呢？人们解剖了公路，发现这是地下水在捣乱。春天化冻时，大量聚集在路面下路基里的水，把原来压实的土壤泡软了，形成了潮湿的泥层；这样的土壤不能象干燥时承受那么大的汽车重量。所以到了春天，公路就闹翻浆病了。



春天的路基土壤为什么会突然潮湿起来？因为水有一种见缝就钻的性格，而且它会自动地由温度高的地方向温度低的地方移动。每年，当严寒开始的时候，路基土壤的温度由上向下降，上面冷，下面暖；当路基上部土壤的温度接近或低于零度时，地下水就由下向上移动，把大量水分集中到路基上部土壤里，形成冰层。春天气候转暖后，土壤里的冰层开始融化；于是大量的水分被夹在路面和下面还没有化冻的土壤中间，一时排除不掉，这样把土壤泡成了软泥。路面上重型车辆一开过，公路就翻浆了。

找到了翻浆的病根，就有办法治服它。比如在地下水丰富、水位高的地段，采用抬高路基的办法，用卵石或沥青，在公路下面修建能中断地下水上升的隔离层；发现路面有坑洼、裂缝或排水沟阻塞时，立刻把它修理好，不让地面水渗透下去。这样经常保持路基土壤的干燥，就可以

预防公路的翻浆病了。

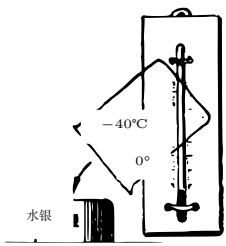
（冷兆和）

为什么超低温会改变物质的性质？

寒流袭来，气温降到 0℃ 以下时，水会结成冰，这是我们在严寒的冬季常常能看到的自然现象。

温度降低能使物质改变它原来的形态。比如，温度降到 −40℃，液态的水银就会冻结成固体；当温度降到 −172℃ 时，空气也会变成液体。

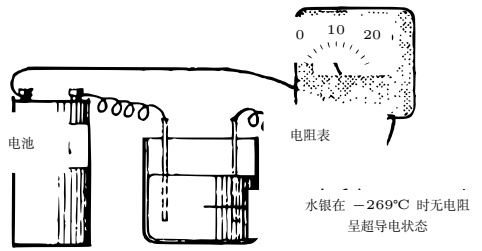
但是，科学家通过试验证明，温度是不能无限地降低的，它最低只能降到 −273.15℃（称为绝对零度）。你可知道，物质在绝对零度时，它的性质会出现奇异的变化。



二十世纪初，物理学家采用了致冷新技术，在实验室里人工制造出超低温的环境。他们发现，当温度降低到 −269℃ 时，所有气体几乎都液化了。

1911 年，有位荷兰物理学家，在实验室里研究水银在低温下电阻变化的情况，他发现水银的电阻，随着

温度下降而逐渐减小。当温度下降到 −269℃ 时，出现了一个奇怪的现象：电阻测量仪上的指针一下子指到了零位。难道是仪器出了毛病吗？他和助手们仔细检查了所有测量仪表，没有发现故障。接着，他们又重复作了多次试验，结果都是一样，当温度降到 −269℃ 时，水银的电阻确实突然消失了。



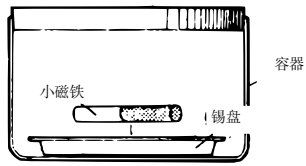
这种奇异现象，引起了很多人的极大兴趣。以后，人们又发现了铅在 −266℃ 和铌在 −264℃ 时，也出现零电阻现象。物理学家称这个现象为超导电现象。具有这种性质的物质，称为超导体。

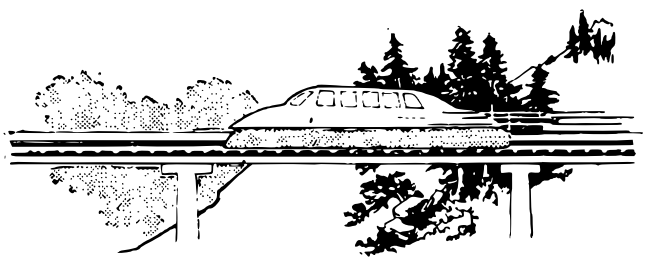
在超低温条件下，为什么有些导体会失去电阻，成为超导体呢？

我们知道，在微观世界，电阻是导体在电场作用下，内部自由电子向一定方向流动时，与排列在晶体上的正离子相撞而产生的阻力。自由电子间本身不仅有静电排斥力，还有一种在晶格振动间接作用下引起的吸引力。当温度下降到超低温时，自由电子间的吸引力大大超过静电排

斥力，结成了有秩序的电子对。这时，在外界电场作用下所产生的电流，由原来的自由电子定向流动转变为电子对的定向流动，晶格中的正离子就不会阻碍电子对的流动，这样就表现出电阻为零的完全导电现象。

超导体在超导态呈现零电阻现象的同时，还伴随着另一个重要特性——完全抗磁性。也就是对磁性有极大的排斥力。假如在一个用锡制成的盒子里，放一块磁性很强的永久磁铁，当锡处于超导态后，磁铁会离开锡盒，徐徐向上升起，悬浮在一定的高度位置上，似乎有个无形的浮力将它托起。这就是锡在超导态时，出现的完全抗磁现象。





年轻的超导体理论，近年来已成为一门新技术，应用于各个领域。电机工程师成功地制造了重量轻、体积小、

效率高、输出功率大的超导电机。机械工程师利用超导体的完全抗磁性，制造磁悬浮列车，时速可达每小时 500 公里。电子计算机中如果使用了超导器件——冷子管，运算速度可提高一千倍。

（周　局）

为什么超高压能够改变物质的性质？

在自然界里，1 万米深海的压力大约是 1000 大气压；地心压力大约是 350 万大气压；太阳中心压力又比地心压力大 10 万倍。

可是你知道一个大气压有多大？它约等于在 1 平方米的面积上堆满 1 万公斤东西的重量。

人类为了获得高的压力作过不少努力。在二十世纪头 10 年，已经得到了 3000 大气压，1914 年得到了 12000 大气压，1935 年得到了 8 万大气压，1940 年得到了 10 万大气压。而现在，生产中已经应用 50 万大气压。压力的最新纪录是 500 万大气压！

人类如此热心地追求更高的压力，难道只是为了打破纪录吗？不，高压特别是超高压，已成为改造自然、改造物质的一种新的巨大的力量。

在自然界里，物质的性质有一些是很好的，有一些不是人们所满意的。大理石虽然很漂亮，但可惜太脆弱了，经不起什么打击；钢材虽然很硬，但又太重了。怎样才能根据人们的意愿任意地改变物质的特性呢？这可以说是人类长期以来的理想。自从超高压出现以后，这个理想才逐步被实现了。人们用超高压改造金属，得到了很大的成功。金属经过拉丝以后，表面的坚固性增加了，但变得很脆。为了消除这个拉丝以后留下的毛病，就要退火，但退过火后，又大大地损失了坚固性，这真是难以两全的事。怎么办呢？把拉丝工作放在超高压的监视之下来进行吧。果然，用 8000 个大气压压出来的铝丝，强度比在通常大气压下所拉出来的铝丝大一倍，而没有变脆。用 5 万个大气压压过的铍，要比非常坚硬的铬还坚硬，在 30 万大气压下，纯铁的坚固性要提高几万倍。不仅金属很听压力的话，就是非金属也是如此，象大理石、岩盐等这些很脆的材料，放在 2 ～ 2.5 万大气压的液体中处理一下，能失去脆性，而变得特别坚固了。

为什么在超高压下，物质的强度增加了，脆性也减小了呢？

平时，物质的分子与分子之间，原子与原子之间，都不是紧挨着的，彼此都有一定的距离。可是在超高压下，不仅物质的分子被压得更近了，而且，连原子之间的距离，

也被压缩了，因而使原子之间的吸引力加强，抵抗外界拉力的能力提高。同时，物质内部也常有一些肉眼看不见的裂纹，这是脆性物质的致命的“内患”，一旦遇到外界有什么破坏力量，它就会真的被破坏。受到超高压压过的物质，这种裂纹被压得合在一起了，“内患”没有了，物质也就变得强而有力了。

（路　明）

为什么阳光透过三棱镜后，会变成七色光带？

白色的太阳光是由七种色光组成的复色光，这点科学常识，在今天连小学生都懂得。然而，在三个世纪以前，甚至连赫赫有名的科学家们也不曾觉察哩！

是谁？又是怎样把这个秘密揭开的呢？

1666 年，英国科学家牛顿为了改进问世不久的天文望远镜，他努力研究光通过各种形状玻璃的种种特性。一天，他在一间暗室中，仅让一束阳光射进室内，在这束光前进的途中放上一块三棱镜，用来察看阳光通过棱镜的情况。

事情竟然发生得如此意外，这束光通过棱镜后，向镜底屈折了一个角度，在墙上构成了一条绚丽无比的七色光

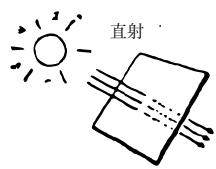
带，依次是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，就象雨后天晴横跨在天际的彩虹一样。

牛顿经过多次细密的实验和分析，他下了断语：白色的太阳光是一个由多种色光组成的大家庭。他首次揭开了蒙在阳光脸上的白面纱，认清了它的真面目。

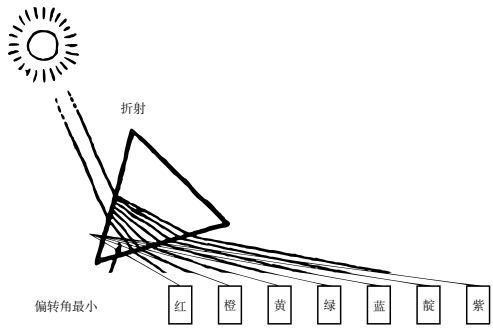
太阳光透过三棱镜为什么会生成七色光带呢?

这是因为光从一种媒质进入另一媒质时，要产生折射的缘故。

当阳光从空气射入三棱镜，又由三棱镜射出到空气，经过两次折射，改变了它原来的方向，向棱镜的另一面偏转了一个角度，这个角度叫偏转角。偏转角的大小是与棱镜的形状和光的颜色（或光的波长）有密切关系的。阳光一经过三棱镜，不同波长的光，折射出来的方向也就不一样了。红色光的波长最长，偏转角最小，其次是橙、黄、绿、蓝、靛，而紫色光的波长最短，偏转角最大。你看，这与牛顿实验结果不正好完全相符吗？紫色光偏转得最厉害，位于最右边，红色光偏转得最小，位于最左边，于是形成了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色连续分布的光带。



三棱镜是玻璃，窗玻璃也是玻璃，为什么窗玻璃就不能使阳光分解成七色光带呢?



这是因为窗玻璃是由一块两个平行平面所构成的玻璃板，光透过它时，虽也经过两次折射，但它仅能作一平行的位移，并不改变光的原来方向。既然光没有产生偏转，那么，各种颜色的光就朝一致的方向折射出来，因此不能把阳光分解成七色光带，它仍然是一束白色光。

（吴惟龙）

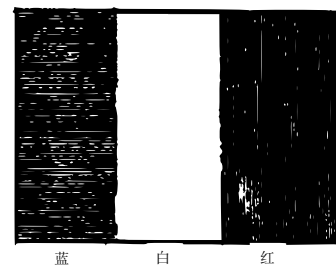
法国国旗上的三色带，宽度为什么不一样？

你看见过法国的国旗吗？它是蓝、白、红三条色带做成的，这三条色带是一样宽吗？如果你用尺来量，可以发现它们不是一样宽的。是做旗子的人做错了吗？如果是这

样，那不是有损国旗的庄严性吗?

不，做旗子的人决不是无意之间把三条色带剪裁得不一样宽的，这里面还有个原因。

法国最初制定这旗子时，三色带的宽度是一样的，可是看起来总觉得蓝的比红的宽。于是法国政府请了些专家来研究这个问题，最后他们找到了蓝、白、红三色宽度的恰当比例，那就是 30 : 33 : 37。用这样比例剪裁出三条色带做成旗子，看起来三色带就一样宽了。



你感到奇怪吗? 原来这是光在和我们变戏法哩。要揭穿这个戏法的底，请看英国科学家牛顿做过的实验：牛顿让一束白色的太阳光经过三棱镜，结果在另一边的布幕上却看到了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光谱。因为这些单色光在由一种物质进入另一种物质时，就要被屈折开来；不同的色光，被屈折的程度也不一样。蓝光比红光容易被屈折，所以蓝光经过人们凸镜似的眼珠时，比红光聚焦（聚成一点）更近，因此当蓝色和红色离眼睛一样远，一样大时，我们看来就觉得蓝色的较大。秋天蔚蓝的天空显得特别高；礼堂等建筑常用蓝色来

粉刷天棚，也显得高旷，都是这个缘故。

（路　明）

为什么雨中路灯有一圈圈光环？

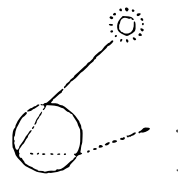
下雨天的夜晚，到马路上，往往可以看到路灯周围，被一圈圈的彩色光环包围起来，在风雨中不停地摇曳。

为什么唯独下雨天才出现光环，而晴天却没有呢？其实，这是光线玩的把戏。我们知道，阳光透过三棱镜时，里面的各种颜色光就分了家。这时我们看到了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种颜色。电灯光也不外乎是由这几种颜色光组成的，只不过其中红、橙、黄色光的成分比较多，而蓝和紫色光比较少一些。



下雨天，空气中充满了细小的水珠，路灯也就被数不清的小水珠包围起来了。每一颗小水珠都好象是一个能分光的三棱镜。路灯的光射出以后，立刻就进入到由这些数不清的微小“三棱镜”组成的包围圈里，发生折射。于是灯光中的各种成分就分了家，色散成各种颜色。由于小水珠是均匀地悬在路灯的四周的，因此灯光在这里折射以后，色散的各种彩色，也就在路灯的周围“编织”成一圈圈美丽的光环。

光线碰到微小的冰粒时，也会发生折射而色散。因此在严寒的天气里，如果空气中布满着微小的冰粒，路灯周围也会出现光环。



天空中的太阳和月亮，就好象是巨大的“天灯”，当高空薄云中充满冰晶粒时，光线通过时也会发生折射，产生出彩色的光环，这种光环叫做“晕”。晕的出现和路灯周围出现光环的道理是一样的。

（王燮山）

为什么滴在湿马路上的汽油，会形成瑰丽的五彩颜色？

雨后天晴，潮湿的柏油马路，在阳光的照射下，常常泛现出一块块具有瑰丽色彩的油花。仔细地瞧一下，你会发现，这是来往汽车漏落的汽油造成的。

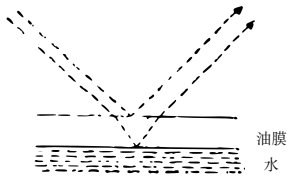
落在水上的汽油怎么会泛现出瑰丽的彩色呢?



汽油比水轻，落在水中就铺展开来，漂浮在水面上，形成一层薄薄的油膜。油膜虽然极薄，但它却象一张透明的玻璃纸，也有正面和背面。当阳光从正面穿入油膜，碰到了贴在水面的油膜背面，立即反射回来；反射回来的光线回到油膜的正面，又会引起一定的反射。光线在油膜内，就好象乒乓球在两块平行的平面之间来回弹射一样。

阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色组成的复色光。当它在油膜的正面和背面来回反射的时候，由于这两个平面之间的距离极微小，两股反射的光线，就可

能重迭起来。阳光中的七色光，在不同厚度的地方，有的会得到加强，有的却会减弱，甚至相互地抵消。这样一来，油膜上有些地方显得红一些，有些地方显得蓝一些，有些地方显出别的颜色。于是油膜就现出了瑰丽的彩色。这样的现象，叫做光的“干涉”。



其实，不仅油膜上会形成光的干涉，只要光线射入任何透明薄膜时，都会发生这种现象。譬如肥皂泡，蜻蜓或苍蝇的翅膀，在阳光照射下，也显得彩色缤纷，这都是光线玩的把戏。

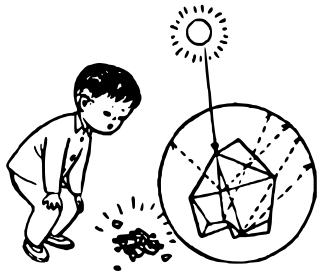
（王燮山）

水是无色的，为什么浪花和雪却是白色的？

坐在海边，看蓝绿色的海水，卷起千堆浪花；或者是在山间，看晶莹流水，随势高低，溅起无数水珠，多么壮观哪！可是看着看着，不免奇怪起来，为什么碧蓝的海水和晶莹的流泉，它们卷起的浪花和飞溅着的水珠，却是如

此洁白?

一般的玻璃杯都是无色透明的，打碎以后的一片片，还是那样，但是当我们把它扫在一起的时候，却变成白晶晶的一堆了。而且玻璃打得越碎，堆起来颜色越白，如果碎成了玻璃末，那简直就象一堆雪花。这是什么缘故呢？原来玻璃能够透过光线，也能反射光线，碎裂以后，因为形成了许多不规则的角度，加上层层堆迭，一遇光线，又发生了多次折射，而光线在经过了许许多多的屈折以后，从各个不同的方向，漫射出来，我们的眼睛碰到了这种光线，就觉得一片白色。



浪花和水珠，正象打碎了的玻璃末，它把光线作了这样的变幻。

可是雪花的白色，又是怎么来的呢？它跟碎玻璃更相似了。因为构成雪花的是冰晶，冰晶有着复杂的结构，它有点象金刚钻，能把光线作更充分的反射、全反射和折射，结果就形成了一片纯白。

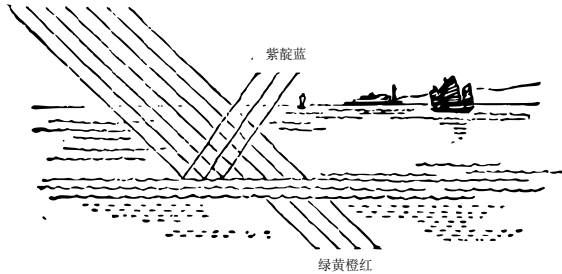
（谌介）

海水为什么是蓝色的？

我国唐朝的文学家王勃，在他所写的一篇叫《滕王阁序》的文章中，提到过“秋水共长天一色”；后来诗人白居易在他的《忆江南》的词中写道：“日出江花红胜火，春来江水绿如蓝”。确实，特别当我们航行在大海大洋中的时候，一眼望去，那无边的蓝晶晶的海面，在遥远的地方和蔚蓝色的天空融合在一起，真是美丽极了。

古代的文学家和诗人，在他们的作品中都忠实地描写了大自然，但是，他们不一定都知道，神秘的大自然，为什么能够使海水显出蔚蓝色的。

海水生来并不是蓝色的，如果你舀一点海水——不论是在南极的还是在北极的，也不论是太平洋的还是大西洋的，拿到实验室中观察，都是无色透明的。而大部分海水所以蓝得那样可爱，这完全是太阳光的巧手打扮。



太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光组成的。当这七种光在一起肩并肩儿走的时候，谁也看不出它们的真面目，只有当它们从一种物质跑到另一种物质中去，或者遇到了非常细小的障碍物时，波长越短的光，散射光越强。例如：紫光、蓝光，从一种物质到另一种物质，或者遇到阻碍时，就纷纷散射到周围去了，或者被折射回来。海水正是这种情形，它的颜色不但随着深度而变化，同时，海水的每一个水分子，每一颗微细的泥沙，就好象卫士一样，把守着海水的大门，不让光线深入这海的王国。

在太阳光中，红光、橙光的波长较长，它们好象长了一双长腿一般，能绕过一切阻碍勇往直前。它们在前进当中，不断被海水和海里的生物所吸收。蓝光和紫光虽然也有部分被海水和海藻等吸收掉，但是，大部分一遇到阻碍就向四面散开，或者干脆就反射回来了。

海水越深，散射、反射的蓝光越多，我们看起来就象

蓝矾的溶液一样碧蓝了。

（路　明）

装满水的脸盆，斜看时为什么觉得水变浅了？

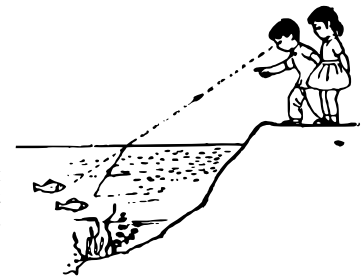
你会游泳吗？在酷暑炎夏，见到了那小溪的清清流水，即使不会游泳，你看看溪水最多不过 1 米多深，也想跳下去痛痛快快地洗个澡吧！假若你真的这样粗心大意，那是很危险的。原来估计不过齐胸深的水，一跳下去竟然差点儿淹没了你的鼻子尖。要是你上岸再仔细地观察一下，溪水却依然不过 1 米多深，这是什么道理呢？

其实这种怪事，你在家里也能见到。不信，你可以拿个脸盆装满水，在旁边斜着看看，从水面到脸盆底的深度不也突然变浅了吗？

这种奇怪的现象，究竟是怎样发生的呢？

要想彻底弄明白它的真相，还得摸清楚光的一些脾气。原来，光在同一种媒质中总是抄捷径——直线走的，光的这一规律在我国古代《墨经》一书中就有精辟的文字记载。可是，当它从一种媒质进入另一媒质时，譬如从空气到水，或者由水到空气，由于光在这两种媒质中的传播速度不同，它在分界面上只得转个弯，沿一条折线跑了。

光的这种屈折现象，叫做光的折射。溪水和脸盆变浅，正是光的这个特性所造成的。



你看，从小溪底上的石块、砂砾射来的光线，到了水与空气的分界面上就改变了原来直线的方向，它向水面偏折了一个角度。我们眼睛所看到的，正是这股已经偏转了方向的光线，但是，眼睛没有觉察出来，还以为这光线是沿直线射来的，而误把这股转方向的光线的延长线所汇交成的溪底的虚像，当作真正的溪底。这样，溪水不就顿时变浅了吗？脸盆变浅了的道理也正是这样。

那么，垂直于水面来看脸盆，为什么脸盆又不变浅呢？原来光线还有一个脾气，那就是当它沿垂直于分界面的路线，从一种媒质进入另一媒质时，光就可以不转向，也就是说这时偏折的角度等于零。无怪我们在看装满水的脸盆时，越斜看就变得越浅；要是走近一些看，脸盆仿佛又变深了许多哩！

光线耍的把戏，就像魔术师变戏法一样没个完。当我们认清了光的种种脾气，就不再会受它欺骗了。看，有经

验的渔夫用鱼叉叉鱼时，他决不会朝着鱼下叉，因为这只不过是鱼的虚像；他必定是向着略近和略深一些的地方用力刺去；这样，一条活蹦活跳的鱼就被牢牢地叉住了。

（吴惟龙）

同样一幅画，为什么白天和晚上看起来颜色却不同？

俄罗斯的一位画家列宾，在晚年的时候常责怪自己为什么早年总把人物的脸画得很黄，为什么蓝色和紫色的颜料总是用得太少？据说有一次，他的一幅画在展览馆里被人戳破了，后来画面虽经修补得天衣无缝，但画面上被戳破处的人物面部，原来的着色已经褪去，因此展览馆请列宾重新添色。

可是，人们的希望落空了。被列宾重新着色过的这幅画，竟然比不修补还要糟。人物的脸变得蓝中透紫，跟原来的差得太远了，而列宾自己却非常欣赏。事后，人们只得把列宾画过的地方统统抹去，请别的画家根据复制品尽量恢复原画的本色。

请问，这画上颜色的秘密到底在什么地方呢？难道说，是画家列宾对于着色的爱好变了吗？不是的，原来是光线和他的眼睛欺骗了他。其他各国画家在晚年时也有人蒙受

过这种欺骗哩。

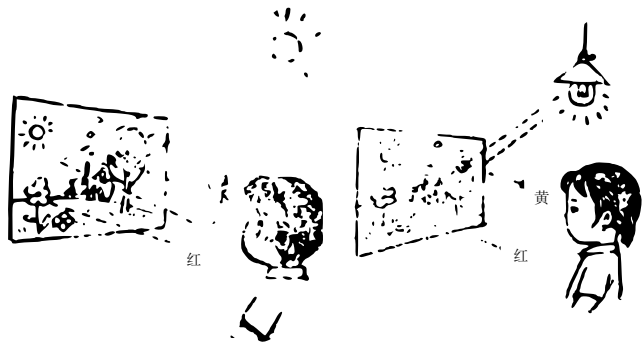
人的眼球是由透明的水晶体构成的，对于透明体——例如玻璃来说，它的颜色是由通过它的光线的颜色来决定的，红玻璃允许红光通过，所以就是红色的了。

可是，人到了晚年，眼球的水晶体就慢慢变黄了，也就是说，它此时较多地允许黄光、红光通过，而对蓝光、紫光要挡驾了。

所以晚年的列宾在画画时，总觉得画面太黄了，而嫌蓝色、紫色颜料用得太少，恨不得把蓝色、紫色颜料都涂上去才好。

同样一幅画，在白天和晚上看起来颜色也不一样，白天我们看时，颜色很鲜艳，但在晚上电灯光下再看时，竟变得又暗又黄了。这秘密又在什么地方呢?

这回不是眼球欺骗我们，而是电灯光在欺骗我们。



因为不透明东西的颜色，是从它身上所反射回来的光线的颜色所决定的。一块蓝布之所以蓝，是由于有蓝色光从它上面反射回来的缘故。可是电灯光里，最多的是红光，其次是橙光、黄光，而蓝光、紫光少得可怜；这就使晚上看画时，虽然画面上有不少可以反射蓝光、紫光的颜料，但是由于照射上去和反射回来的蓝光、紫光都很少，我们看起来就觉得暗淡发黄，不象在阳光下那样鲜艳活泼。

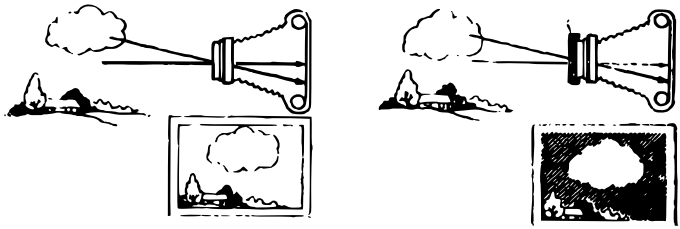
（路　明）

为什么拍风景照时，常常要在镜头前加一块有色玻璃？

你会摄影吗？或者你常常看到人家摄影吧？为什么有时候要在镜头前面加一块有色玻璃?

这片加在镜头前面的有色玻璃叫做滤色镜。因为不同颜色的玻璃吸收的光和允许通过的光是不同的，把滤色镜加在镜头前，能使照出的照片给人以真实的或特殊效果的感觉。如果用黄色玻璃加在镜头前，蓝天中的白云就特别清晰。原来青色、蓝色在底片中感光特别灵敏，会使照片中的这一部分特别明亮，而黄玻璃却能大量地吸收由蓝天和别处散射来的青光、蓝光，不让它们通过，这就使得照片中青蓝色部分变暗，突出了别的部分，例如白云的轮廓。

如果用红玻璃，由于红玻璃能大量地吸收绿光和蓝光，使照片中蓝天和绿树变为深暗色，得到了如同在月光下照的像那种特殊效果了。



谁要想把照片拍得更好，谁就要很好地熟悉一下光的性能。

（山边石）

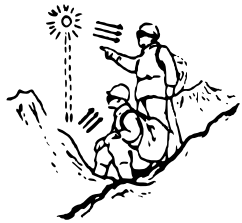
为什么登山运动员都要戴一副黑眼镜？

珠穆朗玛峰海拔 8848.13 米，是高山之最，地球之巅，它象从我国西藏高原伸出的一把利剑，直刺青天！

“天下无难事，只要肯登攀”。我国登山运动员发扬无高不攀、无坚不摧的英雄气概，在 1960 年和 1975 年先后两次把鲜艳的五星红旗插上珠峰之巅。

登山运动员在攀登高山时，都要戴一副黑眼镜，这是为什么呢？这是为了保护眼睛。

原来，高山上的太阳光的辐射特别强烈，因为高山上的空气很稀薄，到 8000 米的高空，空气只有地面的三分之一左右；另外，高山空气洁净，尘埃极少，阳光的辐射没有阻碍，如入无人之境。在海拔 4000 ～ 5000 米以上的高山上，山坡和峰巅大都积聚了千年不化的皑皑白雪。再往上去，更是冰峰雪岭，银海茫茫。白色的东西，反射光线的本领特别强。在一无遮蔽的雪坡或雪峰上，白雪简直毫不客气地把强烈的阳光反射出来。



阳光里包含着大量的紫外线和红外线。高山上既然阳光辐射特别强烈，紫外线和红外线自然也随之而增加。眼睛是人体最灵敏的感光器官，强烈的紫外线和红外线照射在眼睛的视网膜上，能灼伤视网膜的视觉细胞，引起视力减退，严重的甚至完全失明，医学上叫做雪盲。



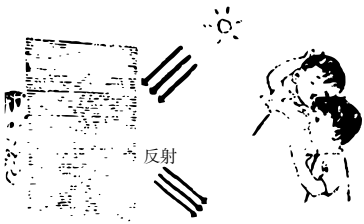
因此攀登高山的运动员，为了保护眼睛，必须戴一副特制的墨镜。这种墨镜的镜片不是普通的玻璃，而是在玻璃里加入了能够吸收红外线和紫外线的氧化铁和氧化钴。这两种化学药物混在一起后，使制成的玻璃呈黑色。墨镜正是用这种特制玻璃配起来的。

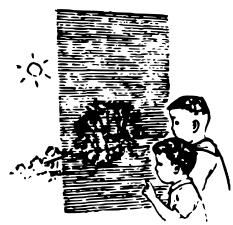
（张乘煊）

为什么从竹帘外向内看，什么都看不见？

光线射到哪里，哪里就有反射，反射的光线射到我们的眼里，我们就看到了东西。

在房间的窗子或者门上挂一张竹帘，当我们从竹帘内向外看时，由于竹帘外很亮，各种物体反射出来的光线也很强，它通过竹帘子的缝隙射入我们的眼里，还能看得很清楚。





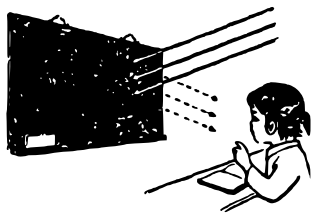
从竹帘外向内看的时候，情况就不同了，竹帘内一般都比较暗，帘内的东西反射出来的光线也就比较弱，它通

过帘子的缝隙再射入我们的眼睛就更弱了；这时竹帘本身反射出来的光线，比从帘子缝隙里射出来的光线强得多，所以我们的眼睛只能看到竹帘而看不到竹帘背后的东西。

（曹富津）

黑板是黑色的，为什么也会反光？

你看镜子的时候，镜子会把你身上反射出来的光线又反射到你的眼睛里，这样你看到了镜子的表面，又看到了镜子“里”的自己。



某种东西的表面能把各种颜色的光都反射出来，我们看起来，它就是白色的；如果物体对所有的光都能吸收，那么它就是真正黑色的；单单反射绿色光的物体是绿色的；单单反射红色光的物体是红色的。黑板是黑色的，为什么还会反光呢？有时候这种反光现象甚至于象镜子一样，还可以让人看得见发光的物体哩。

实际上任何一种物体都有吸收光和反射光的能力，不

过程度各有不同。普通的所谓黑色物体，虽然吸收了绝大部分照射在它上面的光，但也要反射一小部分光。

同时，光在物体表面反射时，还有不同的形式：

假如物体表面是粗糙不光滑的，那么它就要向四面八方反射，这些乱的反射光到了人的眼睛里，人就看到了这个物体的表面。这样的粗糙表面当然不能做镜子。

相反地，如果物体表面非常光滑，它能把射来的光线按照一定的规律向一定的方向反射出去，它就成为很好的镜子了。在照镜子的时候，如果镜面合乎理想的光滑，那就只看到里面的像，而看不到镜子的表面。当镜面上积有一层灰尘变得不很光滑的时候，我们就能同时看到镜子的表面和镜里的像了。

学校教室里的黑板，如果表面漆得很光滑，从窗口斜射到黑板上的光线，会大量地反射到离窗较远的一边，使坐在那里的同学只感到强烈的耀眼的光线，而看不见黑板上的字了。

目前有许多学校改用表面象砂纸一样的“毛玻璃”做黑板，这种黑板，不论你坐在哪里，都能清楚地看到黑板上的字。

（贾冰如）

为什么磨砂玻璃淋湿后会透明？

你见到过磨砂玻璃吗？它和透明玻璃有什么两样？

只要用手去摸一下，就知道它有一面跟细砂皮一样，毛糙不光，所以它又叫毛玻璃。

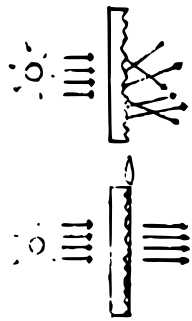
因为它有一个毛糙面，它虽然可以透光，但是隔着它就看不清楚东西，浴室和厕所的窗上装了毛玻璃，可使室内的光线充足，但是室外的人却看不到室内的东西。



把大光度的电灯泡改用磨砂灯泡，能把室内照得一样明亮，当我们注视灯泡时，由于看不到过亮的灯丝，就不致眩目耀光。因此在需要透光，但又不需要看见发光的东

西的地方也用毛玻璃。

为什么毛玻璃会有这样的性质呢？原来光线穿进玻璃和穿出玻璃都要产生折射，如果玻璃的两个面都是平滑的，两次的折射都很有规则，我们隔着玻璃也可以看到物体。毛玻璃有一面不光滑，它使经过的光线无规则地散乱开来，所以隔着毛玻璃就看不见物体了。



如果毛玻璃淋到了水，毛糙面上沾了一层水，水填进了毛面上的低凹部分，使整个外表变成了光滑的水面，光线穿过它就折射得比较有规则了。这时候，毛玻璃就失去了半透明的作用，隔着它也可以看到东西。等到水蒸发完了，毛面干燥了，它又恢复了不透明的原状。

不过光线穿过毛面和水的接触处，还存有一部分不规则的折射，所以淋湿的毛玻璃并不能象普通玻璃一样的透明。如果淋湿的是光滑的一面，不是毛糙的一面，那就根本没有变化，仍旧和原来一样不透明。不信，你自己可以

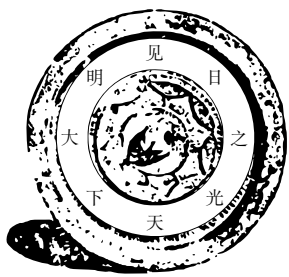
实验一下。

（贾冰如）

为什么西汉“透光镜”会产生奇异的透光现象？

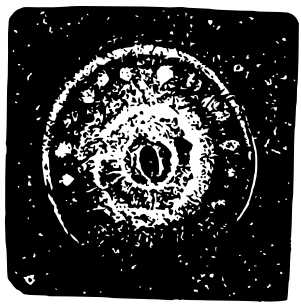
古时候，人们是用水来照见容貌的。平静的水面能映出清晰的影像，但是用水来照影很不方便。进入青铜时代以后，在一段相当长的时间内，人们也还是用水来照见影容。根据考古发掘，证明商代以前就有铜镜，只是到了战国时代才普遍使用青铜镜。

在许多古代的青铜镜中，有一种很特殊的镜子。它看上去和其他镜子一样，没有什么太多的引人注目的地方。它的正面微微凸出，光洁而明亮，能够清楚地照出人的形容。它的背面有一圈铭文：“见日之光，天下大明”八个字。每两个字之间有一个装饰性的符号，镜的中心有一圈连弧纹。这类青铜镜的形式是属于西汉中期的。如果用强光或聚光照射在镜面上，镜面的反射光就产



透光镜（背面）

生出一个奇异现象，它的投影像一张镜背的相片，而不是镜面。因为在投影中，镜背的花纹和文字，甚至镜钮穿带子的孔，都能清楚地反映在墙上。但投影的光好象不是镜面上直接反射出来的，而是从镜背透过来的。我国古代的著作中，称这种镜子为“透光镜”，这种镜子是非常珍贵和罕见的。全国各地博物馆收藏古镜很多，到目前为止，能透光的仅找到四面。这四面都珍藏在上海博物馆。



透光镜的反射投影

很明显，青铜是不能透过光线的，但是为什么会产生这种奇怪的现象呢？这个问题使人困惑了几百年。我国自隋唐以来，已有对铜镜透光现象进行研究的记录。隋唐之际，王度利用古镜透光的奇异现象加以渲染，写了一篇小说《古镜记》说：“隋汾阴侯生，天下奇士也，王度常以师礼事之。临终，赠度以古镜曰：‘持此则百邪远人’，度受而宝之……承日照之，则背上文画，墨入影内，纤毫无失，举而扣之，清音徐引，竟日方绝。嗟乎，此则非凡镜之所同也”。接着，故事还讲了王度兄弟如何用这面镜子降妖捉怪，后来镜精远逝，

宝镜也不翼而飞。其后，宋代周密、金代麻九畴、明代郎瑛及清代徐元润等都有类似的记载。可见，由于这种制镜技术失传已久，大家都只知其然，不知其所以然，对这种透光现象觉得神秘莫测，无从解释。关于透光镜的原理及铸造方法，以后的科学家有过各种见解，主要有两种：一、认为在铸造时因冷却速度不同造成。二、认为是用其他金属补充浇铸或用别的金属镶嵌而成。从宋代的沈括到清代的许多科学家，都作过探讨。十九世纪，欧洲的科学家也作过种种的研究和讨论，但对于青铜镜的透光原理却始终没有得到解决。

1961 年 7 月，敬爱的周总理到上海博物馆视察工作，对透光镜非常感兴趣。他关切地询问这是什么原理，当听说原理尚未弄清时，总理当即提出："为什么会透光，要研究"。事后，上海博物馆和一些有关科研单位的同志共同协作，立即开展了专题科学研究模拟试铸透光镜。经过不断试验，终于取得了良好的成果，不论从光学角度，采用加热方法，或从铸造角度，采用铸坯研磨方法，甚至用陶瓷型精密铸造的方法，都成功地复制出了具有透光效应的铜镜。

透光镜既然能复制出来，那它的透光原理基本上也就清楚了：

原来，西汉透光镜的镜面，有微小的起伏，这种现象

用肉眼无法觉察，只有通过光程放大之后，反射光的射散程度不一致，才形成明暗不同的亮影，而造成透光现象。但镜面为什么会有微小的起伏呢？这主要是由于镜体在浇铸冷却的过程中，铜镜内部所形成的铸造应力的反映。镜的厚薄不一，镜体较薄，凝固得较快，镜边较厚，凝固得较慢，当镜边凝固时，猛烈收缩，压迫镜体拱起，而镜背由于特殊的花纹，因此在凹凸处冷却的收缩率也不相同，这对镜边起着支撑和约束作用，阻碍镜边的收缩。正由于这种冷却过程中铜镜内部力量的矛盾，造成了青铜镜金属结构的形变，产生了与镜背花纹相对应的微小起伏。

除了这些原因以外，磨镜也是一个重要的关键。在研磨镜面时，用力要恰到好处。铜镜研磨到一定程度，镜体逐渐磨薄，一旦把手松开，铜镜表面不受压力时，镜体中间薄的部分就弹回来，使镜缘翘起，镜面突了出来，有铭文和花纹的部分较厚、刚性大、曲率较小，当镜面受光时，反射光集中，投影较亮。无字处较薄，弯曲度大，反射光发散，投影较暗。研磨时的压应力产生弹性形变，使整个镜面放射出与背面花纹相对应的明暗图像，产生了所谓“透光”的现象。

从上海博物馆所藏的四面透光镜，以及从模拟试制过程进行分析，铜镜的结构与是否能透光，也有很大的关系：一定要具备以下条件，才有可能出现透光现象：一、镜体

要很薄，一般不能超过一毫米。二、铜镜的周围要有一道比较阔的边缘。三、镜面要略有凸起。四、背面铭文、花纹凸起的高度要比较显著，布局匀称，并不能有垂直于圆周的辐射状凸起的线条。

我国古代的科学家和铸工，受到当时条件限制，虽然还没有能说清这种铸造应力和研磨时的压应力所造成的青铜镜的透光现象，但在生产实践中，却掌握了铜镜透光工艺，并能有效地铸造出来，这充分体现了我国劳动人民的智慧和创造能力。

（陈佩芬）

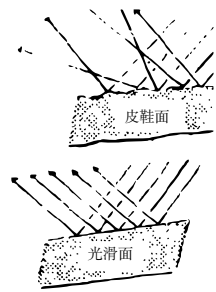
皮鞋涂上油后，为什么越擦越亮？

一双又旧又脏的皮鞋，只要把灰尘擦掉，涂上皮鞋油，仔仔细细地擦一擦，就会变得又亮又好看了。皮鞋涂上油，越擦越亮的经验我们都有的，可就是很少去想一想它的道理。



原来光线照到任何平面上都是要反射的，假如这个平面是光滑的，那么就能在一定的方向看到很强的反光，感到很亮。也许你要问：“为什么在墙壁、桌子这一类物体的表面上，就看不到很强的反光呢?”

墙壁、桌子等物体的外表面并不是真正光滑的。你拿个放大镜来看一下，就会发现这些物体的表面都是粗糙的、高低不平的。粗糙的表面也要反光，不过它是分散地向四面八方乱反射，而不是集中地向一定的方向反射，因此我们就看不到强烈的、发亮的反射光了。

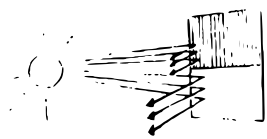


皮鞋的表面，也不是很光滑的，如果是脏的皮鞋，当然更加不平了，这样它就不能使光线集中在一定的方向反射，所以看上去就不发亮。涂鞋油的目的，是叫油里面的微小颗粒填到皮鞋表面低洼的地方去，使它变得很平。正好皮鞋油有一种渗透的本领，它能填入每一小孔。这样再用布一擦，让油涂得更匀，皮鞋表面不平的现象就很小了，光线朝着某一方向反射的能力也就加强。所以皮鞋涂上油后，会越擦越亮。

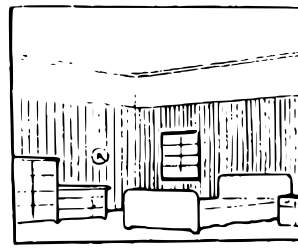
（山边石）

为什么室内天花板涂白色，而四壁最好不涂白色？

房间里的墙壁粉刷成什么颜色或花纹，不仅为了美观，而且也应该考虑到光线问题。



白色反光很强，把天花板涂成白色，在白天会把太阳光反射下来，在晚上能把灯光反射下来，使房间更明亮，而对人的眼睛没有什么影响，因为人总不会一直抬着头朝天棚看的。



那么为什么四面的墙壁最好不涂成白色呢？这是因为四壁在我们的视野之中，不论你坐着或站着，向左向右或向前向后看，眼睛都要接触到。假如把四壁也涂成白色，那么照在白墙壁上的阳光或灯光，就会很强烈地反射到人的眼睛里来，使人感到耀眼。这样对人的眼睛是不利的。

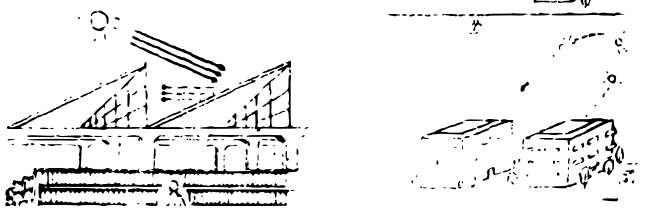
大家都有这样的体验：在比较强烈的太阳光下面看书、看报，或是多站一会，眼睛会感到很吃力，就是这个道理。因此，房间四周的墙壁最好涂成淡蓝色、米黄色或是浅绿色；它们反射出来的光比白色光弱得多，不会产生耀眼的现象。

（山边石）

为什么住宅宜朝南，工厂锯齿形车间却要朝北？

在农村田野里，如果一时迷失方向，可以从农村的住房来判断方向，因为我国绝大部分农村的住房是朝南的。

朝南的房屋，可以比朝其他方向的房屋在一天里有更多的时间照到太阳光。对人们来说，多照太阳光是卫生和健康的重要因素，它不仅可以杀菌消毒，而且还可以促进人体的新陈代谢作用。



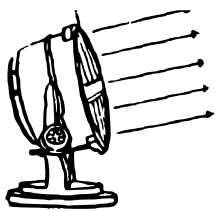
工厂的厂房，需要有充足的光线，这就需要多开窗户，但是它并不需要阳光直射，因为一般车间往往温度已很高，再加上阳光照射，会使温度过高。同时，直射的阳光，射到机器上就会发生反光，使工人的眼睛受到刺激，损坏眼睛，影响生产。怎样才能使车间里既明亮，又不使阳光直射进去呢？有一个很好的办法，那就是把窗户朝北开。有些比较高大的厂房，窗户都是开在比较高的地方，这也是为了避免阳光的直射。

（杨谋）

为什么探照灯的灯光是平行地照射出去的？

在寂静的晚上，有时候，空中有好几条探照灯的光线，划破了黑夜的长空，交叉地移动着，一忽儿，银光的一端又结成团，真可说是蔚为壮观！你有没有想到：探照灯的光线为什么能够平行地照射出来？

原来探照灯的外壳，都是做成象碗的形状，这种形状叫做抛物面。它的内壁涂得非常光亮，使灯光照在内壁上，能够很好地反射出去。而且灯泡正是装在这个抛物面的焦点上。这样，从灯泡发射出来的光线，照到内壁后再反射出去时，这些光线，就能比较平行地照射出去了。



由于灯泡的发光区域不可能都在焦点上，或者抛物面做得不十分正确时，光线就不能很好平行地照射出去。手电筒的光线不能平行直射，就是这个原因。探照灯做得比较精确，所以它的灯光能平行地照射出去。

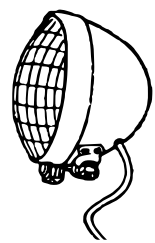
（赵易林）

汽车的前灯，为什么要装有横竖条纹的玻璃灯罩？

你用过手电筒吗？汽车前灯的组成与手电筒灯头的组成相仿，有灯泡、反射镜和灯前玻璃。不过汽车前灯的灯前玻璃是做成横竖条纹的，而手电筒上用的却是一块普通的平玻璃。

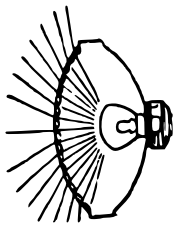
这是为什么呢？

在漆黑的夜间，你不妨打亮手电筒察看一下，光束是那样狭窄而笔直。这对夜间赶路的行人，没有什么不好；然而对于一辆急速行驶的汽车来说，这种照明情况却隐含有莫大的危险！

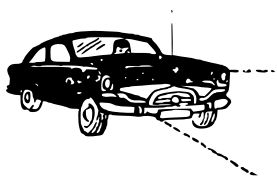


因为这种狭窄而界限分明的光束，虽然能看清前方，但路边的一切几乎都不能看见，这给车辆驾驶带来极大困难。再说，亮处明晃晃，暗处黑糊糊，这种一暗一明的鲜

明对比，还会使驾驶员目眩；特别是在汽车震动或晃动的时候，由于亮处不断地急剧变位，驾驶员为适应照明情况的不断变化，视觉很容易疲劳。为此，工程师们曾进行了种种探索，来改进这种前灯照明不佳的情况。



先是采用同毛玻璃相仿的磨砂灯泡。这样，因散光程度的增加而削弱了眩目作用，也能很好地辨清周围环境，如向左、向右的支路、林荫树、路沿等等。后来，又有人用散光程度相仿的磨砂灯前玻璃来替代磨砂灯泡。但是，磨砂灯泡和磨砂玻璃的散光作用不仅发生在车子的侧面和前方，也发生在上方，因此有许多光束浪费掉了。现在用这种有横竖条纹的散光玻璃，就能克服这些缺点。



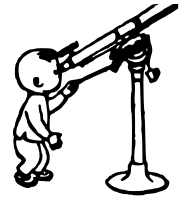
这种散光玻璃大都是用金属模子压制成的，实质上它是透镜和棱镜的组合体，具有将光线折射而分散到所需要方向的作用。所以，现代汽车装有这种灯前玻璃以后，汽车前灯就能均匀柔和地照亮它前进的道路和路边的景物。另外，这种散光玻璃还能使其中一部分光折射得略偏向上和两侧，以便照明道路标志和里程碑等。

你看，一块不甚醒目的散光玻璃，竟然起着如此重要的作用。

（吴惟龙）

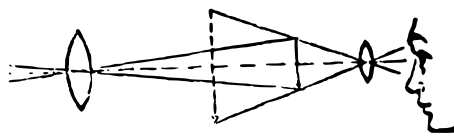
为什么望远镜能使我们看清远处的东西？

古时候，人们在夜晚仰望满天星斗和皓月的时候，曾产生过许多诱人的遐想，并留下了不少离奇的传说！望远镜问世后，有些事情才真相大白：皎洁的明月，既不是“白玉盘”，也不是“飞在青云端”的“瑶台镜”，更没有嫦娥和她的广寒宫。原来在那坎坷不平的月球上，布满了环形山和干涸的海洋；那云雾般的茫茫银河，原来是由无数恒星组成的庞大天体系统。望远镜，极大地开阔了人类认识世界的视野！



望远镜是怎样把远处的景物移到我们眼前来的呢?

这是组成望远镜的两块透镜帮了我们的忙。望远镜的前面有一块直径大、焦距长的凸透镜，名叫物镜；后面的一块透镜直径小焦距短，叫目镜。物镜把来自远处景物的光线，在它的后面汇聚成倒立的缩小了的实像，相当于把远处景物一下子移近到成像的地方。而这景物的倒像又恰好落在目镜的前焦点处，这样对着目镜望去，就好象拿放大镜看东西一样，可以看到一个放大了许多倍的虚像。这样，很远很远的景物，在望远镜里看来就仿佛近在眼前一样。



物镜　　目镜

望远镜同其他光学仪器一样，经过一段漫长的发展历史，各种结构形式的望远镜相继问世。根据光学原理，可归纳为折射式和反射式两大类。折射式望远镜，常见的有棱镜双筒望远镜，因它镜筒短、视野大，携带方便，常用

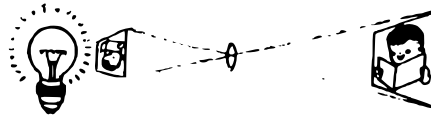
于军事和野外考察；反射式望远镜是由凹面镜作物镜，凸透镜做目镜，用于天文台观察天体。目前，最大的反射镜口径已达 6 米，整个望远镜竟有十几层楼房那么高！它“捕捉”的光，比自然进入人眼的光要强大 1000 万倍；用它观察天体，距离可达 100 亿光年（一光年行经的距离约等于 94608 亿公里）之外，可以看见的星星数目有几十亿颗之多！

（吴惟龙）

放映幻灯时，幻灯片为什么一定要倒插？

在今天，想要看电影或电视，那是十分方便的事。或许正是这个原因，幻灯的名声一落千丈，仿佛已经到了退休告终的时候了。其实不然，它在学校、工厂和农村，还是一位十分得力的宣传员。

幻灯机的构造并不复杂，打开匣子你就会看到：前面的镜头是一块凸透镜，后面有一个很亮的光源，插幻灯片的框子就在透镜和光源之间，并且必须装在透镜的焦距和两倍焦距之间。为什么非要安装在这个地方，不可以在焦距以内或两倍焦距以外呢？这是由幻灯机的用途和透镜的特性决定的。



幻灯机的用途，就是要使幻灯片上的画面变成很大很大的实像，放映在远处银幕上供观赏。画片若放在焦距以内，这样由画片来的光线经过透镜，你就休想在银幕上得到画面，而从幕那侧朝画片看，倒会看到一个放大了的像，不过这像是虚的，这正是放大镜工作的状况；若把画片放在两倍焦距以外的地方，那么在银幕上只能得到缩小了的倒像。你看，这又恰是照相机工作时的情景，怎能用来放映幻灯呢？根据透镜成像有可逆的特点，要想在远处得到一个放大的实像，画片就不得不放在焦距和两倍焦距之间了。画面要想放多大，只消调整一下画片的位置就行。不过，这时远处银幕上的像是倒立的呀！

谁也不习惯看倒像，那该怎么办呢？你一定会抢着回答："让幻灯片倒插！"

对！幻灯片一定要倒插，其奥秘就在这里。

一般幻灯片都是用玻璃或赛璐珞软片绘制的，这不仅易损坏，而且制作也较难。因此，又有人设计了一种叫反射式的幻灯机，它可以把不透明的图片、书报、彩画等直接放映到银幕上去，供大家观赏。

（吴惟龙）

为什么电灯下面的影子很清楚，日光灯下的影子却不太清楚？

在太阳光或电灯光下，如果遮挡了光的去路就会形成影子。要是你仔仔细细地观察电灯光下的影子，还会发现影子的中部特别黑暗，四周却比较灰暗。影子中部特别黑暗的部分叫本影，四周灰暗的部分叫半影。为什么会有这种情况呢?



原来，电灯发光并不只限于一个点，而是一条弯曲的灯丝在发光，从一个点射来的光给物体遮住了，可是从另一些点投射过来的光并不一定全都挡住了。这样，物体在电灯光下就生成了由本影和半影组成的影子。





电灯也叫作白炽灯，由于它的灯丝比较集中，所以物体形成的影子主要是本影。日光灯下的物体影子就大不相同了。因为日光灯是一根很长的玻璃管子，也就是说它的发光面积很大，比白炽灯要大好几倍。这样，物体尽管遮挡了这部分光线，却无法遮住从另一部分射来的更多的光线，所以形成的影子基本上是半暗不明的半影。可不是，你看日光灯下的物体影子不正是灰蒙蒙一团，连轮廓也难以一下子辨认清楚吗?

在空间处处装点着电灯的大厅里，人和物的影子就更显得模糊不清了。根据同样的道理，人们制成了医生做外科手术时使用的无影灯。



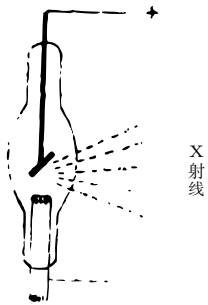
无影灯的构造并不复杂。在它很大的圆形灯罩里，呈环形或交错排列着几个到十几个灯球，每个灯球里有一个镜面灯泡。灯泡下半部的内壁上涂有一层铝，把光线均匀柔和地反射到整个灯球上。这样，各个灯球就能从不同角度把光线照射到手术台上，既保证手术视野有足够的亮度，同时又不留下任何影子。无影灯的名字，也正是由此而来。

（吴惟龙）

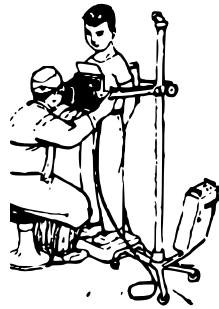
X 射线为什么能透过人体？

阳光、灯光、火光都是人的肉眼可以看到的光，称为可见光。另外，还有一些人眼看不到的光，它们虽然不可

见，不过用实验的方法能证明它们确实存在，而且具有光的本性。X 射线就是其中的一种，通常人们也称它为 X 光。



1895 年，德国科学家伦琴在研究真空中的放电现象时，首先发现 X 射线。他的实验是在暗室中进行的，实验用的真空管是用黑纸包起来的。在进行实验时，他发现离开几米远处，涂着铂氰化钡的屏上产生了荧光。大家都已知道，可见光是不能透过黑纸的。伦琴对自己的这一发现，认为是有一种肉眼看不见的光从真空管里放射出来，照射在铂氰化钡上而使它发出荧光的。由于当时还不知道它是什么性质的光，伦琴就称它为“X”光。



X 光和其他的光有什么不同呢?

根据科学家们的长期研究，对光的本性作了总结：不论什么光都是一种电磁波，但各种光的波长是不相同的。波长在 4000 埃～ 7700 埃（1 埃等于一千万分之一毫米）之间的就是一般的可见光。短于 4000 埃的光，叫紫外光或紫外线，是不可见光。X 光是一种波长比紫外线更短的光，只有可见光波长的万分之一，它也是不可见光。

不同波长的光能够穿透物体的本领是不同的，可见光只能穿透玻璃、水晶、酒精、煤油等透明体，X 光却能穿透纸张、木材、人体的纤维组织等不透明的物体。

为什么用 X 光透过人体，会在荧光屏上显出骨头的黑影呢? 原来 X 光透过各种物体的本领并不一样。对于由较轻原子组成的物质，象肌肉等，X 光透过时好象可见光穿过透明体一样，很少有所减弱。对于由较重原子组成的物质，象铁和铅，X 光就不能透过，几乎全部被它“吸

收”了。骨骼对 X 光的吸收比肌肉大 150 倍，因此在透视人体时，在荧光屏上就留下了骨骼的黑影。

X 光能穿透人体，医学上经常用它来检查肺部、骨伤和肠胃病人的内部情况。

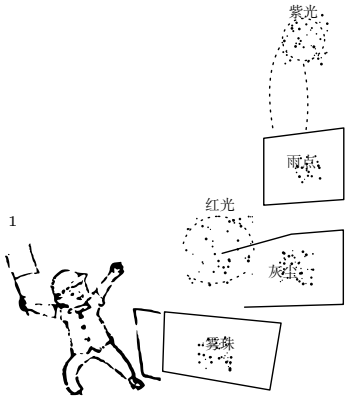
长期接触 X 光，对身体是不利的，还可能生放射性病。因此医院里管 X 光透视的医生们，都用含铅的橡皮围裙、手套和铅玻璃眼镜来防止 X 光射到身体各部分。

（贾冰如）

为什么用红光来表示危险的讯号？

汽车遇到红灯就要停下来，在修马路的地方，晚上都点上红灯，以便引起人们的注意，其他如戏院的安全门上、高塔上也都用红灯作讯号……

为什么要点红灯呢？是不是仅仅为了红光鲜明触目的缘故呢？不是，这里面还有着更重要的光学道理呢！



我们知道白光里面包含着红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色光，它们在传播时，每一种色光的波长都不一样，其中红光的波长最长，能穿过细小的微粒，象雨点、灰尘、雾珠；紫光最短，穿透本领比较小。当白光照到细小的微粒上时，就要发生散射的现象，不同波长的光，散射情况也不相同。波长较短的光，象紫光、蓝光等，都很容易被散射掉，不能透过微粒；而波长较长的红光不容易散射，而且能透过这些透明的微粒，所以通过朝霞能看到红色的阳光。

在有迷雾的天气，看到的太阳是红红的，隔了毛玻璃看灯光也变成了红色，同样是这个道理。因此，红光能广泛地用作表示危险的讯号。在有迷雾的天气里，车辆开着

红灯或黄灯，使人容易看见它在行驶，不致发生交通事故。

（吴麟初）

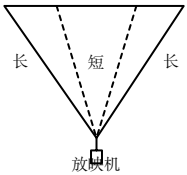
宽银幕电影的银幕为什么是弧形的？

欲穷千里目，更上一层楼。只有这样，视野才能开阔，远山近水方能统统收入眼底。可是，在电影院里看电影，银幕只有 5 ～ 6 米高，7 ～ 8 米宽，况且，离观众座位还那么远。为了弥补普通电影画面小、视野窄的缺陷，人们把银幕放宽拉长了，这就是现在的宽银幕电影。

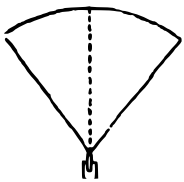
宽银幕电影的银幕比普通电影的银幕放宽了一倍多。看宽银幕电影，观众的视野开阔多了，映现的画面看起来既清晰又逼真。

但是，你别以为只要把普通电影的银幕加加宽，就可以放映宽银幕电影了。要是那样的话，电影的画面一定模糊一片，人物景致变得奇形怪状，这样的电影还有谁要看呢?

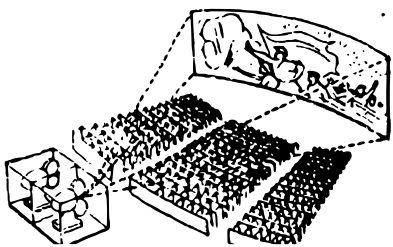
宽银幕电影除了要把银幕放宽以外，还必须让银幕做成中间向后凹，左右两边伸向前面的圆弧形。



为什么宽银幕要做成这样的形状呢?



我们不妨先在纸上画一个等腰三角形。如果电影放映机就放在等腰三角形的顶角上，底边不正是银幕吗？等腰三角形的高（即中线）比腰来得短些。如果你画的等腰三角形，底边不太长的话，它的中线和腰的长度之差并不显著。可是你让这个三角形的底边向两旁延长，那么这个三角形的腰和中线的长度之差就大了。从这里你就不难理解为什么宽银幕和普通银幕的形状要做得不同了。



普通电影，银幕不大，从放映机射出的光到银幕中部和边缘的距离差别不大，光线没有什么显著的强弱差异，银幕上的画面自然清晰。宽银幕有十几米宽，要是跟普通银幕一样做成平面的，那么投射到银幕中部和边缘部分的光线因为通过距离的长短有显著差别，中部和边部不能同时聚焦，画面就会模糊不清。把宽银幕做成弧形，就像以三角形顶点为中心，以中线长度为半径画的圆弧，中部和两侧都能同时聚焦了。在这样的弧形银幕上放映宽银幕电影，银幕上各处的画面就一样清晰了。

（吴惟龙）

用冰能取火吗？

看起来，冰是很冷的东西，一碰到热就要融化，用它怎么能取火呢?

可是，事实上冰的确是可以取火的。我国古书上早已有了这样的记录：削冰成球，举以向日，可以取火。

下面是科学幻想小说里的一个故事：

从前在北极的一个探险队，他们在一个孤岛上失落了打火器（那时还没有火柴）。他们悲哀极了，因为没有打火器，这也就等于没有饭、熟菜和开水。

大家正在着急的时候，忽然有一个聪明人想出了好主意。他拿了一块冰，用小刀做成一个半球形的“冰透镜”。他用这块冰做的透镜把太阳光集中在火绒上，果然，火绒给透过冰透镜的太阳光点着了。

这个故事虽然是虚构的，可是这个用冰取火的方法，的确是办得到的。

事实上，冰和玻璃一样能透光，光线通过冰和通过玻璃一样要发生折射。当然冰透镜也和玻璃透镜一样，能把太阳光集中起来，点燃火绒。

如果你有兴趣，也可以做这样的实验试试。在严寒的冬天，拿一个半球形的容器，盛些水，让它结冰。然后用热水把容器烫一下，把冰块取出来。这样，你就能象上面那个幻想小说里的主人公一样，拿冰来取火了。

不过要注意的是：这块冰必须是很透明的，而且冰的表面一定要很光洁。

（徐青山）

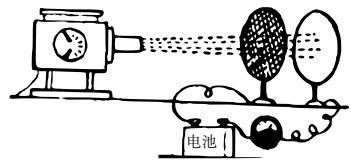
为什么光可以用来控制电路？

某次展览会上，展出过一个有趣的玩具。那是一只木制的小狗。假如谁用手电筒朝着它的两眼照去的话，这只

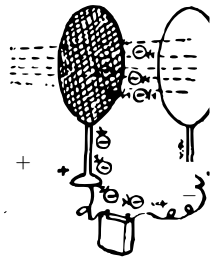
小狗就会发出“汪”、“汪”的叫声，并摇着尾巴向你慢慢地走过来；要是你转向左面，它也跟着向左转弯，直到你关了电筒，它才安静地停止下来。

这是怎么一回事呢?

话得从头说起。那是 19 世纪 80 年代的事了，科学家们在实验中发现，当光照在某些金属板上时，金属板就会呈现带电的现象。后来经过了一系列的研究，人们才知道任何物质都是由原子组成的，而原子又包含着原子核和核外电子两大部分。某些金属的核外电子特别活跃，很容易在外界的作用（如热和光）下，脱离原子核的束缚，跳出金属板的表面，使金属呈带电现象。如果用光照射一块金属板，同时用另外一块带正电的金属板，来吸收这些跳出来的电子，并且用导线把它们联接起来，那么电子就会源源不绝地循环起来，这样就形成了由光而发生的电流。



小狗的两只眼睛正是根据这个原理制成的“光电管”，两只前脚上各有一个电动机，当两只眼睛中的光电管同时受到激发的时候，左脚和右脚的电动机同时转动，小狗就向你直奔而来，如果只有左面的眼睛受光，那么就只有右脚的电动机被开动起来，小狗就向左转弯了。



这种由光产生电流的光电装置已被广泛地应用到日常生活和工业生产上来了。现代化的车站往往会在旅客走到门前的时候，不必旅客放下手里的行李，门就自动打开了，这就是因旅客走到门口，截断了一条不受人注意的光束，而带动了电门启闭开关的缘故。在工厂里，为了保障操作的安全，万一工人偶而疏忽把手伸进机床危险区域的时候，机床就会自动停住，也就是这个道理。

光电装置还可以用来代替人担任警卫，譬如勘探队员和野外工作人员，只要在帐篷四周布下可见或不可见的光线，并把它们与报警讯号联系起来，就会在野兽闯入营地的时候，因为截断光线而发出警铃声。光电装置也常常用来担负仓库中自动灭火的任务，哪怕只是十分微小的一粒火星，灵敏的光电装置就会在不到十分之一秒的时间内，启动自动救火设备，扑熄火灾，不使人民的财产受到损失。

（俞乐）

为什么可用光来传送声音和图像？

自古以来，就有利用光来传送信息的记载。我国数千年前用火光报告敌人入侵的烽火台；以及近代舰艇上用的旗语和灯号，都是用光作通信手段的实例。可是利用光来传送声音和图像却是新鲜的事。

光为什么也能传送声音和图像呢?

其实，光波象广播电台发出的中、短波和电视台发出的超短波一样，都是电磁波。所以，光完全可以用来作载波，传送声音和图像。只是用来作通信的光的波长，比最短的无线电波还要短得多。一般看得见的光，波长为 0.4 ～ 0.7 微米。而光纤通信中用的光，波长在 0.8 ～ 1.2 微米，是看不见的“近红外”光。这个波长范围内的光在光导纤维里的传输衰耗较小。那么，光传送信号为什么还要有光导纤维作通道呢?



这是因为，光在空气中是直线传播的，一旦碰到障碍物，如大雨或大雾，光线就被阻挡，折射衰耗。所以为了使光通信实用化，科学家们研制成功一种衰耗较小的玻璃丝——光导纤维（简称光纤）。这种光纤能把光传送过去，就象电线能把电传送过去一样。



光在光纤内传输，是利用全反射的原理来减少损耗。我们在游泳的时候，在水底下往上望，看不见水面上的景物。这就是因为水和空气的折射率不一样，在水和空气的

界面上产生了全反射的缘故。同样，光纤的圆心和圆周部分的折射率不同。由于全反射，在一定的入射角范围内，光束不会散射出去，被完全限制在光纤内部传输，避免不必要的“漏”射损耗。

光纤很细，直径一般在 50 ～ 150 微米的范围内。为了增加它的机械强度，通常要在它的表面上敷上一层高分子材料，使它具有一定的抗拉强度和抗弯强度。

光纤通信的优点很多。它的传输容量大，频带可达 1000 兆赫，也就是说，用它来载波，就有可能同时传送十万余路双向电话，或上百个电视节目。它不怕电磁干扰，串话极小，保密性强。用多根光纤构成的光缆，份量很轻，敷设方便。它用的原料是资源丰富，取之不尽，用之不竭的二氧化硅（玻璃），因此可以节省大量的有色金属。

光纤通信优点很多，科学家预言，通信传输的未来，将是属于光纤通信的。

（杜嘉珍）

灯为什么会发光？

白天，阳光普照大地；夜晚，各种灯光把住房、街道照得通明。灯和太阳一样，给我们带来了光明，是我们工

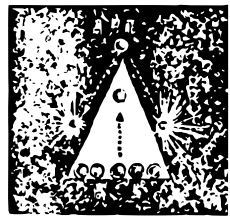
作、学习、生活中不可缺少的东西。

灯在人类学会用火以后就出现了，一直发展到今天的白炽灯和放电灯。人类使用灯的历史是十分悠久的，但是人们弄清楚灯为什么会发光，还是近一、二百年的事。

光是一种电磁波。自然界有许多波。向水面扔一块石子，会产生一圈一圈的波纹，这是眼睛可以直接看到的水波；拨动一根琴弦，会在空气中产生听得见的声波。空间大量存在的是我们既看不见又听不到的电波。光波（波长 7.7×10^{-5} 厘米至 4×10^{-5} 厘米）也是它的成员之一，只是波长很短，波动频率很高罢了。

光波是怎样产生的呢？水波是水被激荡所引起的。声波是物体振动产生的。无线电波是由于电子运动，从高塔顶上的天线发出的。同样，光波是由物质中原子、分子和电子的运动而产生的。不过这些都是微观世界的特殊运动。例如，在白炽灯中，通电的钨丝，温度高达 2300℃。其中的原子在剧烈地运动着，于是，有一部分原子处于不稳定的高势能状态，就象尖屋顶上的一只球，由于势能很高，很容易掉下来。这些原子一旦从高能量状态“掉”下来，回到低势能状态时，就放出一份能量，这份能量以光的形式放出来。在高压水银灯中，通过放电产生许多自由电子，电子在电的作用下加速，速度比子弹还快得多。当这种电子和水银原子碰撞时，就把能量传送给水银原子，

使之受激发，达到不稳定的高能量状态。同样，在自发地从高能量状态“掉”下来，回到低能量状态时，就发出了光。



在这种发光过程中，从不同的高能量状态“掉”下来的原子，会发出不同颜色的光。不同原子发出的光，方向也不一样，杂乱无章的。如果选择一定能量的原子、分子和电子运动，使它们按一定的相互关系“有组织”地发出来，就能获得一种奇妙的新光源。1960 年，美国科学家造出了这种二十世纪的“神灯”，这就是激光器。

（李海沧）

激光为什么是一种特殊的光？

无论多么强的阳光和灯光，不经过透镜聚焦，是很难射穿薄薄的木板的。可是，激光却能射穿钢板；甚至象金刚石那样坚硬的物质，在它的照射下，也会化为一缕青烟。

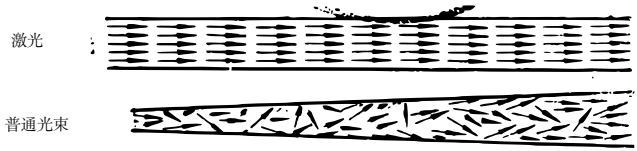
这是什么原因呢?

要说明这个道理，只有把激光和普通光来作个比较。

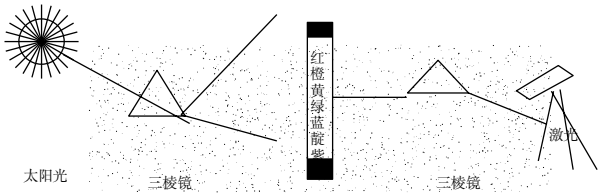
激光同普通光就其本质来说，都是电磁波，它们的传播速度同样是每秒 30 万公里。但激光的产生和它的行为却与普通光有所不同。

大家知道，组成物质的原子是由原子核和外层运动着的电子组成。当外界给予原子一定的能量时，就有可能把电子送到较外层的轨道上去（越外层的电子运动越快），这时原子也就相应地从低能态跃迁到高能态，处在高能态上的原子不如在低能态上稳定，它有返回低能态的趋势，当原子自发地从高能态跃迁到低能态时就会发光，这就是自发辐射。另外，如果将处在高能态上的原子，用一个外来光来诱发它跃迁到低能态，而且这个外来光的频率，相同于激发态原子的固有频率，这时，原子就引起受激辐射。简单地说，普通光是物质自发辐射产生的，而激光是由物质受激辐射产生的。普通光在自发辐射的情况下，大量原子的发光动作是彼此独立地进行的，它们各自在不同时刻发出颜色不同，相位不同，方向不同的光。这好象电影散场后，大家先先后后地向着四面八方以不同步伐走出去。而激光却不同，它是大量原子由受激辐射所关联起来的集体化的发光行为。这样在一定时间内发出颜色十分一致，相位和方向十分一致的光，就好比电影散场后，大家排着

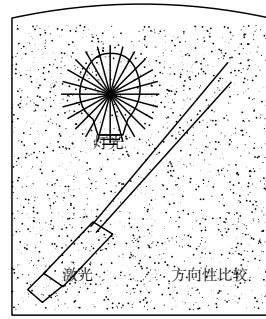
队朝着一个方向，迈着相同大小的步子，而且吹着哨子，以一、二、一整齐步伐向前进。所以激光有它独自的特性：



1. 颜色单纯。一束光的颜色单纯与不单纯，实际上是它的波长一致或不一致。可见光的波长是 4000 埃到 7600 埃。普通某种颜色的光，都包含了一定范围内不同波长的光，例如，红光就包含了 6000 埃～ 7000 埃的光。而激光的波长非常一致，它一束光中的波长的差别只有千万分之一埃，甚至更小是一种单色性极好的光。



2. 方向性好。方向性好坏，就是指光的集中程度。不要看探照灯和手电筒打出的一束光，方向都是笔直的，似乎也很集中，其实，这种光射到一定距离后，就散得很开了。而激光则是方向最一致，最集中的光。一定能量的激光可以射到月亮上（离地球 38 万公里）还很集中，而普通很强的光射出不到几百公里，就已分散得非常非常弱了。



3. 亮度极高。激光可以得到很高的发光强度。目前已能在一万亿分之几秒作用时间里，得到几十万亿瓦的功率或更大的功率；它的压力，每平方厘米可达到几百万个大气压，温度可达几百万度甚至几千万度。

4. 相干性好。所谓光的相干性，就是光的波长一致性、相位的一致性和方向一致性。倘若我们把一束光比作一支正在行走的队伍，这支队伍里的每个人员的步伐大小、起步的时间和行进方向都不一致，简直不成其为队伍，人员之间互不相干，普通光就是这样。而激光象一支十分整齐而又步伐一致的队伍，相干性很好。

激光有那么大的威力，是因为它能在极短的时间里，把能量集中地射在极小的面积上，决不是激光器能凭空创造出这样巨大的能量。激光的这些特性是相互联系的。简而言之，可概括为一句话“单色高亮度”。

组成激光器的工作物质很多。常用的激光物质，固体

有红宝石，含钕玻璃等。气体的有氖、氩、二氧化碳等。半导体材料中则有砷化镓等，还有一些有机染料也是常用的激光工作物质。

（王荣祯）

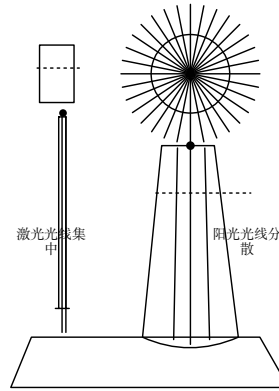
为什么说激光比太阳光亮？

一种常用的氦氖激光器，它射出一条鲜红的激光束，这束激光的总功率大约相当于 25 瓦电灯泡发出的光功率的千分之一，可是它却比太阳光还要亮！



为什么小小的激光束竟然比太阳光还要亮呢?

原来，一种光的亮度高低，并不是单单看这光源的发光功率的大小，还要看光线集中的程度。严格地说，亮度是光源在单位面积上，向某一方向的单位立体角内发射的光功率。也就是说，同样光功率的两束光，在单位面积上，如果它们的发射角不同，亮度就不同，发射角小，光线集中，那么亮度就高。



在地球上看月球，月球虽则明亮如镜，但测量一下它的亮度，才只有蜡烛光亮度的一半。太阳光可以算是亮度很高的光吧！它比蜡烛光亮度要高 30 万倍，可是，同发射角极小，光线非常集中的氦氖激光相比，亮度要弱几十倍甚至上百倍。

在各种激光当中，氦氖激光只能算个“小家伙”，“金刚大力士”还有的是！有一种巨脉冲激光器，能在十亿分之一秒钟内发出一个强大的光脉冲，亮度可比太阳光高二百亿倍左右。目前，科学家还可以做出更亮的激光来。

亮度高有什么用呢？中等的激光会聚起来，可以在焦点上产生几千度，甚至上万度的高温。在这样的高温下，几乎一切物质都会化成一缕青烟。因此激光可以用来加工各种硬、脆、韧的材料；可以打只有头发丝十分之一的微孔，进行高速、精密加工。还可以进行焊接和表面处理等。

现在激光已成为一种高、精、尖的加工工具。

利用高亮度的激光，在医学上，可以做外科手术刀(称光刀)；军事上，用来作为一种武器，去截击敌人的飞机和导弹等等。

（李海沧）

为什么激光能射到月球上去？

我国古代，人们总以为月球上是琼楼玉宇的仙境，向往着奔向月球。直到本世纪，地球的“使者”才去敲月球上“广寒宫”的大门。

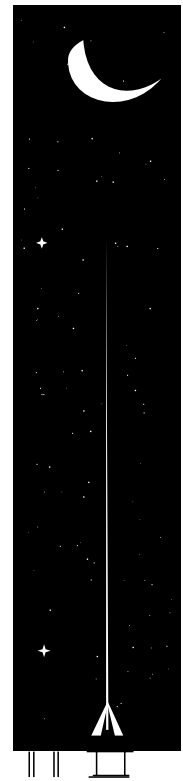
“使者”是谁呢？大家会想到 1969 年登月的宇宙飞船，事实上，最早的“使者”是激光。早在 1962 年，就有人把激光从地球射到月球上去，然后从月球反射回地球。激光越过万里青天，来去只花了 2.6 秒时间。

手电筒发出的光只能照亮眼前一小块，探照灯亮多啦，但也会消失在长空中。为什么激光可以射到月球上还能反射回来呢？

原来，射到月球上去的是脉冲激光。它能把不算大的能量积聚起来，在极短的时间内发出去，强度很大，这是一个原因。更重要的，激光的方向性好，它可以集中在一

个方向上发出去。

探照灯的光不也是很集中的吗？探照灯的光柱看起来很直，实际上是锥形的，它的发散角（锥的顶角），最小也有 5° 左右。地球离月球距离约 384400 公里。如果探照灯的光要射到月球上，这锥形的底面直径大约要有 40000 公里，而月球的直径才 3400 公里左右。这样，光基本上消失在太空中，只能有去无回。再看激光，由于我们控制了它的发射方向，几乎是一束又细又直的平行光，它的发散角极小，可以比探照灯小一万倍。我们再算一下，它到达月球时，光锥底面直径不过几公里；即使方向性差一点的激光，也不过散到几十公里。圆面积和直径的平方成正比，论单位面积强度，激光比探照灯强亿万倍。所以，将激光射到月球表面，地球上还可以收到“回音”。



利用激光方向性好，可以用来作测距、火炮瞄准和引导炸弹等工作。也可以把它作为准绳，帮助工人造高层建筑、开地下隧道、装配大型机器和监视水坝、桥梁的变形

等等。

（李海沧）

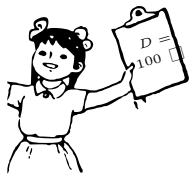
为什么可以把激光当作精密的“尺”来用？

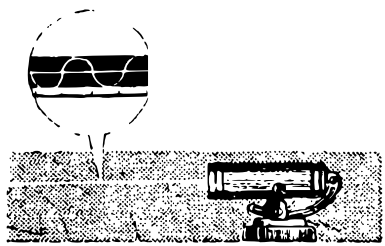
尺是大家所熟悉的量具，激光是看得见摸不着的光，怎能当尺来用呢?

尺是一种测量长度的标准，有了这个标准，大家量长度就有了根据。古时候，英国人用某个人的脚长当标准，这就是英尺；俄国人用肘长来当尺；现在通用的米，最初是以地球子午线长的四千万分之一作标准的。光是一种波，有恒定的波长，1960 年 10 月在第 11 届国际计量大会上，规定一米等于氪 86 在真空中所发射的橙色光波波长的 1650763.73 倍。所以用单色光波长来做尺更标准。

当然，并不是什么光都可以当尺来用的。就讲太阳光吧，它由人眼看不见的光和从红到紫各种颜色的光组成，可见光的波长从 0.4 微米到 0.77 微米（一微米是百万分之一米）长短相差近一倍，以哪一种波长做标准呢? 因此不能用太阳光做尺。做“尺”的光，波长必须单一。也就是说颜色要单纯，是单色光。当然，单色也是比较而言的。以橙光为例，波长从 0.60 微米到 0.63 微米，虽然它是一种

单色光，也不是只有一种波长。科学家用一种光的波长范围与它的中间波长的比值，来表示光的单色程度。这比值越小，说明颜色越纯，单色性越好。在特殊的技术条件下，氪 86 灯的橙红光在真空中的波长为 0.60578021 微米，波长范围约 0.00000001 微米，单色程度达到 10^{-8} 左右。这是有激光以前最好的单色光，但是很弱，用起来很困难。





激光的特点之一是单色性好。常用的氦氖激光，波长范围可以比氪 86 灯小十万倍以上，亮度又高，是理想的“光尺”。这把“尺”的长度就是激光的波长，约 0.633 微米。量起来和米尺一样，用光波长和被测长度比较，看被测长度有几个光波长，就是几“光尺”，再乘上“光尺”长，就是被测长的尺寸。“光尺”很短，精密度就很高，用它来量很细的头发丝，大约有 100“光尺”。量长度稍为大一点

的尺寸，就是几十万、几百万“光尺”，甚至无法计数，再加光波长也看不见，一定要靠一种叫“比长仪”的仪器来量长。所以，这种“尺”在日常生活中是用不到的，它专门帮助科学技术人员和计量人员做重要而精细的测量工作。

（李海沧）

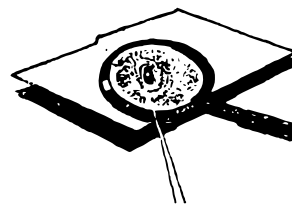
为什么一个图书馆的书可以放进一小块玻璃里去？

一个图书馆的书可以放进一小块玻璃里去？这不比把一只大象放进一只食品袋里去更加荒唐吗？并不，现代科学技术已经把许多幻想变为现实。

完成这种奇特任务所用的技术，称为激光全息术。用这种技术拍摄一张人像，必须在暗室里用激光器当光源来拍摄。拍好的底片冲出来是一片模糊，不知道的人准以为是拍坏了。但是，你把底片放在激光束中一照明，就能看到你拍摄的像。不过，这不是一般的平面照片，而是逼真的塑像。也就是说，它并不是记录物体的某一投影，而是把物体全部记录下来了，这就是称它为全息照相的理由。

全息底片上模糊的一片，实际上是许多干涉条纹。只有相干性好的光源才能在底片上产生这样的精细条纹。因此，全息术必须采用相干性好的激光做光源。

全息照相反映的物体，有点象照镜子时看到的情况。你看公共汽车上供驾驶员用的反光观察镜做成凸面，一小块镜子可以反映出一条大街上的景物。景物虽被缩小了，但是反映了许多景物，这可算是把许多图像压缩在小范围内的一个例子。然而要把整个图书馆的书放进一小块玻璃里去，却要复杂得多。



看报上的照片，留心的人会发现一张照片是由一个个小点子组成的，每一个小点就是一个像素，它的密度大概是一毫米内几个点。而全息照相用的特种玻璃膜层厚约 10 微米，像点密度为每毫米 2000 点以上。这种底片上一毫米见方的一小块，可以记下一张八寸左右的大照片。你要看时，只需用激光照在这一小块底片上，就可以清晰地看到这张照片。这样，15×15 平方毫米的一小块薄膜上，足够记下一本 200 页的书。要注意，这一薄层才 10 微米厚。激光全息可以分层记录，一毫米是一千微米，可以记下一百层。那么，一块记录玻璃记下几十万册图书是完全做得到的。



特种玻璃只是一种全息记录材料，还有乳胶、晶体、热塑等记录材料，都可以记录全息图像。现在最好的材料，一毫米可以记录几千甚至上万个点，这样，不是可以把整个大图书馆的书，放进一小块全息记录材料中去了么！

（李海沧）

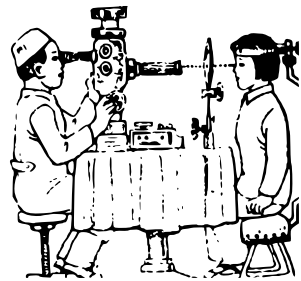
激光怎样用来治病？

一块小小的放大镜，就可以将太阳光聚成一个小点，这个小点上的能量可以使火绒燃烧。古希腊学者阿基米得，曾经根据这个道理，用一块很大的凹面镜，将太阳光聚焦成一点，企图摧毁罗马舰队，当时要制造巨大的凹面镜，在工艺技术上受到了限制，无法会聚成强大的能量，终未成功。

很久以前，眼科医生就认为用太阳光的聚焦能量，可用来治疗眼病，并设想将能量聚焦在眼视网膜上，引起小的灼伤，结疤后能焊接破裂的视网膜。但是，太阳光里含

有一些看不见的射线，这些射线会损伤眼睛，而且聚焦等技术不易解决，所以，用太阳光来治疗眼病，只停留在设想上并没有实现。

本世纪五十年代初，眼科医生根据上述原理，使用了氙弧白光治疗眼病，证实了用光聚焦在视网膜上引起小的灼伤，可以焊接破裂的视网膜。可是，氙弧白光同太阳光一样，也是不纯的光，它同样带有损伤眼睛的射线。



本世纪六十年代，激光一问世，人们才找到了治疗眼病最理想的光。激光是一种单色性极好，颜色很纯的光，它的单色性比普通光真不知要好多少万倍。所以，用激光治疗眼病，再不用担心有什么射线会损伤眼睛了。再说激光的方向性好，光线十分集中，聚焦能量又很大。利用激光治疗眼病，可以任意调节焦距和能量，并在极短的时间里，发出适当的脉冲能量，病人即使眨眨眼睛也不会影响治疗。目前激光已用于治疗视网膜裂孔，眼底血管瘤，青光眼等二十多种眼病。

医学上不仅利用激光来治疗眼病，还利用它亮度高，方向性好的特性，制造出一种激光手术刀（称光刀）。激光手术刀的发明，改善了外科手术器械的落后状态，而且大大提高了手术的质量。用激光手术刀作外科手术，有其独具一格的优点，它可以将亮度高，能量大的激光会聚成头发丝粗细的高能量的光束。这束激光在人体上移动，使被接触的组织在激光的高温和高压的能量作用下，汽化、裂开形成很锐利的切口。同时，手术时激光的高温，可凝固和封闭被切断的小血管，这样，大大减少出血，甚至不出血，减轻了病人的痛苦。

随着激光医学的不断发展，激光已用于眼科、口腔科、耳鼻喉科、妇产科和皮肤等科。

（刘炳荣）

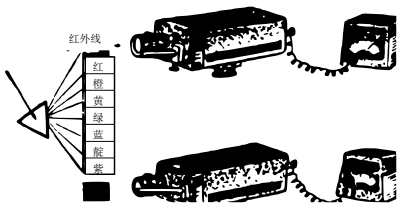
为什么在黑暗中也能摄像和照相？

你见过剧场的电视实况转播吗？电视实况转播时，几个摄像机对着舞台，台上是灯光通明。但是，有一种摄像机在暗室里也能进行摄像。这就是红外摄像机。

为什么红外摄像机能在黑暗中摄像呢?

让我们来做一个小实验。用一种光电仪器，它有一个

小小的探头。探头上照到光，仪器上的表头指针就会偏转。用东西一遮，指针又回到零，用它可以探测有没有光存在。如果开一盏灯，让灯光通过一条狭缝，经过一个棱镜散成一条红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色的彩带。把探头放到彩带里去，仪器指针会偏转。把探头从紫到红移动，移到红带的边上，探头处在黑暗中。这时，你会看到一个奇怪的现象：仪器指针仍然偏转着，这说明有光照在探头上。明明在黑暗中，怎么会有光照在探头上呢?



原来，在光的红带外面，还有一种人眼看不见的红外光，这种光，光电探测器却可以“看”到，所以仪器上有指示。用这种探测器，可以做成红外摄像机，它和电视摄像机相似，但不用摄像管，而用红外摄像系统。它的核心就是一个半导体光电元件，也就是红外探测器。其他还有光学系统和扫描系统，它们把拍摄对象上每一点的红外线逐一聚集扫描在探测器上，探测器就相应地输出一个个电信号，就这样，把红外光变为电视信号，再输到电视机里就变成了图像。这就是红外摄像机在黑暗中可以照相的道

理。

红外光的范围很宽，大致上，波长从 0.76 微米到 1 毫米。不同波段的红外光要用不同的探测器来接收。红外摄像机可以对多种波长和较弱的红外线摄像。有一些特殊的照相底片，能对于波长较短，强度较大的红外线感光，可以直接拍摄红外照片。这样，就有了和红外摄像机并列的红外照相机。它们各有优缺点，在应用中可以取长补短。



几乎所有的物体都会发出红外光，其强度和波长范围与物体的温度有关，利用这一原理，还可以进行红外测温。

红外摄像机和红外照相机不仅可以在黑暗中摄像和照相，还可以透过薄雾和海水摄像和照相，因为红外线可以透过雾和水。甚至可以对人或物刚离开时所留下的痕迹摄像和照相，因为人停留过的地方温度比周围稍为高一点，还能发出稍强的红外光。利用这些技术，人们可以诊断疾病，探测材料损伤，侦察敌情等等。现在，人们甚至

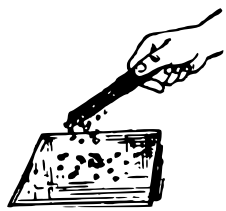
可以从高空中发现大森林里一个掉在地上的香烟头所发出的红外光。

（李海沧）

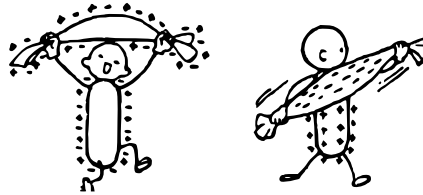
为什么摩擦可以生电？

假如有人说，你用的钢笔、拿着的书本都带有电，或许你不同意这种说法，因为你丝毫也没有触电的感觉。

可是，这却是千真万确的事实！



如果你不相信，可以把钢笔杆用塑料薄膜摩擦一会儿，它就能吸起小纸片、粉笔灰等轻小的物体了。这说明钢笔杆带有电。我国东汉时代学者王充在他著的《论衡》一书中，就记载了“顿牟掇芥”。顿牟就是琥珀，掇芥是指能吸引起一些轻小的物体。后来人们又从许多实验中发现，随便用哪两种物体摩擦，它们都要带电，而且分别带着两种不同性质的电。一种叫做正电，另一种叫做负电。



正电和负电本来就同时存在于各种物体之中，只不过它们在数量相等时，对外不显出带电现象罢了。当两个物体互相摩擦时，一方面两物体紧密地接触在一起，同时由于摩擦的结果，使两个物体的温度升高，这时，物体原子里的电子运动就剧烈起来，有些物体原子里比较活泼的电子，就会在摩擦的过程中转移到另外的物体上去，这样，两个物体的电荷就发生了不平衡的现象，失去了电子的物体带正电，得到了多余电子的物体就带负电。物体带了电以后就能吸引轻小的纸屑了。摩擦生电是通俗的说法，实际上，摩擦时是给物体原子里的电子运动加上一些动力，使它们转移而发生带电的现象，物理学上称作摩擦起电，因为电是不会“生”出来的。

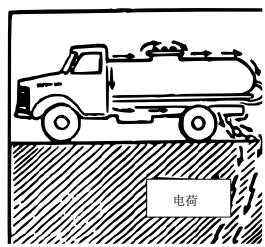
冬天，当我们用塑料或牛角制的梳子梳头发时，往往能听到轻微的“淅淅”声，这就是梳子梳头发时摩擦起了电，梳子第二次再接触头发时放电所发出的声响，如果在暗处，有时还可以看到放电时的微弱火花哩。

（俞乐）

运送汽油的汽车，为什么车尾要拖一条铁链？

住在城市的人，常常可以看到运送汽油的汽车，在它的车尾总有一根铁链拖在地上。有的人第一次看到它，还以为这根铁链条坏了，所以拖在地上。其实这是特意安装上的“尾巴”，也是运油车必不可少的一项安全措施。

运油汽车里装运的是汽油，汽车在开动的时候，里面装运的汽油不停地晃动，使汽油跟油槽的壁发生冲撞和摩擦，这样，就会使油槽带电。



汽车的轮胎是橡胶的，也就是说，是绝缘体，油槽里发生的电荷不可能通过轮胎传到地下，这样，电荷就会积聚起来，甚至有时会发出电火花。汽油是极易燃烧的物质，遇到火花，就很容易发生爆炸。还有，空气中有些灰尘也带有微量的电荷，往往会把电荷传到它所停留的物体上。汽车在行驶时，灰尘扬起，会积累在汽油车上，积累多了，可能达到发生火花放电的程度，在倾倒汽油时就有

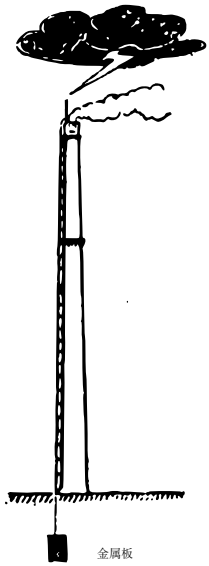
爆炸的危险。怎样来防止这种危险的事故呢？唯一的办法是：把油槽里发生的电荷，以及跟着灰尘积在汽车上的电荷，随时传到地下，使它不能积蓄起来。这个传导工作，就得靠汽车后面拖在地上的铁链来完成了。它能随时把电荷传到地面，减少积在汽油车上的电荷，以免发生爆炸。

（杨谋）

为什么要在较高的房屋上安装避雷针？

盛夏时节，常常会出现乌云密布、电光闪闪、雷声隆隆的景象，这是天空中云层与云层之间，云层与大地之间通过大气放电所产生的。因为这些云层在迅速发展的过程中积聚了很多很多的电荷，在各个云层之间的不同电荷形成了相当高的电势时，云层之间，或云层与大地之间，就会产生强烈的放电。这种放电的能量很大，它的电势有几亿伏，电流有几万安以上，放电中心的温度高达摄氏几万度，威力是很惊人的。如果这种放电发生在云层与高大的房屋之间的话，就会损坏建筑物和引起火灾。假使有人正在放电区或靠近放电区时，就会被击死，这是一种自然灾难。

有没有办法来避免这种雷击的灾难呢?



有的。你看，在许多高大的建筑物的顶上不是都装有一条或几条竖得很高的金属杆吗？这些金属杆的顶端是尖的，有的是三叉状的尖刺，金属杆下面有一条导体从屋顶上引到地面来，接到埋在地下很深的接地极上。这就是“避雷针”。

避雷针能避雷吗？能。当云层与大地之间形成了很高的电势时，避雷针是和大地接连的，带着和大地相同的电荷，因为它耸向天空，与云层的距离最近，而且顶端是尖的，积聚电荷的密度最大，这样，云层还没有达到和地面放电的程度时，就先与避雷针尖端发生放电，中和了一部分电荷，减低了电势，这样，云层与大地之间的电势就不会达到放电的程度，因而就避免一场雷击的灾难。避雷针要装多高才好呢？当然是越高越好，装得越高，保护的范围也越大。如果房屋的面积不大，一般不必装得太高，因为装高了，避雷针的强度就成了问题，高高的金属杆，给大风一吹，就会歪斜或倒下来，反而失去了作用。你看，有些范围较大的房屋，在相当的距离之间装有几条避雷针，同样也是很安全的。

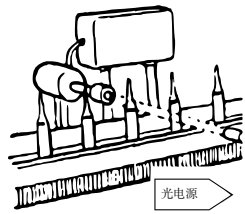
在农村或山区，遇到雷雨的时候，不要到大树下面去躲雨，因为雷云向地面放电时，总是从最近的通道放电的，高出地面的大树，就是很好的放电通道，我们往往看到落雷的时候总是击毁一些高大的树木，如果你躲在树下避雨，那就有被雷击的危险。

（山边石）

为什么光导管能代替眼睛的视觉？

如果你留心观察一下周围人们的活动，你会发现，人们是多么地注意着颜色的选择。有时候，一位精心的顾客，会不厌其烦地比较着不同衣料的颜色；在化学实验室里，我们也常常可以看到老师和同学们是多么认真地鉴别着试剂的颜色。

但是，人们却常常不自觉地受了视觉的欺骗，在许多场合中，往往很难正确地区分玫瑰色和深玫瑰色，浅蓝色和浅绿色。要是有几十种不同的颜色放在一起，就足以把你搞得眼花缭乱。



可是假如使用光导管的话，它就能帮助你，在成千上万种颜色中选择你所需要的颜色。

这是什么缘故呢？前面我们已经说过，用电可以发生光，用光也可以获得电，由于光的强弱和光的颜色的不同，对于安放在高度真空中的光电装置来说，这个反应是极其灵敏的。所以在纺织工业上人们常常用光导管来监视染料成分的配制，在食品工业中，人们也常常用它来挑选橘子和柠檬，甚至区别开同一种已经熟透或者还未熟透的果子。

不但这样，根据电对颜色的灵敏反应，在医药上还可以用光导管来分析生物的血液，判别它所含红血球的多少，还可以用来鉴定注射针剂的成分和混浊的程度。

可以设想，也许过不了几年，光导管不仅能象今天这样地用来区别颜色，甚至还可能应用在各种精密仪器上，为工农业生产自动化服务！

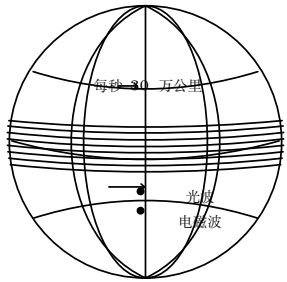
（俞乐）

为什么电波的速度跟光的速度一样？

住在上海的小朋友，当他打开收音机，听到中央人民广播电台广播“……刚才最后一响，是北京时间 9 点正”的时候，看看桌上的钟，刚好也正指着 9 点。他想：北京到上海，乘飞机也得一个多钟头，怎么北京 9 点的广播，在上海 9 点钟也就听到了呢?

原来，广播电台都是用电磁波来播送声音的，不过，各电台播送广播所用的电磁波的频率是不相同的。近距离广播，一般采用的频率为几百至几千千赫，称为中波；远距离广播采用的频率为几兆赫（1 兆赫为每秒电振荡 1000000 次）的电磁波。虽然各种波段的频率不同，但是它们的传播速度都是每秒 30 万公里。北京到上海只有 1000 多公里的路程，所以电磁波几乎是一眨眼就跑到了。

光的传播速度也是每秒 30 万公里，为什么电磁波的速度跟光的速度一样呢?



科学研究的结果，证明光具有波动性，也是一种电磁波，而且是频率极高（远高于广播用的电磁波）的电磁波，例如我们能够看见的红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等色光，它们的频率都在 1 亿兆赫到 10 亿兆赫之间，而无线电波的频率是在几兆赫以下。至于不可见光——红外线、紫外线等也是一种电磁波，不过红外线的频率低于可见光；紫外线、X 光的频率高于可见光。

由于光也是电磁波，只是频率上跟广播用电磁波有极大的差异，而频率的不同，并不影响它们在大气中的传播速度，因此它们的传播速度都是每秒 30 万公里。

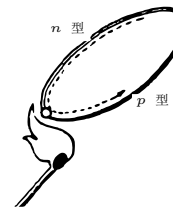
（朱　章）

温差为什么能发电？

温差也能够发电？这确是一个有趣的问题。

早在 100 多年前，德国物理学家塞贝克曾将两种不同的金属导线接在一起，用火烧它们的接点时，发现另外两端之间会出现电位差，这个电位差称为温差电势。温差电势的大小，同被加热的接点（热端）和没有加热的冷端的温度差成正比，而且跟导体本身的材料也有关。

为什么会产生温差电势呢?



因为金属中有许多自由电子，金属传电就是靠这些自由电子的流动。把金属的一端加热，热端的电子就变得很活跃，一些自由电子从热端会移到冷端。这样热端失去了一些电子就带了正电，冷端得到一些电子就带了负电，热端与冷端之间也就出现了电位差。两种不同的金属在同样的温差下，热端与冷端间的电位差也是不同的。不过用不同的金属所制成的温差电偶，效应较小，不能派什么用场。近来人们用半导体材料代替纯金属制成温差电偶，效果提高百倍。

为什么半导体热电偶产生的温差电势高呢？我们知道半导体有两种类型：一种叫 n 型的，它里面有自由电子；另一种叫 p 型的，它里面有空穴，空穴就是缺少一个电子的原子。本来原子是中性（不带电）的，因为原子核中有带正电的质子，原子核周围有带负电的电子，它们的数

目和带电的多少恰好相等，正负相抵就中和了。假如原子缺少一个电子，负电就少了，正负电不再相等，这时候就带正电。所以空穴是带正电的。给纯半导体材料掺上一点不同的杂质，可以让它变成 n 型或 p 型的。用 p 型和 n 型半导体组成温差电偶，当半导体的两端温度不同时，n 型半导体的自由电子就从热端向冷端移动，造成冷端带负电而热端带正电，产生一个从热端向冷端的电位差；p 型半导体的空穴，却造成冷端带正电，而热端带负电，产生一个从冷端向热端的电位差。因而 p 型与 n 型半导体的冷端间的温差电势恰是这两个电位差的和。而且，半导体的自由电子或空穴数目是随温度增加的。热端的自由电子或空穴数目比冷端多得多，它们在热端非常拥挤，这也使它们挤向冷端，造成从热端移到冷端的自由电子或空穴数目，比金属中移动的自由电子多得多。所以半导体热电偶温差电势比纯金属的高得多。

这种温差发电效应得到了广泛的应用。利用热电偶（金属的）的高温计早已闻名。半导体热电偶也可用来测量温度。

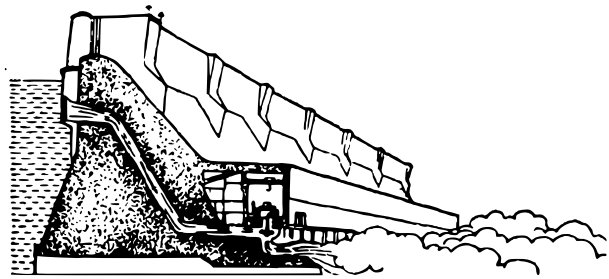
（刘家松）

水力为什么能发电？

我们中国有句俗话，叫做“水滴石穿”，意思是说，从高处落下的水滴，年深月久，也能滴穿石头。水力之所以能够发电，就是因为水流是从高处奔泻而下的缘故。

可是雨滴并不能用来发电呀！的确如此，雨滴虽然从几千米的高空落下，但是雨滴太小，要用它来直接推动机械设备，是非常困难的。正因为这样，用水力来进行发电，除了必须维持一定的落差之外，还要具有相当的流量。因此，在每个水电站的上游，总要筑起拦河坝，修起蓄水库，来积蓄水量，提高落差。

水库里大量的积水，经过输水管的引导，会以很大的速度冲击到水轮机上，引起水轮机和发电机的旋转，这正和我们自己用纸做的风车，插到空气流通的窗口，会迅速旋转起来的道理完全一样。所以任何一个水电站，总少不了水工、机械、电机这三个组成部分。



近几年里，人们开始利用了碧波万顷的海浪来发电。这是一种安全可靠，不消耗燃料，不污染环境的发电方式。在一般的情况下，海浪可以产生每平方米 20 ～ 30 吨的冲击力。在风浪很大的时候，它可以把 13 吨重的岩石抛起 20 米的高度，把一块 1700 吨的岩石翻转过来，甚至把近 2 万吨的巨轮推上岸去。利用波浪的能量来发电，在波高 2 米，周期 6 秒的情况下，只要每秒 10 米的风速，1 公里长的海岸线，就可以发电 6000 千瓦，倘使风速达到每秒 15 米，发电量就能提高到近 6 万千瓦。你看，它能为灯塔、航标和民用照明提供多少廉价的电力呵！

利用水力和风力都是直接利用自然界的能力，这是最经济不过的事情。但是由于我们很难把风力象修筑水库那样地把它贮藏起来，所以在实际应用中，水力发电比风力发电就要广泛得多了。

我国是很早使用水力的国家，并且水源非常丰富。根据初步统计，仅仅一条长江，它的水力的潜在能力就大约

等于美国水力资源的 9 倍，所以怎样利用大小不同的水力资源，是值得我们努力研究的。

（俞乐）

发电厂的电为什么老用不完？

谁都晓得，电是非常有用的。在工厂里，人们用它来冶炼钢铁，制造产品；在休息室里，人们用它来传递节目，播送音乐；在家庭里，人们用它来照明、取暖……电，就是这样日日夜夜地为人类的需要工作着，大量地被人们使用着。

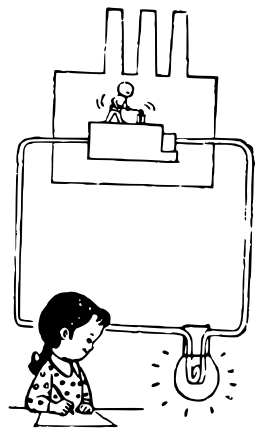
电是从发电厂里来的，发电厂里的电又是从哪儿来的呢？发电厂里的电是人“制造”出来的吗？

不！电并不是人“制造”出来的。

平常我们说用了多少电，实际上并不是真的把电用掉了，仅仅是利用电在流动时所发挥的作用。这正象人们利用水力做工一样，水在流动时，可以用来冲动水轮机。电在流动时，可以带动电动机，或者发出光和热，具有着各式各样的作用。



电怎么会流动的呢？让我们先来打个比方：当你走到满盛茶水的茶桶面前的时候，只要一拧“龙头”，水就会从龙头的小孔里流出来。如果在盛满一杯之后，你又把它倒回桶里，这样往返下去，那么，水流的循环就可以永不停止地进行。这样的循环是由你不断地把一杯一杯的水放出来，又一杯一杯地倒回桶里去来完成的，你充当了水的“搬运”工。有了你的搬运，水流才能不断地循环。



电也正是这样，发电厂并不是一个制造电的工厂，也不是一个储存电的仓库，它只起着“搬运”电的作用。电是本来就存在于一切物体当中的，并不是人工制造出来的东西。当我们把工厂、学校和住宅用电线跟发电站联系起来的时候，这些部门就和威力强大的运电机器——发电机联接了起来。开动发电机，它就能源源不绝地向用户送电，同时又随时随地把电运回发电厂，正象人把茶桶里流出来的茶水，陆续倒回茶桶一样。由于发电机不停地旋转，电在用户与电厂之间就能不停地循环流动。所以电并不是用掉了，因而发电厂的电也就老是用不完。

（俞乐）

为什么会漏电？

凡是在不应通电的地方发生了通电的现象，就是“漏电”。为什么会漏电呢？原因很多，但主要发生在输电线路较多，例如路边的树木长高了，穿过了电线，电线经过与树枝间不断地摩擦，擦破了外面的绝缘包皮，导线就和树枝接触，遇到天雨，树枝潮湿了变成导电的东西，这就发生了漏电。又如室内的电线使用年份很久了，如果绝缘包皮霉烂变质，原来是绝缘的物质变成不绝缘了，就会局

部导电，这也是漏电的一个普遍的原因。凡是两根电线上有导电的东西就会有电流通过，有电流通过的物体（如潮湿的树枝和变了质的包皮）就要发热。通过电流越大，热度就越高，过高了就要引起火灾，我们有时听到“走电失火”的事故，走电就是漏电的通俗说法。



有人说，线路上装有保险丝，漏电了保险丝会烧断，这是错误的，漏电不一定会烧断保险丝，漏电的物体好象一个电器用具如电炉那样在白白地消耗电能，不一定会烧掉保险丝。只有在线路发生短路，也就是两根电线直接相碰的时候，电流极大，保险丝才会烧断，或者漏电的程度很严重，通过的电流超过了保险丝的负荷时才会烧断保险丝，所以，室内的电线和电器用具要注意检查，才能避免漏电事故。

（山边石）

鸟儿停在电线上为什么不会触电？

大家都知道，如果人站在地面上触到带电的高压线，会发生触电的危险。可是奇怪，我们有时看到有些鸟儿，尤其是许多过路的燕子，悠闲地停在裸露的高压电线上，叽叽喳喳地唱个不停。有人为这些鸟儿捏一把汗，怕它们触电；另有些人说，这些鸟儿只站在一根电线上，不会触电的。事实证明，后面的人观察是对的，这些鸟儿叽喳了一阵之后就安全地飞走了。



家里安装的电灯，有两条电线，一条接地的叫作地线或零线，另一条不接地的叫作火线或相线。只有在灯头和这两条线都接通的时候，灯泡才有电流通过而发光。如果只接一条线，或用开关关去另一条线的话，电路不通灯泡就不会发光。同样的道理，当人们站在地上，不与电线里的火线接触，不成为电路，身体就不会有电流通过，也就不会触电。如果我们站在地面上而身体接触了电线里的火线时，等于接通了电路，就会有电流通过身体而发生触电。

反过来，如果我们穿着绝缘很可靠的胶鞋，站在高凳或梯子上，用手触弄火线，也不会触电，为什么呢？因为身体和大地绝缘了，身体接触的只是一条火线，电路不通，同样不会有电流通过，也就不会触电。你看，小小的鸟儿停在一条电线上，它们的身体只接触一条电线，所以也不会触电。一些有经验的电工师傅们，不用关去总开关而带电操作，就是掌握这个道理。他们穿好绝缘鞋和地面绝缘，一条线弄好了，再弄另一条线，只要不同时接触两条线，就不会发生触电事故。我们必须注意不能随意触弄电源开关和插座，也不要去接触被风吹断落下来的电线，这都会发生触电危险的。

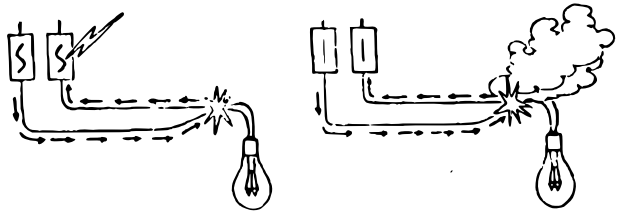
（山边石）

保险丝为什么能保险？

家里的电灯如果忽然熄了，我们总是先检查保险丝有没有烧断，绝大多数的毛病确实出在这里。保险丝断了，只要把总电门关掉，换一根新的上去，再合上总电门开关，电灯立刻又亮了。为什么其他地方的接线不容易烧断，而保险丝却常常容易烧断？既然容易烧断，为什么又不能换一种不易烧断的金属丝来代替它呢？

因为保险丝是一种熔点很低的合金丝（是镉〔gé〕、锡、铋〔bì〕、铅等金属合成的），当有一股强电流通过时，发出的高热能使这种合金丝熔化。保险丝一熔化，电路就被切断，强电流就不能再进入用户的家里来了，这样就能防止接在电路中的仪表、电器或导线因电流过强而烧坏。若是用铜丝来代替保险丝，它的熔点很高，即使强电流进来时，也不会熔断，就不能够达到自动切断电流的要求，容易发生危险。

保险丝在什么时候会烧断呢？



保险丝的直径有大有小，它们通过的电流有一定的限度，如果线路上的电流超过这个限度，保险丝就立即烧断。

一般都在用电过多，超过限度时发生。如电灯线上插接大功率的电炉、电烙铁等，或者是电路发生短路故障，如接线不好、绝缘损坏因而引起碰线等情况，都会招致过强电流流过电线，保险丝也就烧断了。

（吴麟初）

为什么荧光灯比白炽灯省电？

谁都知道，刚出炉的钢水，燃烧着的木柴，会发出眩目的光辉，如果谁一不小心接触了这些发光的物体，它立刻会毫不留情地灼伤你的皮肤。其实不要说是奔流的钢水和燃烧着的木柴，就是一根烧红了的铅丝或者一根点着的火柴，它们只发着微弱的红光，也都足以烧痛你的手指。

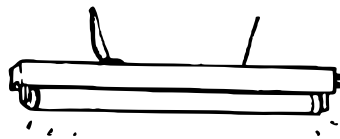


可是带着“火焰”飞舞的萤火虫和夜光表上的光，决不会烧伤你的手。为什么同样都是接触发光的物体，却获得截然不同的结果呢?

原来物体发的光，可以分为“热”和“冷”两种类型。由于物体温度的升高而发生的光，叫做热光，油灯、蜡烛都是“热的”光源；象萤火虫之类是把别的能量变成光，

本身温度并不升高，这就是“冷的”光源。

靠近电灯，我们会感觉到热，这说明它是一种热的光源，事实上电灯是电流把灯丝灼热到 2500 °C 左右而发光的，而且其中大约只有 7 ～ 8% 的能量变成了可见的光，其余 90% 以上都变成了毫无用处的热以及其他看不见的光线，由此可见，白炽灯浪费了不少的电呢!



荧光灯就不同了。它看上去是一根白色的管子，管壁上涂有一种荧光物质，管内装了一些氩和水银蒸气，当电流通过时，这些气体就发出了看不见的紫外线，这些紫外线射到不同的荧光质上，就发出不同颜色的光。日光灯也是一种荧光灯，在日光灯下看物体的颜色，跟白天在自然光下看到的差不多，这种灯的温度大约只有 40℃ 到 50℃，所以在那些必须保持恒温的车间里，一般都装日光灯，而不装白炽灯。



因为荧光灯利用电能的效率高，所以它耗电比白炽灯少。它发光的效率大约是白炽灯的 4 倍，使用寿命大约是

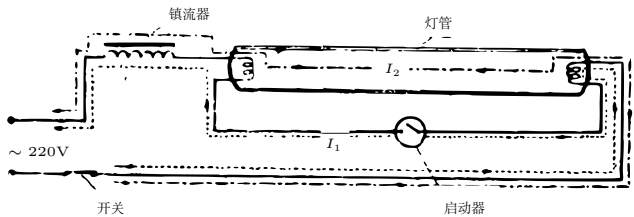
白炽灯的 7 ～ 10 倍。

（俞乐）

为什么有的荧光灯可以不用镇流器和启动器？

现在大家都比较喜欢使用荧光灯。这是因为，荧光灯的光色自然，光线均匀、柔和。它发出的光又比相同功率的白炽灯要亮四倍。荧光灯的发光效率高，耐用是它的优点。

美中不足的是荧光灯装配时，必须配上附件。装配一具荧光灯的费用要比装一只白炽灯的费用多得多。它除了一支灯管之外，还必须配置一只指定功率的镇流器（俗称方棚）和一只启动器（起辉器）。这三件东西按部就班装妥以后，电门一开，荧光灯还要闪一闪才会亮。

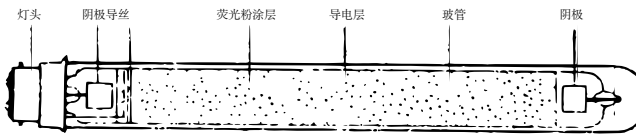


长久以来，搞灯具照明的科学技术人员一直在研究能不能把荧光灯的两条“尾巴”——镇流器和启动器革掉。

因为荧光灯有时发生故障的主要病根，就出在这两大附件上。

荧光灯用的启动器，实际上是荧光灯电路中的自动开关。在点亮荧光灯的一瞬间，它帮助接通电路，并且激发镇流器产生 400 伏到 600 伏左右的瞬时高电压，从而点亮荧光灯。待到荧光灯发光后，启动器就不再起作用了。这时镇流器立即担当起限制荧光灯电流不断增大的作用。

由此可知，要革除这两大附件，必须制造一种具有两大附件功能的新式荧光灯管。这样的荧光灯已经有了。这种新型荧光灯不用钨丝灯丝，而是用冷阴极放电的原理来激发灯管内壁上涂的荧光粉发光；并且在灯管外壁有一层透明的导电层，利用导电层固有的电阻来限制灯管的电流，起了镇流器的作用。



为什么可以不用启动器呢？关键在灯管的“身材”上面：用短一些和胖一些的粗管取代瘦长的细管，这样就使得 220 伏的市电足够点燃灯管的冷阴极去激发荧光粉了。

这种简化了的荧光灯由于省去了镇流器和启动器，使用起来象普通电灯一样方便，直接拧在灯头座上就行了。

不过，也有不足之处：它的功率做不大，亮度低。进

一步提高它的功率和发光亮度是发展这种荧光灯的一大课题。大量的研究工作正在进行中。

（林哲夫）

为什么高压水银荧光灯是慢慢亮起来的？

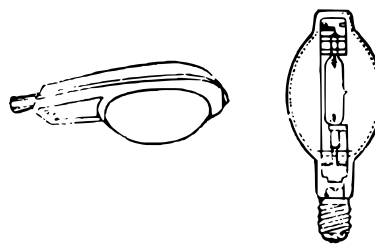
高压水银荧光灯，早在六十年代初我国已经开始生产，现在已经是一种比较普遍的灯泡。

大家知道，平常见到的荧光灯（又叫日光灯）是一种比白炽电灯要省电的灯。高压水银荧光灯也是一种省电的灯。省电的意思，就是说一盏高压水银荧光灯，比同功率的白炽电灯发出的光要多。

高压水银荧光灯是由荧光泡壳与高压水银灯两部分组成的。高压水银荧光灯的荧光泡壳内涂有一层很薄的荧光粉，从外表看上去，象是一个白色的不透明的灯泡，在这个荧光泡壳里的中心，就装有一个高压水银灯，灯内充有惰性气体和液态水银。光线是靠高压水银灯在通电后放电产生的。高压水银灯产生很强的可见光和很强的紫外光。可惜它的可见光与太阳光不同。大家知道，太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色组成，照在物体上看上去颜色很丰富很自然。而高压水银灯发出的光线与太阳

光比较，缺少很多颜色，特别是几乎没有红色。因而高压水银灯的光线极不自然，照在物体上，看上去觉得发青发紫，非常不舒服。为了达到照明的目的，必须进行改进高压水银灯的光色。那个荧光泡壳就是为完成这个目的而设置的。高压水银灯发出的强烈的紫外线，一部分照在荧光泡壳的荧光粉上，使看不见的紫外光转变为看得见的红色光线，红色光线同黄、橙等光线加在一起，就变为较自然的白色光线，照在物体上就比较舒服了。

我们平时看到的低压水银灯，象日光灯、紫外线杀菌灯等，都是开亮后没有再亮起来的过程，而为什么高压水银荧光灯却是慢慢亮起来呢？这个现象是高压水银灯的特性。



当高压水银灯加上电压，充入里面的惰性气体就开始放电，发出暗淡光线。由于放电发光，水银灯温度大大增高，使灯里面的水银由液体逐渐蒸发为气体，灯里的气压增加，发出的光线也随着变亮。灯越亮，产生的温度越高，里面的水银气压不断增高，灯也逐渐增亮。最后，当灯里

面的水银全部蒸发为气体后，亮度就稳定了，高压水银灯从暗淡到亮足，大约要经过 3 ～ 5 分钟，所以我们看到的高压水银荧光灯总是慢慢地亮起来的。



目前，点亮时的高压水银荧光灯里水银蒸气的压力，一般是 3 个大气压，所以是比较高的。你可能会问，如果我们在水银灯里面放进更多的水银，使水银蒸气的压力更高，那不是灯更亮了吗？这个问题很有意思。事实上在我国工业生产、科学实验的某些方面，已经应用了水银蒸气压力更高的灯，达十几个或几十个大气压力，甚至更高。这种灯叫做超高压水银灯，里面放入了更多的水银。这种超高压水银灯在放电后产生的光线，是逐渐亮起来的，与高压水银灯一样。不过，超高压水银灯在亮足之后发出的光线，比高压水银荧光灯要更近似于太阳光，不需要荧光粉来改善，照在物体上的光色显得很自然。

（蔡祖泉）

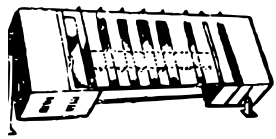
为什么称氙灯为小太阳？

人们通常称氙灯为小太阳。这是由于氙灯的发射光谱近似于太阳光谱；它的功率大，亮度高。

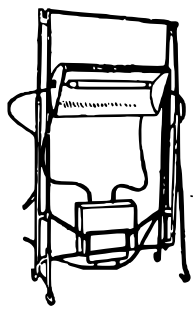
其实，大功率氙灯也是一种气体放电灯。

一般说，提高气体放电灯内的气压，增大放电电流，就能使发光强度大为增加，光色也随之改善。但是我们不能无限止地提高气压与加大电流，因为这会给灯的制造带来越来越大的困难。于是人们又从其他方面探索，知道气体分子的结构，对于气体放电时电磁波辐射的强度和频率范围有很大关系；分子结构越复杂，气体的密度越大，则辐射越强，频率范围越广。氙灯就是采用原子量最大、核外电子最多，因而使电子运转所“规定”的轨道更多、更复杂的惰性气体——氙气，来做气体放电灯，这种灯即使在不很高的压强下，也能提供较大的发光强度和最接近日光的颜色。跟其他光源比较起来，氙灯能比较容易地做到很大的功率，从几千瓦、几万瓦，直到几十万瓦，这样大的功率对其他光源来说是难以达到的。同时，氙灯的发光效率比白炽灯和碘钨灯都高，所以它发出的光线是极其强

大的，光线的颜色又非常接近自然白光。这就无怪乎人们都夸它为小太阳了。



小太阳的功率很大，但是它的体积却不大，一支功率为二万瓦的氙灯，并不比一支四十瓦的日光灯大多少，所以能比较方便地安装在广场、港口、大型工地、体育场和高大建筑物的上空，以它强大而均匀的日光色光线，使整个地区照得如同白昼一样。



氙灯除了要求比较严格的工艺之外，还需要很多不平常的材料，如高纯度的氙气，具有良好的发射电子本领的耐高温电极材料，和高质量的石英玻璃管等等。

（钱尊训）

为什么碘钨灯的体积小，亮度高，寿命长？

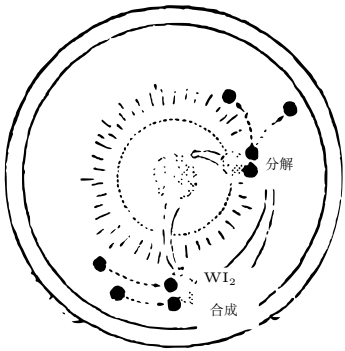
用电灯来照明，已经有近百年的历史了。人们为了提高电灯的亮度，作了许多研究和改进，才做成了现在常用的充气钨丝灯泡。这种灯泡虽然很亮，但是用的日子久了，灯泡的亮度逐渐减小。这是由于钨丝达到白炽发光的时候，灯丝表面的钨会逐渐蒸发，跑到玻璃泡上，使灯泡变黑了。同时，钨丝也越来越细，最后断掉，就结束了它的生命。

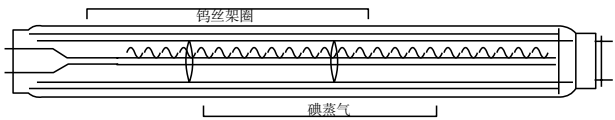
那么，到底能不能消除灯泡发黑的现象呢?

人们又做了一些研究，终于制出了充碘的白炽灯，简称碘钨灯。碘钨灯不仅比普通电灯泡的体积小，亮度高，而且寿命也长得多了。

碘钨灯不是呈球形的，一只 1000 瓦的碘钨灯，它的样子象支铅笔，灯管是用石英做成的，这样管内的温度可以保持在 250 °C 以上。因为碘在 250 °C 至 1200 °C 时，会跟蒸发出来的钨化合成碘化钨。碘化钨的性质是不稳定的，当它一靠近高温（1400 °C 以上）的灯丝时，立刻分解成碘和钨，这样就把蒸发出来的钨送回到灯丝上了，而

碘又跑到离灯丝较远的地方，与蒸发出来的钨又化合成碘化钨，再把钨送回灯丝。碘在灯管里，就象个运输兵，它不断地把蒸发出来的钨送到灯丝上，这样，灯壁上不会有钨沉积，因此消除了灯壁发黑的现象。





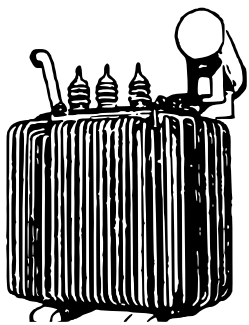
碘钨灯不仅体积小，而且有了碘做运输兵，灯丝的工作温度也能够提高了，所以亮度也高多了。一只 1000 瓦的摄影碘钨灯约相当于 20 只 100 瓦的普通灯泡的亮度，而且它的亮度是衰减很小的。



碘钨灯的用途很广泛，除了可以用来照明飞机场的跑道、球场、广场、车间、街道、剧院舞台以外，还能用于电影棚摄影、电视摄影等，既轻便，又安全，效果又好。还有用红外线加热和干燥的地方，装置碘钨灯的效果也很好，因为碘钨灯的灯管是石英做的，石英透射红外线的能力很高，它辐射出来的热量很大，可以使物体烘干得又快又好。

（林瑞五）

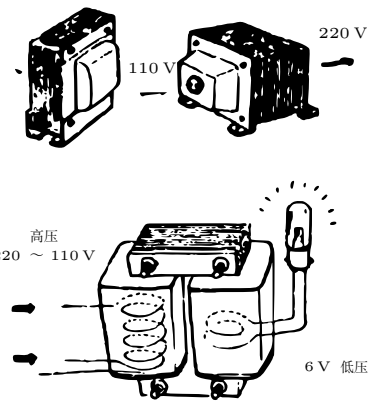
变压器为什么能够改变电压的高低？



用电的地方几乎都少不了变压器。在发电站里，从发电机产生的电，首先要通过巨大的变压器，把交流电压升高到几万伏特或几十万伏特的高压，然后通过输电线送到城市、农村等用电的地方去，这样可以大大地节省输电线上所损耗的电能。到了用电的地方，又要通过变压器把电压降低到几百伏特，供我们开动电动机或点亮电灯。变压器一共有两种，在村头或路旁，我们常常可以看到高高地架在电线杆上的矩形铁箱，在铁箱周围还装着散热用的铁管，这些铁箱的一边接到高压输电线上，另一边就把低压的交流电供给我们，这些就是降压变压器。还有一种叫升压变压器，

大多是发电厂用来升高电压的。当然，在学校、工厂、家庭里，我们还会用到更小的变压器，如电铃用的变压器，能把照明电网的电压降到 3 ～ 8 伏左右；车床旁边用的行灯变压器把电压降到 12 ～ 36 伏，使我们用电时更加安全。至于收音机、扩音机几乎就没有一个少得了它，晶体管收音机使用的变压器才只有墨水瓶盖子大，甚至还要小一些。

这些形形色色大大小小的变压器，虽然使用的目的和场所不完全相同，但是它们的构造基本都是一样的，原理也都相同，能把高压的交流电转变成为低压的交流电，或者是把低压电变成高压电。



为什么变压器能够改变电压呢？这先得看一下它的构造。变压器一般有两个独立的线圈，同绕在一个闭合的铁

心上，铁心是用硅钢片迭成的。接在交流电网的一个线圈叫做初级线圈，另一个叫次级线圈。初级线圈接在电网上以后，就有交流电通过，电流在它的周围空间就产生磁力线，所以铁心里有了跟交流电变化相同的磁力线。这些变化的磁力线，又使得绕在铁心上的线圈产生感应电压，譬如说初级线圈一共有 880 圈，交流电网的电压是 220 伏特，那么在初级线圈里的电压也差不多是 220 伏特，或者说每一圈的电压差不多是四分之一伏特。假定次级线圈有 100 圈，那么，因为次级线圈也绕在同一个铁心上，所以它感应的电压等于（$\frac{1}{4}\,\mathrm{V} \times 100$）$25\,\mathrm{V}$。由此可见，变压器所以能够改变电压的高低，主要是因为初级线圈和次级线圈的圈数不同。如果初级线圈的圈数比次级线圈多，是降压变压器；初级线圈的圈数比次级线圈少，就是升压变压器。

（朱鸿鹗）

为什么电车要用直流电，而不用交流电？

从发电厂发出来的电，一般都是交流电，我们日常使用的电动机、电灯的电源也是交流电。可是为什么电车却要把交流电变成直流电后才使用呢？这是因为交流电动机

的转速不容易控制，而直流电动机的转速能够随着负载量的大小而自动改变。譬如：当电车上桥、上坡或起动时，负载就很大，这时电动机的转速会自动减慢，通过电动机的电流会自动加强，使电动机的动力适当加大，来拖动电车。当电车下桥、下坡或是在平地上行驶时，负载量转轻，这时，电动机的转速就会自动加快，使电车行驶得快一些。由于直流电动机能随驾驶人的意志加快或减慢，使电车更安全地行驶，所以电车电源要用直流电。

（应书填）

无轨电车上为什么要有两根辫子？

公共汽车是靠汽油燃烧膨胀，推动汽缸里的活塞，再经过很复杂的传动机构来转动车轮的。

电车呢，要比汽车简单得多，只要一只强大的直流电动机，把电流通进去，使这只电动机转动，再带动车轮就行了。

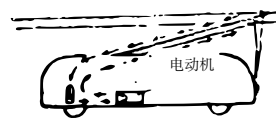
电流这东西，我们如果要了解它的性质，只要想象一下水流的性质，就能理解了。不同的只是：水流是水分子在河床里、沟渠里、水管里流动，而电流则是电子在金属做的电线里流动。



水流必定有来源和去路，否则就不成为水流。例如：长江里的水流来自上游高山，流向东海。自来水管里的水流来自水厂里的水塔，流进下水道。电流也是这样，来自发电厂里的发电机，流回到电厂里去。

无轨电车的顶上一定要装有两根辫子，目的是让电流从一根辫子里流进电动机使电动机转动，然后再让它从另外一根辫子里流回到电厂里去，我们不是看见这两根辫子，在电车开动的时候，一直用拖履同马路上空两根电线连接着吗！只要其中有一根脱离电线，电流立刻中断，电车就开不动了。

有人也许会说，过去的有轨电车顶上可只有一根辫子，那又是什么道理呢?



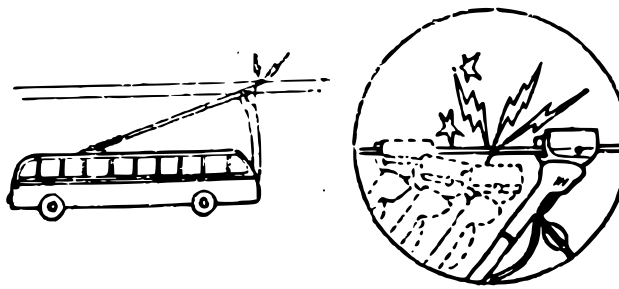
道理很简单，你注意了没有：有轨电车的轮子没有橡皮轮胎，而是钢铁做的。行驶的时候，钢轮一直是同钢轨接触着的，从电动机流来的电流就通过车轮和钢轨流回电

厂，这样就少了一根辫子。

（张世经）

电车的拖履和架空输电线间，为什么会发出绿色的火花？

在日常生活中，如果仔细地观察各种火焰，可以发现不同的燃烧物会发出不同颜色的火焰，比方说，酒精的火焰是很淡的蓝色，煤气灯的火焰带一点绿色，燃烧纯一氧化碳时，就会看到很显明的绿色。



在自然界里，不仅煤油、酒精会燃烧，就是金属也会燃烧，只是金属的起燃温度比煤油和酒精高得多。在高温中，许多金属会燃烧。金属燃烧起来也有特殊的颜色，譬如：钠燃烧时是黄色的，钾是紫色的，铜是绿色的。

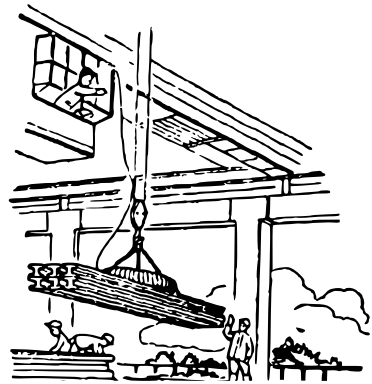
电车顶上的拖履（聚电杆最顶部的一只凹形物体）和架空输电线接触处，常常会发生弧光。发生弧光的原因，

主要是由于电车轻度跳动时，会使聚电杆和架空输电线脱离一会儿，在两者分开的空隙处，空气受到电的作用而变成导体，因此产生了温度很高的电弧。由于架空输电线是铜质的，电弧能使它暂时燃烧而发出铜原子所有的绿色光。当聚电杆和架空输电线良好接触后，电弧就会自行熄灭。

（应书填）

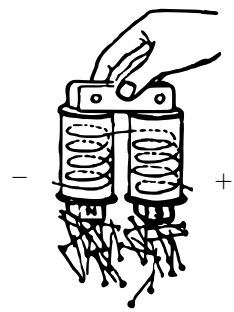
为什么电磁铁不通电时，就没有磁性？

在钢铁厂中，我们可以看到有些吊车没有吊钩，只有一个大铁块，它却能把成吨的钢铁轻松地吸起来，搬到很远的地方去。机械厂中有些磨床的工作台上没有夹具，而被加工的工件却很牢地被吸在上面，进行加工。吊车上的大铁块和磨床上的工作台到底是什么东西，竟有这么大的本领呢?



原来，这两个东西都是电磁铁。在铁上绕有很多线圈（通常叫做激磁线圈），通上电，这块铁就变成电磁铁了。当它不通电时，就没有磁性，仍是一块普通的铁。

电流为什么有这么大的本领，可以使铁变为磁铁？断电后，为什么它又失去磁性呢？



原来，普通铁的分子和其他物质一样，由原子组成，原子是由原子核和绕核旋转的电子组成。电子除绕原子核

运动外，它还绕自身的轴线旋转，叫做自旋，原子内电子的这些运动，形成所谓环形分子电流。这些分子电流各自产生磁场，所以物质微粒都形成一个个小磁体，这些小磁体也有南极和北极。在不通电时，也就是在没有外磁场的作用情况下，这些分子电流的取向是混乱的，各自产生的磁场，彼此互相抵消，从外面来看整个铁就显示不出磁性来。当激磁线圈通入电流以后，由于该电流所产生的磁场的作用，各个物质微粒里的分子电流的取向比较一致，各个分子电流所产生的磁场方向，转向激发线圈里电流所产生的磁场方向，这样，它们的磁性就不会抵消，因此这块铁就成为电磁铁了，具有吸引铁物质的本领。

当电流一断，铁里的分子电流的取向，又恢复到混乱状态，这块铁又失去了磁性。

（朱　章）

烧红的磁铁为什么吸不住铁钉？

如果，不小心将一包铜钉与一包铁钉混在一起了，你会想到找一块永久磁铁来，把小铁钉吸出来。

但是，你是否试验过，磁铁烧得通红后，还有磁性吗?

实验证明，磁铁烧红后，它就失去了磁性。这是什么

道理呢?

要说明这个道理，先要知道，铁磁性材料为什么会有磁性?



一切物质都是由它的分子组成的。分子是由原子组成的。原子又是由原子核和电子组成的，而电子在不停地自转和绕原子核旋转，电子的这两种运动都会产生磁性。但是，由于它们运动的方向各自不同、杂乱无章，使物质内部的磁效应相互抵消。因此，物质在正常情况下，并不呈现磁性。

但是，在外界的磁场作用下，铁、镍、钴铁磁材料内部本来各自运动的电子，一个个好象训练有素的战士一样，听到“立正——向右看齐”的口令，就唰地一下排得整整齐齐；这时，电子旋转运动产生的磁效应，与外界磁场方向一致，这些物质就呈现出磁性。而铜、铝、铅等等非铁磁材料中的电子，尽管外加再强的磁场，却好象一群不听话的顽皮孩子，不肯听从“口令”而“整齐列队”，仍然自顾自地在杂乱运动着，所以也就没有磁性。

我们通常见到的永久磁铁有两种。一种是铁磁性材料，

在外界磁场撤去后，物质中的电子仍保持“整齐列队”，呈现很大的磁性，称为人工磁铁。另一种是自然界中，一种铁矿石在地球磁场的磁化下，带有永久磁性，称为天然磁石。

磁铁所以能吸引铁钉，就是因为具有磁性的磁铁在靠近铁钉时，磁铁的磁场使铁钉磁化，相互间产生吸引力，铁钉就牢牢地与磁铁“粘”在一起了。



但是，当磁铁和磁石的温度升高时，它们内部的分子热运动越来越快。于是，越来越多的电子不肯听从“列队”的“口令”了。当温度升高到某个数值时，剧烈的分子热运动，终于完全破坏了电子运动的方向的规律性，磁性也就消失了。金属学家把磁铁和磁石完全消失磁性的温度称为“居里温度”。钢铁的居里温度是 770℃。

现在，你该知道，烧得通红的磁铁为什么吸不牢铁钉的道理了。因为烧得通红的磁铁，一般温度已超过 800℃。当然，在温度降下来后，我们如果重新给磁铁充磁，它还

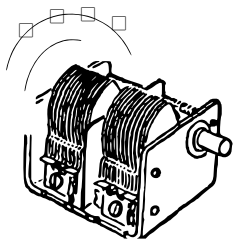
是能再次带有磁性的。

（周　局）

为什么收音机能选择电台？

打开了收音机开关，转动一下旋钮，就可以听到广播，调节这个旋钮，可以随意选择你所要听的广播，坐在房间里就可以收听到本地的、全国各地的或世界各地的新闻和文娱节目，多么便利啊！

一只小小的旋钮，为什么能有这样大的作用呢？



原来各地的电台都在按着自己的频率，根据预先排好了的时间和节目，向空中播送出无线电波。我们坐在房间里，尽管眼睛没有看到这些电波，可是只要备有一只收音机，电波传到收音机的天线线圈中，立刻会感应出各种不同频率的微小电流，等待我们收听时去选择。

到底怎样选择呢？

当你转动旋钮的时候，可变电

容器也跟着转动起来，这个电容器和共振线圈是联结着的，它们组成一套选择机构。电容器转到某一个位置，选择机构只让指针所指示的那一个频率的微小电流进来加强，而不让别种频率的微小电流得到加强。如果这时候开关已经打开，已经加强的电流，就可以进入收音机的放大部分去放大，再转变成声音。

实际上，这个由电容器和线圈联结成的选择机构所起的作用，跟振动中所说的共振作用是一样的。在这种选择机构里，可以产生一定频率的电流，当可变电容器所调节的频率和天线线圈里某一电流的频率相等时，就可以发生电的共振，从而使这个频率的电流被选择、加强、放大，最后变成人耳能够听得出的声音，我们也就收听到广播了。

（贾冰如）

为什么晚上收到的短波电台比白天多？

只要打开家里的无线电收音机，我们就能够收听到世界各个地方的节目，真是“闭门家中坐，能知天下事”，这是科学的发展带给我们的幸福。国外的电台节目大都是在短波波段里收到的，真奇怪，白天收到的电台节目总没有

晚上的多，一到晚上，电台却多了起来，甚至大家挤着，这是什么道理，难道短波里的电台白天休息，晚上才出现的吗？有人说，短波电台的节目是靠电离层的反射来传送的，白天，电离层稀疏而升高，反射的距离变得远了，使我们收不到或收到的信号很微弱。这个说法还不够全面，因为现代各国的短波节目都是同时用好几个波段，也即是用几种高低不同的频率来传送的，这就克服了电离层变化的影响。那么，为什么晚上收到的节目比白天要多得多呢？这是各国都采用定时和定向广播的关系。因为白天大家都在工作，广播的效果不大；晚上大家一般都在休息，这时才有空来收听节目。所以一到晚上，世界各国的短波电台都定向对各地区播送节目，虽然存在了电离层变化的影响，但是我们可以从这几种不同的频率中收听一个比较稳定和清晰的信号。因为一个节目同时用几种频率来播送，这就使得晚上的短波波段显得热闹起来。

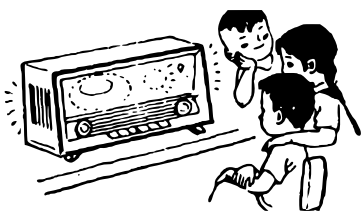
（陈嘉榴）

为什么收音机里的扬声器越大，低音越好？

耳朵能听到的声音是每秒钟振动 20 次到 20000 次的声波，振动低于每秒 20 次和超过 20000 次的声音是听不

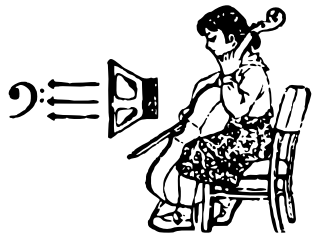
见的。在能听到的范围中，太低沉的声音和太尖锐的声音是十分难听的。在音乐和语言里，声波的振动频率范围约在每秒几十次到几千次之间。最低的男低音大约每秒振动 60 多次，最高的女高音每秒振动 1300 多次。各种乐器所能发出的声音频率，一般能低到每秒 50 次和高到每秒 4000 ～ 5000 次。因此，收音机里的扬声器（俗称喇叭）要能真实地放送出所有的语言和音乐中最高和最低的声音，就是一架优良的收音机。

扬声器的大小和放音的质量有很大的关系，尺寸小的扬声器适宜作快速的振动，善于放送高音，但不能放送较低的低音，譬如说，低于每秒振动 150 次的声波就发不出来，听起来就感到声音过于尖锐，在听音乐的时候，乐曲中的鼓声，低音乐器的声音就很微弱，甚至听不见。

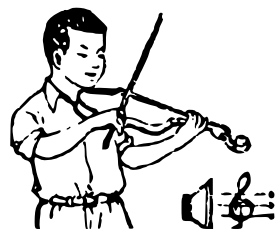


尺寸大的扬声器适宜于作低速的振动，善于放送低音，所以，要收音机的音响优美，最好用尺寸大一些的喇叭。一般收音机多用口径为 130 毫米（即 5 吋）的扬声器，低音不是十分丰满的。有的收音机用 165 毫米（即 6.5 吋）的扬声器，低音就比较好一些。有的收音机用口径为 200

毫米（即 8 吋）的扬声器，低音就更好了。



为了避免大扬声器不能放送高音的缺点，有些特别好的收音机用几个大小不同的扬声器匹配起来，使大扬声器放送低音，小扬声器放送高音，这样就能真实地把音乐和语言的声音放送出来。



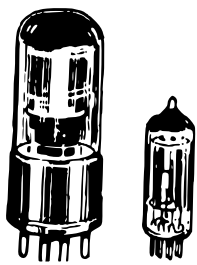
现在，最新设计的一些高传真立体声收、录、放扩音机（也叫做放声系统），普遍采用成套的扬声器，装在特殊设计的喇叭箱里。这些大口径的扬声器已经用到 250 毫米（即 10 吋）、300 毫米（即 12 吋），甚至 380 毫米（即 15 吋）的橡皮边气垫式扬声器。再配上几只中、小口径的中、高音扬声器，就可以放送出从 10 赫到 20 千赫的宽频带音频，声音十分逼真动听。

便携式半导体收音机的体积都比较小，不可能选用大尺寸的扬声器，一般采用口径为 65 毫米、55 毫米或 40 毫米的小型扬声器，因此听起来声音较尖，放送的低音就不够丰满。

（曹富津）

为什么收音机内小型电子管的顶部，都涂有一层银灰色的薄膜？

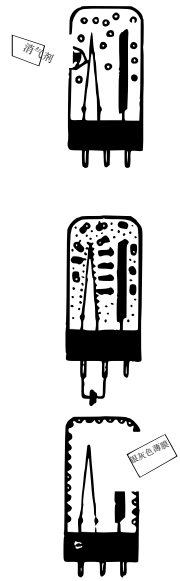
当你打开电子管收音机的外壳，你能看见里面有好几个电子管，而且每个电子管的内壁上有着一层银灰色的薄膜。这是为什么呢?



电子管又叫真空管。顾名思义，电子管内部是抽掉了空气的。为什么电子管要抽成真空呢？因为最简单的电子管有两个电极——阳极和阴极，当加上电压，灯丝炽热后，阴极内部电子得到了较大的能量，就能克服金属表面的阻

碍而跳出来。这时候，如果电子管的阳极上有正电压，这些跳出来的电子就向阳极奔去。假若这时候电子管里还残留着空气，那么跳出来的电子就会同空气里的气体分子相碰撞，把气体分子中的电子撞出来，使气体分子变成带正电的离子。当这些离子移向阴极时，以一定的速度去撞击阴极，这样一来，电子管阴极的表面很快就被撞坏了。所以真空度是与电子管的寿命有密切关系的。

可是，电子管里的空气不可能百分之百的抽尽。为了延长电子管的寿命，人们想出了一个好办法，这就是在制造电子管时，在电子管里装上一种消气剂（又叫吸气剂）。消气剂一般是由钡钛合金或钡铝合金制成的。在电子管制造过程中，当加上高频电流后，就会产生一种涡流，使消气剂受热而蒸散，于是将电子管里残余的空气吸收掉，这就大大地提高了电子管内的真空度。而钡钛（或钡铝）金属就凝附在玻壳的顶部，形成了一种半透明的银灰色的薄膜。



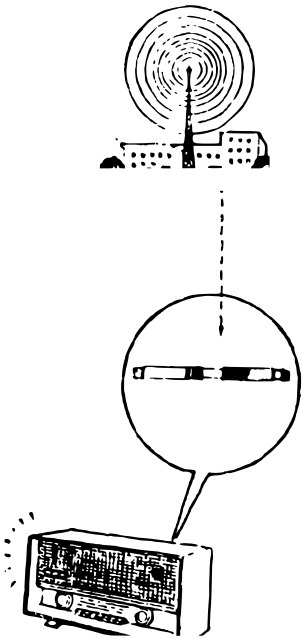
一般老式的中型电子管，其消气剂大都装在管子的下部，所以这种电子管的下部都有一层银灰色的薄膜。

（贡光禹）

为什么用磁性天线的收音机有方向性？

在有些收音机里，装有一根跟自来水笔差不多长短的灰色或黑色的磁棒，上面绕着线圈，这叫做磁性天线。装有这两种天线的收音机，在收听中波广播时可以不接天

线，使用比较方便。不过这种收音机有显著的方向性。为什么会有方向性呢？如果你打开收音机观看，就知道当磁棒正好对着无线电波传来的方向，或者无线电波传来的方向刚巧跟线圈的平面相垂直时，声音很低。把收音机转过 90 度，也就是让天线线圈的平面平行于无线电波传来的方向时，声音就最响。



收音机的天线主要是用来接收无线电波的。从广播电台发出的无线电波，其实就是一种向各方面传播的变化的电场和磁场，其中电场的方向多半跟地面垂直，磁场大都

跟地面平行。收音机里的磁性天线的感应电压，主要是由变化的磁场产生的；如果把线圈的平面正对着无线电波传来的方向，因为线圈平面跟磁场互相平行，所以感应的电压最小，声音就最轻；如果线圈平面沿着无线电波传来的方向，也就是垂直于变化的磁场，这时天线里感应的电压最大，所以声音最响。

装了磁性天线的收音机，因为有显著的方向性，就可以消除从其他方向传来的无线电波的影响，排除一些杂音和其他电台的干扰，所以接收到的声音更加清晰。

（朱鸿鹗）

收音机开得响一些耗电多吗？

听收音机的时候，往往会发生这样一个问题：收音机开得响一些，耗电也多一些吗？有人说：这还有什么可争辩的呢？收音机是依靠不断供给它电能才会发出声音来的，声音开得大些，当然要多消耗掉一些电能。譬如生炉子，火旺一些，煤自然也烧得多一些。

这样的解释听起来好象完全正确，实际上并不全面。我们说：收音机声音的高低跟用电的多少，要看使用什么样的收音机来决定。现在一般的收音机，从类型上来分只

有两种，一种是电子管收音机，另一种是半导体晶体管收音机。对普通家庭用的电子管收音机来说，只要你听收音机，那么不管你开得响一些还是轻一些，它用掉的电能总是一样的。这是什么原因呢？因为一般收音机消耗的电能绝大部分是用在燃点电子管的阴极（灯丝），以及供给电子管屏极和帘栅极需要的电能上的。使用收音机时，它们需要的电能都必须维持一定的数值，否则收音机就不能正常工作。你把收音机的声音开得轻一些，实际上一点也没有使它的电能消耗减少，只不过更大部分电能没变成声音从喇叭里放出来，而是在电路里化成热能消耗掉罢了（声音大时，也是大部分电能变成热消耗掉，小部分变成声音）。

至于一般的单管、两管或三管的简单晶体管收音机，耗电的多少，跟声音的响度也没有关系。四管以上的晶体管收音机就不是这样了。这类晶体管收音机电路设计，都用两只配对的低频功率放大管来推动扬声器，叫做乙类推挽输出电路。这种电路的特点是，音量开小些，在这对功率放大管上消耗的电流就少；音量开得越大，耗电越多。所以使用晶体管收音机，一般只要能够听清楚播音，就不一定要把它开得很响。

至于晶体管扩音机，由于它末级采用的放大管，功率消耗极大，所以它的输出音量一大，耗电自然增加得更加

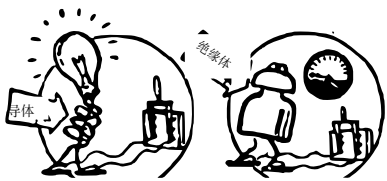
多了。

（刘家松）

什么是半导体？

铜、银、金、铝、铁等金属，传电的能力很强，这类物体我们叫它金属导体。另一些物体象橡皮、胶木、瓷制品等不能传电，我们叫它绝缘体。温度升高，金属导体的传电能力略有减小。而绝缘体几乎没有什么变化，照样是不传电。这是什么缘故呢?

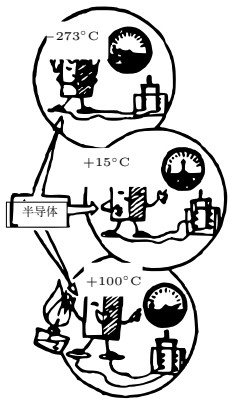
这是因为金属里有大量的自由电子。它们能够在导体中自由地来回运动。就像气体分子一样，上下左右前后各个方向的运动应有尽有。在接通电源后，导体中的自由电子都向一边移动，传送电流通过。



在绝缘体中，原子核和电子间的吸引力比较大，这些电子都不能脱离原子核而自由运动，所以不能导电。

有一些物体，在 $-273℃$ 时象绝缘体一样不能导电；而在较高的温度下却能导电，温度越高，导电能力越好。

这种物体就叫半导体。它的导电本领介乎金属导体和绝缘体之间。在室温下，它的传电能力只有金属的几十万分之一。温度升高几度，它的传电能力的变化，却抵得上金属在温度降低几百度内的变化。



为什么半导体有这么奇怪的导电性能呢？这是因为在 −273℃ 时，半导体中只有束缚电子，没有自由电子，因此象绝缘体一样不能传电。然而比起绝缘体来，半导体的束缚电子受到的束缚比较松一些。温度升高，就有相当多的束缚电子解脱原子的束缚转变为自由电子，因而能够导电。温度越高，转变成自由电子的数目急剧增多，导电能力显著增大。利用这种特性，可以制作精密细小的半导体温度计，可以测到摄氏万分之五度。能够测出植物茎、叶的温度变化，察觉半公里外人体发出的热。

除了温度这个因素外，光照和半导体中的杂质等，都会显著地影响半导体中电子的束缚情况，改变

半导体的导电性能。半导体种种技术应用，都是利用杂质等因素对半导体导电性能的影响，特别是半导体二极管、半导体三极管能够代替普通电子管的作用，使无线电技术发生重大的变化。

在我们周围的世界，很多矿石、氧化物、硫化物都是半导体。硅、锗、硒等是非常有用的半导体。如果我们掌握各种半导体的导电性能受种种因素变化的规律，就能更好更广泛地利用它们为祖国的社会主义建设服务。

（陆栋）

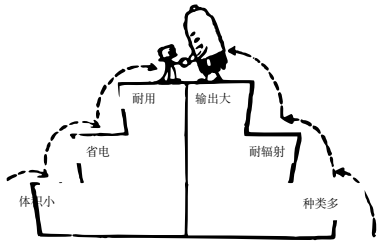
为什么半导体不能完全代替电子管？

半导体收音机里用的不是电子管，它是用半导体做的晶体管来代替一般电子管的。半导体晶体管跟电子管比起来，它有许多优点，体积小、重量轻、寿命长、用电省、坚固耐用；用它装的收音机，通电后立刻能收听到广播。半导体不仅能在收音机里充当电子管的角色，在其他应用电子管的电子仪器和设备里，它也能够独当一面，一点也不比电子管逊色。特别是半导体晶体管体积小这个特点，更加讨人欢喜。正因为有了半导体晶体管，特别是半导体集

成电路，科学家才能把几间房子那么大的电子计算机，做得比普通的书桌还小。尤其是近年来被称为“微处理器”这种相当于计算机核心部分的大规模集成电路的出现，不仅使计算机的体积、重量进一步缩小，功能改善，应用更为广泛。而且许多使用这种微处理器的设备，自动化程度显著提高，具有自行计算、自动校正和调整等功能。

半导体晶体管有那么多优点，电子管的工作，是不是可以都由半导体晶体管来代替了呢?

不能。尽管半导体晶体管够得上“十八般武艺件件皆能”，它毕竟还有若干缺点：首先是半导体晶体管经受不起高电压和高温度。电压高了，半导体会被电流击穿；温度高了，晶体管的特性也会变坏、失效、甚至损坏。功率较大的晶体管的散热问题，常常是使用它的设备在设计与制造时的一个重大课题。其次是现在制造半导体晶体管的技术上的问题，生产出的同一型号的晶体管，在特性上不能完全一致。这种特性上的差别，比电子管大得多。在精度较高的仪器设备中，晶体管必须认真地一个一个地测试挑选。再次，半导体晶体管的功率还不够大，工作频率也还不够高，所以大型无线电发射机，仍旧不得不使用电子管。



近年来，电子管也有不少发展。半导体晶体管跟电子管确实是各有千秋。科学工作者在发展和改进半导体晶体管的制造技术时，也从来没有放弃过对电子管的研究。

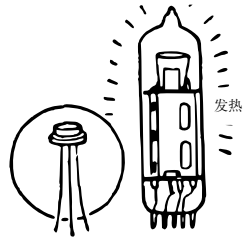
（刘家松）

为什么半导体收音机电源开关一开就响，电子管收音机要等一会才响？

要想收听广播节目，先把收音机的电源插头插上，再打开收音机上的开关。嚓的一声，玻璃刻度盘后面的小电灯立刻亮起来了，这时喇叭里仍旧是静悄悄的，要耐心等一会儿，大概过了 20 秒钟以后，才有声音出来，而且这声音开始很轻，是逐渐大起来的。要想知道这是为什么，请你把收音机关掉，再把收音机挪动一下，使你能从收音机背后看到里面的零件。

现在，再把收音机的电源开关打开，跟上次一样，小电灯亮了，可是电子管不是一下子亮起来，而是慢慢地亮

起来的。开始是暗红色，最后才变成鲜红色，这时，喇叭里就有了声音了。



全部的秘密都在这里，电子管收音机不能一下子开响，正是因为电子管要加热到一定程度以后才能正常工作，这一段使电子管加热的时间，就是打开开关以后到听见声音时所需要等待的一段时间。

半导体收音机用的不是电子管，而是用半导体做成的晶体管，它根本没有灯丝，是在冷的状态下工作的，所以就没有加热的问题，一接通电源，立刻就可以工作。

（曹富津）

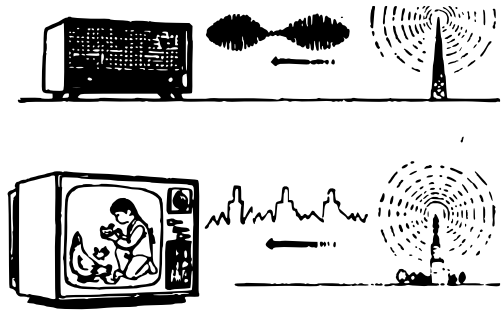
为什么一般收音机收不到电视广播的声音？

有些收音机不仅能收到全国各地的广播节目，而且还能收到国外电台的广播，可是却收不到国内电视台的电视伴音广播。这是什么道理呢?

这是由于它们的频率（或波长）不一样。一般收音机收听的是中波和短波，它们的频率范围是从几百千赫到20 兆赫左右，波长从几百米到十几米。而电视广播用的是超短波，波长只有几米，因此一般收音机收不到电视广播的声音。

如果我们把收音机的调谐回路改到了超短波范围，能不能收到电视广播的声音呢？还是不能。这又是什么原因呢？

因为一般广播和电视广播的声音，加到载波（无线电波）上去的方法（调制形式）各不相同。一般广播采用调幅制，就是说，声音加到载波上去的方法，是使载波幅度的大小按声音的强弱而变化。收音机收到了这种载波，就按它的幅度变化的规律检出来还原成声音。在电视广播里，声音是采用调频制，也就是说，载波的频率按声音强弱而变化。载波的幅度是稳定不变的，这种载波即使被收音机收到了，也检不出声音讯号来，因为它的幅度没有按声音的规律变化。



怎样使收音机能收听到电视广播的声音呢？只有用能检出调频电波的调频收音机，才能收听电视广播的声音。当然，这个调频收音机还必须调到电视伴音的频率（或波长）范围内，否则还是收不到的。

（陈嘉榴）

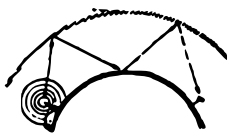
为什么用通信卫星转播电视效果好？

无线电波可以在空间传播，但是无线电波在空间传播的规律，是随着电波波长不同而有着不同特点的。

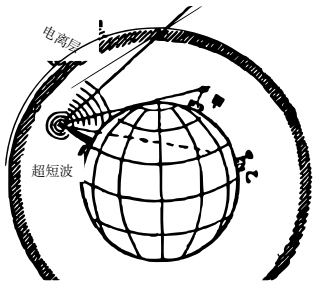
中波（波长 200 ～ 3000 米）的电波主要是沿着地球表面传播的，它可以绕着地球的曲面传过去。不过，距离电台愈远，电波愈弱，太远的地方也就收不到了。



短波（波长 10 ～ 50 米）的电波主要是依靠天空中的电离层进行反射传播的。电离层反射下来的电波，可以再从地面反射到电离层，这样反复地反射，就能传播到很远的地方。

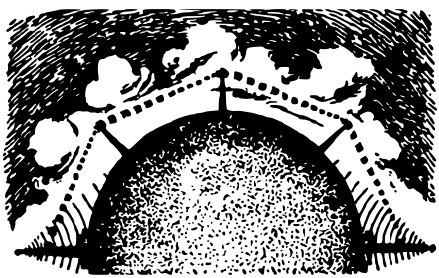


电视台发出的电波是超短波（波长在 10 ～ 0.1 米）。这种电波只能直线传播，要么穿过电离层，要么被电离层吸收掉。由于地球是个圆球体，电视台发出的电波，传输距离就有限，一般只能传到几十公里的地方。上海不能直接收到北京电视台的电视广播，其道理就在这里。要使电视广播传播得远一些，必须加高发射塔的高度，同时加大发射功率，这样也只能传播一、二百公里。



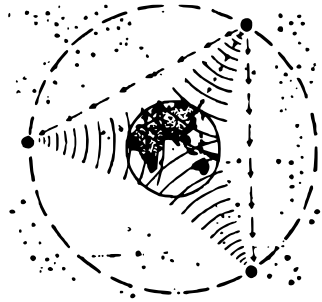
为了把电视广播传播得更远，可以采用微波接力传送的办法。

微波的波长比超短波更短（波长在 100 ～ 1 毫米）。它更象光波，可以集中向一个方向发射；既不会干扰其他电波，又可以减少发射能量。把电视信号加在微波上，每隔 40 ～ 50 公里建一个微波接力站，一站一站把电视信号传送到很远很远的地方，然后再把微波中的电视信号取下来，通过当地的电视台转播。这样，就可以把几千公里外的电视广播转播给当地观众看了。



随着科学技术的发展，采用微波接力的方法来转播电视广播，已显得落后了。目前，世界各国已广泛采用人造

地球卫星（通信卫星）来转播电视广播。



通信卫星转播的优点是传播距离更远、质量更高、稳定可靠。把通信卫星发射到赤道的上空，使它自西向东地绕地球飞行一周的时间，正好等于地球自转一周的时间，这样，这个卫星始终在地球的某一个位置上空，人们称它为同步卫星（或“静止”卫星）。这种同步卫星离地面36000 公里，从卫星上发向地球的电波可以盖住地球的三分之一面积。如果在太平洋、大西洋、印度洋上空各放置一颗通信卫星，那么这三颗卫星发向地球的电波，就可以盖住地球的绝大部分。只要在地球上不同的地方建造很多个地面站，就可以接收到从卫星上发射的电波。如果要播送电视广播，只要电视台把电视信号送到地面站，再由地面站向卫星发出电波，经过卫星的转发，就可以把电视传播到地球的任何地方。

（陈嘉榴）

电视台怎样播出各式各样的节目？

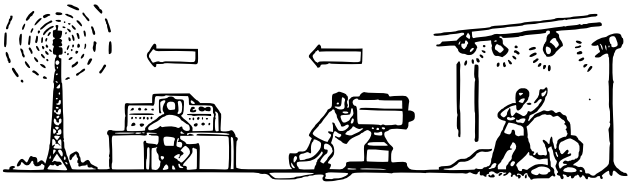
古代的神话传说中，常有千里眼顺风耳的故事，这些都是古人的幻想，而现在都已变成了现实。可不是吗？人们在离北京几十里外的地方，只要在电视机前，也能看到市区球场的比赛实况。有时候人们不用到电影院或剧院去，在电视机前就能看到电影或舞台上演出的精彩节目，同时还能听到他们的讲话或伴奏的音乐等。电视机真是个千里眼，又是个顺风耳。

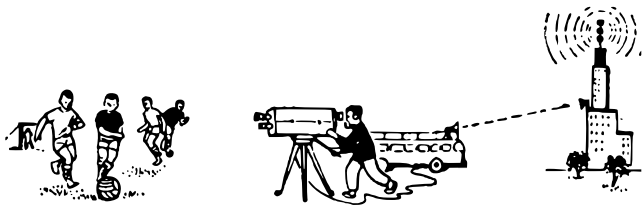
为什么电视台能够播送出各式各样的节目呢?

电视广播一般采用四种形式：一是台内演播，二是实况转播，三是电影播送，四是录像播送。

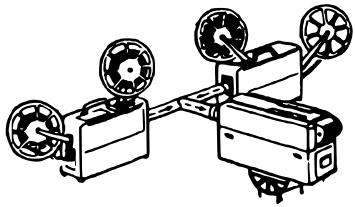
台内演播是演出者在电视台的演播室里进行的。演播室里有话筒和摄像机，话筒把声音变成电信号，经过放大再发送出去。摄像机把图像变成电信号，经过放大加工再发送出去。而且声音和图像的信号，都必须通过电视台的发射机和天线，变成无线电波然后发送出去。通常摄像机是好多架一起工作。各自摄取不同的画面，送到导演室，导演根据节目内容选取最合适的画面再播送出去。在正式

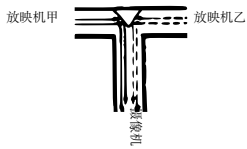
播出以前，大多数节目往往还经过一番排演哩。





有些节目不是在电视台的演播室内进行的，这时候就要进行转播。转播时有一辆电视转播车，把必要的机件装在车上，电视导演也就在车上工作。当然，摄像机必须放到转播场所里去摄取图像，图像信号先通过电缆送到车上，由电视导演选择后，用微波将信号发送到电视台，电视台收到信号后，再用发射机发射出去。这样观众就可以看到实况转播了。





电影的播送也是在电视台的放映室里进行的，它和电影院不一样，不需要银幕。放映机放出来的图像经过一套光学系统直接投射到摄像管上变成电信号，再通过发射机往外发射，人们在电视机前也就可以看到电影了。

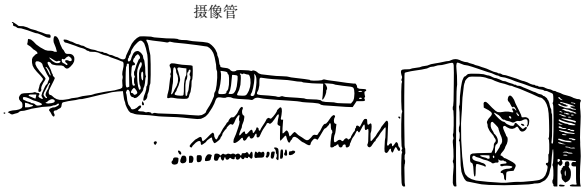
录像播送是把一些暂不播送的节目，用录像机记录在磁带上，待需要的时候，再通过电视台发射机发射出去。

（吴安甫）

为什么电视机上的图像是活动的？

电视屏幕上的图像跟电影银幕上图像差不多，都是活动的。为什么电视机上能显现出活动的图像呢？这主要是利用人们的眼睛视觉有暂留特性而造成的。人眼在看一样

物体的时候，如果物体突然拿去，而这物体在眼睛里留下的印象要隔几十分之一秒才消失。放电影时，每一秒钟要换 24 张图片，由于速度很快，当人眼对上一张图片的印象还没有消失的时候，下一张图片已经出现了。这样眼睛就感到银幕上人物的动作是连续活动的了。



一秒钟 24 幅图像，看上去动作虽是连续了，但是人们会感觉到光的亮度有些闪烁，眼睛容易疲劳，因此在电影放映机里，还有一块遮光板，它在每一幅图像中间把光挡住一下，这样 24 幅图像的亮度变化就成为 48 次了，看起来就不觉得图像闪烁了。

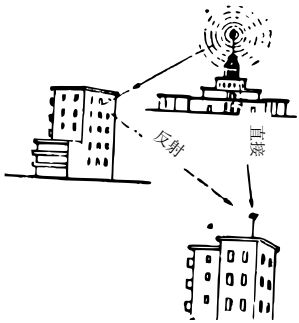
我国电视是每秒钟放送 25 幅图像，比电影每秒钟还多一幅，同时每幅图像分先后两次来放送的，这样亮度变化的次数就是每秒 50 次，看上去就不感到亮暗的闪烁。事实上荧光屏还是在忽亮忽暗地变化着，只是由于每秒钟亮暗变化 50 次，而每两次组成一个完整的画面，这样一秒钟出现 25 幅内容略有变化的画面，人们看起来就感到

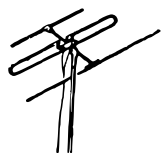
是连续活动的图像了。

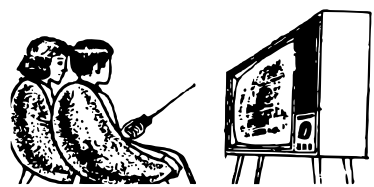
（戴道宣　黄聚定　王增林）

为什么电视屏幕上有时候会出现重迭的影子？

无线电波在空间传播的时候，如果遇到了高大的建筑物、山峰等障碍物，就要发生折射或反射。







从电视发射台发出的无线电波，是向四面八方传播出去的，它一方面直接传播到接收天线，另一方面也可能传播到某一个高大建筑物上以后，再发生反射，这个反射出

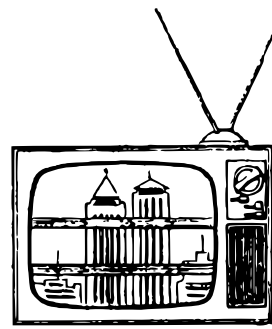
来的电波也会传播到接收天线上。这样两个电波，由于它们各自所走的路程不一样，到达接收天线的时间也就不一样，在电视机屏幕上出现的图像就有重迭的影子了。有时候也可能有很多重迭的影子，这是因为有好几个反射波被接收天线收到的缘故。如果有这种现象产生，旋转接收天线的方向，可以得到改善，最好是采用方向性较强的天线，例如用三根空心金属管先排成三字形，并将中间的一根金属管弯成长条形的环状，再用一根木头把这三根金属管连接起来，成为一个“王”字形的定向天线。采用这种天线可以减少反射电波的强度，经过仔细旋转天线的方向，使直接传来的电波最强，那么，图像上的重迭影子可以大大改善了。这里也需注意，如果使用了不适当的引入线，也会发生重迭的影子，这是由于电波在引入线两端产生的反射所造成的。

（陈嘉榴）

为什么电视屏幕上有时候会出现滚动的黑条？

当你看电视的时候，有时会看见屏幕上有一条或两条又粗又黑的黑条，不停地上下滚动着，屏幕上的图像也会随着波动。这是什么原因引起的呢?

原来，电视台每秒钟传送 25 个画面，而每个画面前后传送两次，那就是说，每秒钟要传送 50 个完整的图像。如果碰到电视机使用的电源系统不稳定，在整流出来的直流中就会出现交流成份，干扰画面的亮暗。如果这时市电的频率恰好是标准的 50 赫，那么，这种干扰引起的后果，就是在屏幕上呈现一条或两条不滚动的横向黑条子。如果市电的频率低于 50 赫，那么与电视台工作场频产生差频，就会在屏幕上出现一条或两条向下移动的横向黑条子。例如：当市电为 49 赫时，在屏幕上会有一条或两条黑条子，每秒钟从上到下移动一次。



但有些电视接收机，特别是电子管式的电视机，出现滚动的黑条是由于电视机本身质量有问题而引起的。例如：整流电路滤波不良或电源变压器离显像管太近，而变压器外壳隔离又不好，这样，变压器中漏出来的交流磁场也会干扰显像管。由于电源频率不是严格的每秒 50 赫，

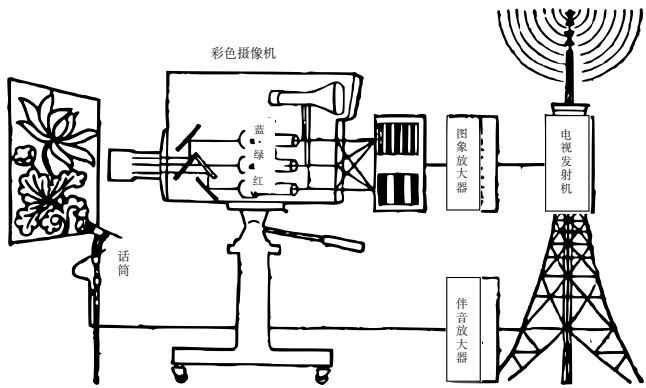
而电视台发出的同步信号则是严格的 50 赫，结果两者的差频就形成屏幕上的滚动黑条了。

（陈嘉榴）

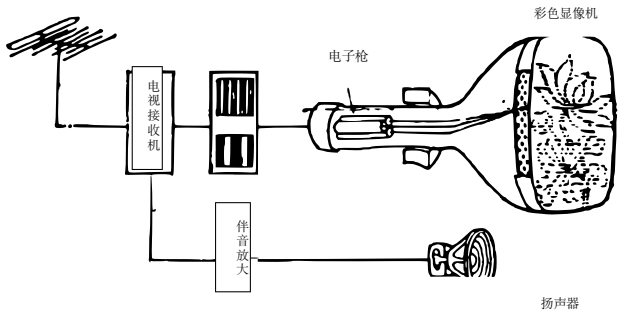
彩色电视机的屏幕上，为什么能显示彩色图像？

与黑白电视相比，彩色电视由于能显示彩色图像，能给人更加逼真的感觉。

自然界绝大多数色彩的光，都可以由红、绿、蓝三种色光合成，叫作“三原色原理”。同样，任何一种彩色也可分为三原色。彩色电视就是用三原色原理来传送彩色图像的。



在黑白电视用的摄像机中，用一个摄像管就行了，而彩色电视用的摄像机中，一般要用三个摄像管。彩色画面通过一个分光系统，被分成红、绿、蓝三个画面，通过三个摄像管把这三种画面按不同的彩色组合变成强弱不同的电信号，再由电视播送系统把这些信号播送给接收机。彩色电视接收机中，用的是彩色显像管，在它的荧光屏上分布着很多很小的发光单位，每个小单位涂有三种荧光粉。电视接收机按收到信号的大小，射出三束强弱不同的电子束，各自打到与它们相对应的三种荧光粉小点或小条上，这三种荧光粉可分别发出红、绿、蓝三种色光，把这三种色光重合起来，就可得到了原来的彩色画面。当然，彩色电视在技术上较黑白电视要复杂些。



如何来传送三个色光信号，大体上可分同时制和顺序制两个大类。同时制是把红、绿、蓝三个原色信号同时一齐送给接收机；而顺序制则是按一定顺序轮流传送红、绿、

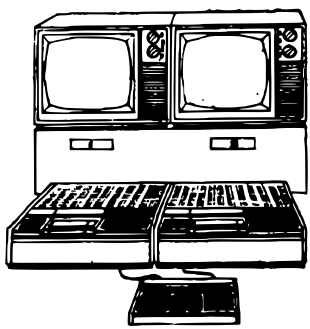
蓝三个原色画面，只要使其传送速度足够快，观众看到的仍然是一个完整的彩色图像。

最近，国外已经进一步改进了摄像机的结构，把原来分管三原色的三个摄像管合并成一个摄像管，叫做单管摄像。这是彩色电视设计上的一项重大革新，它简化了摄像设备，降低了成本，更加适合电视台记者到现场摄录实况时的要求。所以世界各国都在准备使用这种新设备。

（戴道宣　黄聚定　王增林）

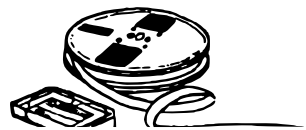
录像磁带为什么能录像？

人们通常记录连续活动的景物，都用拍电影的办法，把活动景物以每秒钟 24 幅画面的速度拍摄在电影胶卷上，经过冲片、复制、配音等工序制成电影片。



磁带录像，用磁带记录电视信号的方法，可以象电影片一样记录活动景物。但录像磁带要比拍电影省力、省时得多，它可以随录随放，又可以象录音磁带一样地保存起来；如果不需要原来录下的内容时，又可以把它抹掉，重新录制上新的内容，在这方面要比电影胶卷优越。所以它是军事、科研、医学、广播等方面的重要工具。

那么，录像磁带是怎样录上图像的呢?



录像磁带与录音磁带一样，它也是由一种颗粒十分微小的磁粉，加上粘合剂很均匀地涂敷在涤纶片基上制成的。这些磁粉颗粒排列得很紧密，当受到磁场的磁化时，在它上面就会留下剩磁，剩磁随着磁场强度的变化而变化。录像磁带进行录像时，就是把连续活动的景物，通过电视摄像机，先变成相应的电信号，再把这电信号，通过录像机的录像磁头，变成磁场的强弱变化。磁头是一个特殊的电磁铁，磁头尖上有一个很窄的缝隙，当磁带在磁头缝隙里通过的同时，电信号电流通到磁头线圈中，于是贴在磁头缝隙里的磁带上就有磁力线通过，磁带被磁化，电信号的变化通过磁场的变化录在录像磁带上。要重放时，与上述过程相反，即把磁带上记录的磁场的强弱变化，还

原成相应的电信号，再把这电信号经过处理和放大后，送到电视监看设备的显像管上，就显示出原来的图像。录像磁带录像时，同时可以录音，因此在重放时，可以通过扬声器（喇叭）放出声音。

当然，录像磁带的生产，要比录音磁带严格得多、复杂得多。因为声音的频率变化，一般是从几十赫到二万赫的范围，记录和重放都比较方便。录像则是从一个极简单的画面到一个极复杂、细致的画面，其相应的电信号，几乎从 0 赫到几个兆赫，约比最高音频大 450 倍。

（王庆文）

为什么雷达能侦察飞机？

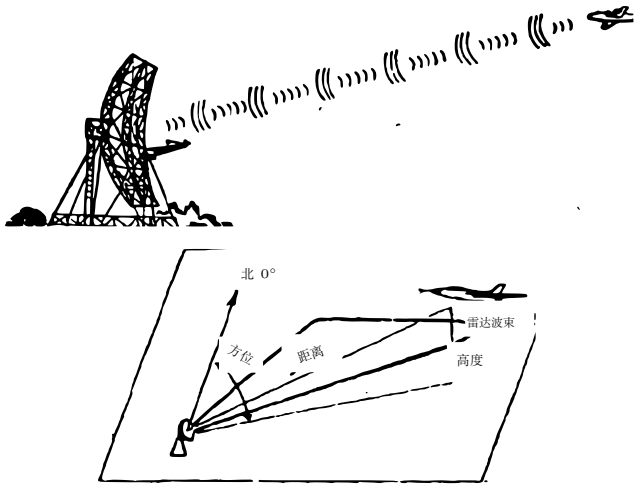
你在山脚下大喊一声，不久就听到山谷里来的回声。在离高墙几十米的空旷地方喊一声，一会儿也会听到高墙来的回声。原来声音是靠空气的波动传播出去的，声波遇到山或墙壁反射回来，就成了回声。

声波在空气中传播的速度，每秒钟大约 340 米。从你喊开始，声波传播出去，到回声回来到你耳朵里，正好是声波来回跑一趟所需要的时间。那么，你根据听到回声的时间，可以大约计算出山或墙离你多远。



蝙蝠总是傍晚出来，追捕飞虫。它飞行可不是靠眼睛观察，而是靠嘴上一个小喇叭形的器官发出一种超声波，超声波遇到障碍物就反射回来，它根据两耳听到的超声波回声的时间和其他情况，来判断障碍物的距离和方向。所以说蝙蝠靠超声波导航。

雷达侦察飞机的原理和蝙蝠的超声波导航差不多，不过雷达是用无线电波。雷达产生的无线电波，用天线聚集成一条很细的波束（有点象探照灯用聚光装置把光聚集成束），向一定方向发射出去，这个电波遇到飞机反射回来，雷达的天线就接收到这个回波。发射出电波与接收到回波之间的时间，恰恰是电波从雷达天线到飞机来回跑一趟所需要的时间。电波在空气中传播的速度是每秒 30 万公里，知道了它来回所花的时间，就可以计算出飞机离雷达的距离。



雷达要侦察飞机，就得让波束各处去寻找，因而它的天线是可以转动的。波束随着天线的转动，在空中扫来扫去。一旦发现目标，无线电波就被反射回来；雷达一接收到反射的回波，就立刻将此时的天线方向记录下来或者使天线始终指向目标。根据天线的方向，就可以知道飞机的方向了。再根据天线仰角，也立即可以求出飞机的高度和水平距离。

现在，雷达利用一些自动装置与电子设备，能够自动把目标（飞机和轮船等）显示在它的指示器的荧光屏上，不用计算，就可以知道飞机或轮船的位置与距离了，再根据连续测量，可以求出目标的行进速度与方向。随着计算机技术的发展，近代的雷达，不仅能够自动追随活动的目

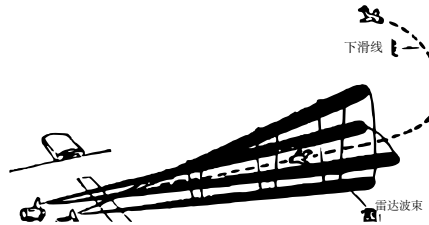
标，如果雷达本身包含计算机或者与计算机联用，还可以做到测量、计算、跟踪自动化。

（刘鸿超）

为什么飞机的起飞、着陆和航行时要用雷达操纵？

雷达在航空事业中的用途是十分广泛的。

军用飞机场和大城市的民航机场是十分繁忙的。虽然机场很大，由于飞机速度很快，为了避免飞机碰撞，必须严格地控制飞机在机场上空的飞行以及起飞和着陆。为了完成这个任务，机场的调度人员就必须及时掌握远离机场几百公里和机场上空所有飞机的位置、速度和飞行方向，这样机场调度人员就可以向各架飞机发出先后起飞和着陆的指示。雷达是完成这一任务的最好工具。机场上装有雷达，机场调度人员就可以从雷达显示器上，清楚地看到机场上空几百公里范围之内的全部情况，而且不受天气情况的限制，进行空中交通的指挥工作。这种雷达一般叫做“空中交通管制雷达”和“精密着陆雷达”。

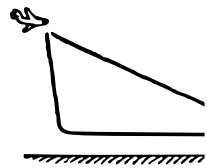


飞机着陆大致可分两个阶段。第一个阶段叫做“引近”，这一阶段的任务，就是

飞机进入机场临近上空准备着陆，飞机沿着机场跑道的延长线逐渐下降，直到离地面只有 30 米左右的地面；第二阶段叫做“拉平”，在这阶段，飞机逐渐改变上一阶段的下降角度，而按照一定的曲线飘飞着陆。在飞机着陆的这两个阶段中，机场上装置的精密着陆雷达就要起作用了。在这种雷达的显示器上，预先显示出一条理想的飞机降落轨迹，通常叫做“下滑线”。在飞机着陆过程中，雷达连续地测量飞机的位置，观察飞机是否处在正确的飞行道上，并通过无线电话指挥驾驶员按照正确的下滑线飞行，直至降落在跑道上。

不仅飞机的起飞和着陆要用雷达控制，而且飞机在飞行过程中也要用到雷达。飞机从一地飞往另一地是要按预先规定好的航线飞行的。如果是白天和晴天，领航员又熟悉飞行路线，可以不用雷达来保证飞机按航线飞行；如果是黑夜，或是云雾天气，或是领航员对航线不熟，那就要

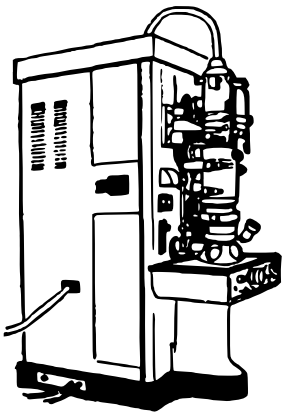
用雷达来导航了。在飞机上装一部雷达，天线朝向地面，这样在平面位置显示器上就显示出了一幅“雷达地图”，领航员随时观看这雷达地图，就能随时知道飞机的位置，保证飞机按航线飞行。有时领航员还要使用一种特殊的雷达图，这种特殊的雷达图，是把显示器显示出来的地形图的图片和实际地形图合并在一起而产生的，有了这个图，领航员就可以根据显示器显示的雷达地图，在他陌生的地带飞行，并保持正确的航线。



飞行员在飞行过程中，必须随时掌握飞机距离地面的高度，在飞机上装一部叫做“雷达测高计”的测高雷达。这样，在海洋上空飞行，就能随时知道飞机距离海平面的高度；在大平原上空飞行，可以随时知道距离陆地的高度；在崇山峻岭上飞行，可以随时知道飞机距离高峰、山岭的高度。在一些需要低空突防的军用飞机上，还要装上一种“防撞雷达”，以保证飞机在低空高速飞行时，对高山和高大建筑物自动避让。

（刘鸿超）

电子显微镜为什么能把物体放大几十万倍？



你用过放大镜吗？把一个甲虫放在放大镜的下面，再移动放大镜到适当的距离，你会看到一个比原来大几倍的甲虫。实际上，这就是被放大了的甲虫像。如果你把头向后移，使眼睛距离放大镜更远些，同时调整放大镜的位置，那么甲虫的像还会变大。假如你有两个放大镜，把另一个放大镜与前面一个迭加起来看，甲虫的像就会变得更大。那么，是不是可以增加距离及放大镜的数量，来增加放大倍数呢？完全可以。医院里用的光学显微镜，正是利用这个原理制成的。

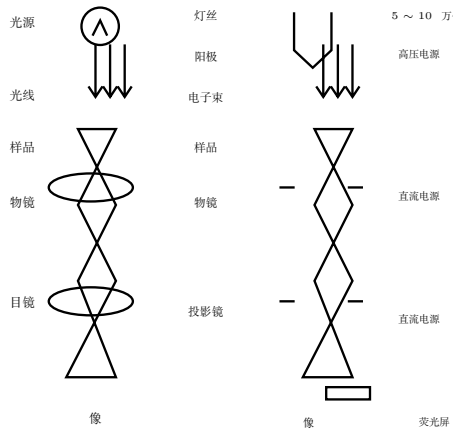
光学显微镜中有一根不太长的管子，称镜筒，在它的两端及内部装上了几个玻璃透镜，实际上也就是放大镜，不过制作得更精密些罢了。一般来说，透镜越多，镜筒越长，放大倍数也就越大。为了增加放大倍数，是不是可以

把镜筒做得很长很长呢？这不行。因为光线的强度与距离的平方成反比，镜筒越长，光线就越弱，过份长了就看不见你所要看的东西了。这个办法行不通，那么是不是可以无限制地增加玻璃透镜的数目，来增加放大倍数呢？这也不行，因为这样放大出来的像非常模糊，根本分辨不出它的真实形状来。

为了增加显微镜的放大倍数，人们对玻璃的材料和磨制的工艺等都作了许多研究，当放大倍数达到 2000 倍左右时，再也加不上去了。为什么光学显微镜的放大倍数不能进一步的提高呢？因为光学显微镜是靠可见光线来反映物像的，如果被观察的物体小于可见光波长的一半，光线射到它们身上就会绕过去，就得不到反射光成不了像，于是我们也就探视不到它们的形态。而可见光的波长都比较长，它们的波长在 0.4 ～ 0.77 微米间（一微米等于一百万分之一米）；因此当被观察的物体小于 0.2 微米时，在光学显微镜下就无法看见了。所以光学显微镜的分辨能力和放大倍数达到一定的限度后，就不能再提高了。如果要观察更小的物体，就得另有一种光线，它的波长要短于被观察物体尺寸的二倍才行。

人们要再提高显微镜的放大倍数，曾经试用过紫外线。因为紫外线的波长约比可见光的波长短二分之一，利用紫外线的显微镜，它们的分辨能力和放大倍数确实提高

了一倍。是不是还有别的光线比紫外线的波长更短呢？经过长期的研究，人们发现了电子波；因为电子是带有负电荷的，当它被高压正电吸引而产生运动时，就具有光线的波动性质。正电压越高，电子运动的速度越快，它的波长就越短，当正高压是五万伏的时候，电子波的波长只有可见光波长的十万到十八万分之一，所以利用电子波来制造的显微镜，它的分辨能力要比光学显微镜高得多，可提高几千倍甚至几十万倍以上。这种显微镜，我们叫它为电子显微镜。



最简单的电子显微镜是由电子枪、物镜、投影镜及荧光屏等组成的。电子枪是由一个 V 形灯丝和一个中心有小孔的金属片（阳极）组成；当灯丝通电发热后发射电子，电子被阳极正高压所吸引而加速运动。由于阳极中心有小

孔，所以一部分高速的电子冲过了小孔而形成电子束，因为它具有电子波的性质，所以同光学显微镜的光源相似。电子显微镜中的透镜，是一种电磁透镜，它是由两块带有同心小孔，并带有相异的磁极铁片组成的，它的磁性是由通有直流电的线圈所产生，所以叫电磁透镜。小孔内的磁场能使电子束产生偏转，这与光线通过玻璃透镜而产生屈折的现象相似，所以它同玻璃透镜相似，也能起到放大作用。当电子束透过需要观察的样品时，经过物镜和投影镜放大，最后投射到荧光屏上。为什么要用荧光屏呢？因为人们的眼睛是看不到电子束的，必须利用荧光屏把电子束变成可见光，人们的眼睛才能看得见。电磁透镜的放大能力是非常强大的，一个电磁透镜可放大几百倍，三个透镜就可以放大二十万倍到上百万倍。为了充分地发挥电子显微镜的放大能力，以及结构上的要求，我国制造的二十万倍电子显微镜的镜筒有一米多长，在它的后方立柜中装置着真空泵，及各种稳定电源供给器。因为电子束只能在真空中顺利通行，镜筒必须是真空，电子束最后投射到荧光屏上才能显示出物像。

近年来，电子显微镜正朝多功能方向发展，不仅能观察静止的微观形态结构，而且能将施行加热，冷冻，拉伸，加压等物体的样品，在一定工作条件下，用电影摄像机，电视录像磁带快速地拍摄下来，研究材料应变的活动情

况。特别是能对物体样品，仅几个平方微米的微细区域可以进行分析，在短短的几分钟内就可以得出分析的结果。

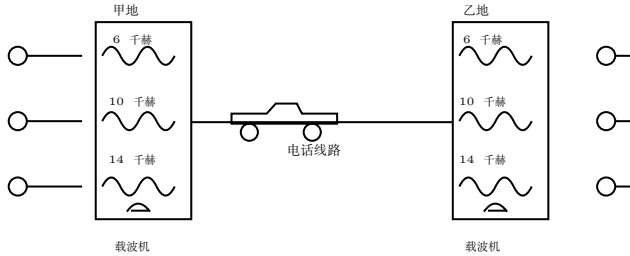
电子显微镜是本世纪 30 年代才出现的一种精密仪器。由于它有高超的显微放大和快速分析的能力，被广泛地用于冶金、化学、医学、生物、物理、地质勘察等各项科学研究工作中，是现代科学技术向高精尖方向发展，加速我国四个现代化的建设所必不可少的一种重要工具。

（杨世琦）

为什么要采用载波电话？

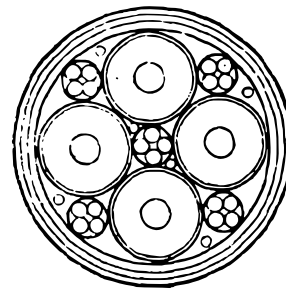
每只电话机都有一对线连通到电话局。在大城市中，有几十万甚至几百万只电话，这就需要有几十万甚至几百万对线，才能把这些电话与电话局连接起来。这些线对都是铜芯的。一个城市的市话电缆的用铜量就有成千上万吨之多。

长途电话需要的电话线就更多了。从上海和远隔 1500 公里的北京通电话，一对线路全程要用铜 335 吨。如果同时要打通一千只长途电话，就要敷设一千对铜线，要耗用 335000 吨铜，这是多么巨大的数字。



现在，科学家们已找到了一种好方法，可以在一对线上，传送许多路电话。这就是载波电话。

载波电话和无线电广播有相似的地方，但不完全相同。相同的是，广播电台播送的节目是由一定频率的电波“载”着发送出去的。载波电话的话音信号也是由一定频率的电波“载”着送到线路上去的。不同的是，广播电台信号的播送是无线的，频带（波长范围）较宽，而载波电话的话音信号的传送是有线的，话路所占用的频带较窄。



每一路载波电话所占用的频带宽度，一般是 4000 赫；各个话路所占用的频率范围却不相同。用这个方法，可以在较宽频带的传输线路中，用各种频率传送很多路电话。

例如，在 240 千赫的频带内就可以传送 60 路电话。由于各路电话是按它所占用的频率范围来区分的，所以也称之为“频分制”多路复用系统。

目前采用的载波电话系统，有用于架空明线的三路及十二路系统；用于高频平衡电缆的六十路系统；用于小同轴电缆的 300 路系统以及用于中同轴电缆的 1800 路系统。此外，还有 2700 路及 10800 路等中同轴大通路系统。这样，来去各一条中同轴线，就可以同时传送数千个双向话路，与一对线只能通一个话路相比较，效率高得多了。

载波电话也可以采用“时分制”多路复用系统，以及通过微波或通信卫星来传送。

（杜嘉珍）

为什么有的电话既能通话又能看见人像？

电视电话可以使你在打电话时，不仅能听到声音，还能在电视屏幕上看到对方的形象。不过，电视电话屏幕上显示的图像，不是通过电视台用超短波无线电传送，而是用电话线进行有线传输的。

用电话线传输电视虽与广播电视用无线电传送不同，但是，它们采取的制式却是相同的。一对电视电话的两端，

都有摄像管连续地对图像进行扫描，扫描的速度同广播电视一样，每秒扫描 25 幅图像，每幅图像分成 625 行，所以一秒钟里要扫描 15625 行。为了避免图像的闪烁，又采用了隔行扫描方式，先扫描第一、三、五、七、九等奇数行；然后再扫描二、四、六、八、十等偶数行，这样每秒钟共扫描 50 幅图像。摄像管不停地对图像进行扫描所产生的电视信号，通过电话线的传输，就能在电视电话另一端的显像管上，重新还原显示出原来的图像。



由于扫描的速度极快，图像信号的频带宽度达 4 ～ 8 兆赫，这样高的频率在电话线中传输衰耗是很大的，传送的距离就很短，而且所用的线对的要求也很高。改进的办法，一般是把扫描行数减半，把频带压缩到一兆赫以内，并在电话线上每隔 1.7 公里左右装一只均衡中继器，使衰耗的电信号，不断得到增强。

普通电话线是二线制的，也就是一只电话，需要用一对线连接到电话局。电视电话的电话线却不同，它是六线制的，即一只电视电话，要占用三对电话线，其中一对线用来通话，其余二对线则分别在两个方向，同时传输电视

图像信号。所以，电视电话是双向的，通话的双方都可以互相看到。

电视电话在电话线中的传输距离较长，一般可达十几公里，适用于市内电话网中。但由于电视电话频带较窄，它的图像分辨能力比不上工业电视和广播电视。

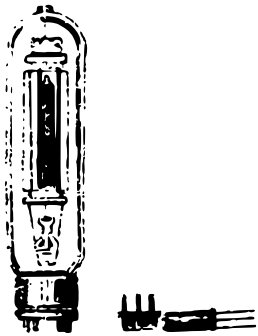
随着频带压缩和数字传输技术的不断发展，预计今后能在更长距离的电话线中传输高质量的图像信号。

（杜嘉珍）

为什么要分小、中、大规模集成电路？

二十世纪六十年代初，电子工业诞生了一颗灿烂的明珠，这就是半导体集成电路。

集成电路的外貌毫无惊人之处。它们的长相，有的像小人国公民戴的铜盆帽，有的象一块小型巧克力糖，还有些看上去简直就是一片平平整整的胶木板。要不是它们长着十几支金属腿的话，说什么也不象是电子器件。但是，我们千万不能小看了这些“小东西”。它们一旦携起手来，连上人们为它们搭配好的“硬”设备和能源，那么它们不仅具有晶体管、电阻的全部本领，而且还能够构成更加复杂精确的功能系统。



电子器件经历了三代，从电子管到晶体管又发展到现代集成电路。同样，集成电路也接连发展了祖孙三代，这就是小、中、大规模集成电路。

如果我们把齿轮、齿条、连杆、螺丝和马达等看作是一只只半导体元件，那么小、中规模集成电路就像是一台由这些零件装配成的机床；而大规模集成电路，就像一个由成千上万台这种机床组成的具有完整加工能力的车间。

最初出世的第一代集成电路，只包含不到十只晶体管和电阻，而且与现代的集成电路来比较，第一代集成电路的体积较大、性能较差。不过，它还是比单个元件装配的印刷电路优越得多。随着集成工艺的进步，到 1966 年，已经出现了在指甲大小的硅晶片上，集成 1000 只晶体管的集成电路，一年以后，集成度又提高到 10000 只晶体管以上。根据目前世界电子科学的发展趋势，到八十年代中期，将可在指甲大小的硅晶片上，制作 100 万只晶体管的集成电路。

为了把集成度不同、性能功效也不同的集成电路分

类，一般把包含 10 只到 100 只晶体管的叫小规模集成电路，把包含 100 只到 1000 只晶体管的叫中规模集成电路；1000 到 10000 只晶体管的叫大规模集成电路；10000 只以上称为超大规模集成电路。由此可知，所谓规模，就是指一块硅晶片上包含晶体管数目的多少。有趣的是，集成电路的体积并不是它本身的“规模”大小按比例增大的。事实上，第三代大规模集成电路的“身躯”和“骨骼”并不比他的爷爷——第一代小规模集成电路来得“胖”和大。不仅如此，从发展的趋势来看，第四代超大规模集成电路，尽管包含几十万到几百万只晶体管，它的体积也不比它的老祖宗大。正是由于电路规模越做越大，体积越做越小的这个特点，才有可能制造出每秒钟运算速度超过一亿次的高速大型、多功能、低消耗的电子计算机来。

为什么集合了成千上万个晶体管的集成电路，它的体积反而不见增大呢？这要归功于现在的半导体制造技术的高明。打个简单的比喻：好象一幢平房，本来只住几个人，显得空空荡荡，十分空旷；现在要住进去的人多了几千几万倍。怎么办呢？只能充分利用空间和面积，把原来的平房加层盖成楼房；再把每个人住的房间缩小到技术上允许的限度，把层和层、房间与房间之间的楼板和分隔墙壁以及彼此连接的走道做得尽可能地薄一些和狭小一点。房间就像是每只晶体管本身的体积，楼板、墙壁和走道就像是

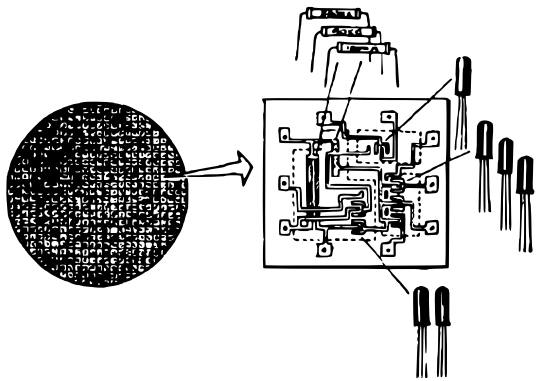
集成电路各只晶体管和电阻彼此之间的绝缘层和连接线。每只晶体管绝缘层和连接线的细微加工，恰恰是能不能进一步缩小集成电路总体积的关键。科学家和工程技术人员用一种叫做“光刻”的方法把“墙壁”和“走道”在硅晶片上制成细微程度可以达到一根头发丝的几十分之一到几百分之一。但是，即使达到了这样的精度，科学家和工艺师还不满意。为了在硅晶片上制作更多的元器件，现在正在采用一种叫做“电子束投影曝光”和“离子注入”的全新工艺，可以使电路中的连接线达到一根头发丝的七百分之一的宽度。按照这个技术制造出来的一种超大规模集成电路，可以在大约二十一平方毫米的硅晶片上做出十五万只晶体管来。用一块这样的集成电路制成的微型计算机，只有火柴盒那么大，运算速度和贮存数据的能力却比它的爷爷，有三间房屋那么大、由 18000 只电子管构成的第一代计算机要强 20 倍。今天，一些半导体集成电路专家正在悉心研究加工更加细微的连线和晶体管，希望把每根线的宽度减到 0.1 微米，把晶体管的体积做成大分子级的尺寸，那么估计在每平方厘米的硅晶片上，大约可以做出十亿只以上的晶体管。到了这个程度，小小的一片集成电路，它所能具有的功能差不多相当于现代人类的脑细胞的功能。用这种超超大规模集成电路装配出来的机器人或

者电子计算机就能够具有接近人那样的聪明和逻辑智慧。

（姚　退）

为什么能在一小块硅片上制作成千上万个元件？

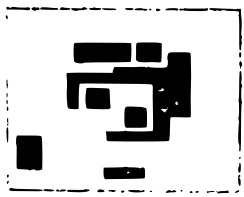
有的集成电路的体积只有指甲片那么小，它却具有比较复杂的电气功能。集成电路的“心脏”是一片小小的硅单晶片（可叫芯片）。一个芯片上至少有十几个元件，多的可达成千上万个元器件呢！

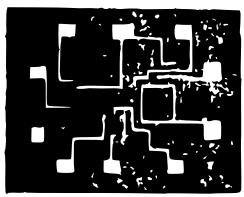


打开一只集成电路的盖板，在显微镜下观察芯片可有意思啦，小小芯片上阡陌纵横，星罗棋布的图形，比一张城市交通地图还要复杂呢！图上布满着晶体管、电阻等元件，它们紧凑地排列在乌黑光亮的硅片上。不过，它们与

普通单个元器件的形状已完全不同了，每个元件都非常微小。普通二十分之一瓦的电阻，也得有一段铅笔芯大小，而集成电路中的电阻只有一根头发丝（直径约 80 微米）的四分之一粗细，有的元件只有 1 ～ 2 微米大小。

那么，一小片硅片上，这么多微小的元件是怎样制造上去的呢?

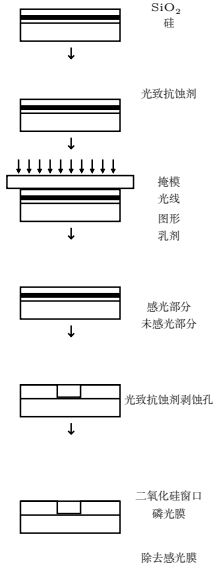




科学家经过艰苦的科学研究和试验，终于找到了制造集成电路的加工工艺。在对硅片加工前，先要将成千上万个元器件，根据线路需要，设计在一定位置上，放大几百倍来作图，然后，用专门的照相机把图微缩到实际尺寸，拍摄在感光玻璃版上，就得到了对硅片加工用的“版子”——掩模。这好比将成千上万人先集中在一个很大的广场上，在飞机上用专门的照相机照下广场的全貌，这样，一张很小的照相底片上，微缩了千万人的影迹。有了掩模，就可以进行光刻工艺。用掩模对热生长二氧化硅并涂了光致抗蚀剂的硅片进行曝光，将成千上万元器件印在硅片上，这又好象印洗相片时，将底片放在照相纸上进行曝光一样。曝光后的硅片经过显影，洗去未照到光的感光胶后，

放入腐蚀液中去，这样，被洗去感光胶的那块地方，二氧化硅层失去了保护膜，会被腐蚀掉露出硅片，这就完成了对硅片的光刻工艺，刻成成千上万个可供制造半导体元器件的精细图形，这些图形在工艺上称为“窗口”。

接着，进行 P 型杂质硼的扩散，在“窗口”处形成一个 P—N 结，而有保护膜覆盖处，硼原子受到阻挠，仍然是 N 型，这就在成千上万个“窗口”处形成了三极管的基区及扩散电阻。所谓扩散是一种常见的自然现象，如一滴蓝墨水滴入一杯清水中，蓝色逐渐化开，这是颜料分子在水中扩散的现象。制造集成电路也是利用扩散的方法，通过专门的设备对半导体掺入一定的杂质原子，形成 P—N 结或者控制它的电阻率，制成半导体电阻器。同样，可在这硅片上再次生成一层二氧化硅保护膜，然后在很多基区位置上再次开小“窗口”，进行 N 型杂质磷扩散。于是形成了一批 N—P—N 三极管的发射区。经过以上几道工序，



制造集成电路的成千上万个三极管和电阻器的主要环节已告完成。

这么多晶体管和电阻密聚在一块硅片上，不会短路吗？这正是集成电路必须解决的关键问题。制作时，要将一块小硅片分隔成若干彼此绝缘的区域，称为“隔离岛”。“隔离岛”之间可用二氧化硅介质或 P—N 结构成 20 微米宽的隔离槽。各种元件分别制作在岛上，从而保证了元件之间的绝缘。

那么，各个元件之间的必要连接又如何解决呢？那是在扩散工序结束后，再使硅片生长一层二氧化硅，在需要引出电极的部位，光刻开“窗口”，然后用真空蒸发上一层金属铝薄膜，又用光刻方法，把需要内部互连的铝膜留下，就行了。只要光刻留下的铝条和铝条相互不相交，即使铝膜布线跨过电阻等元件，也不必担心短路，因为二氧化硅膜的绝缘性极好。

制造一只集成电路，要经过四十几道工序，许多工序要在显微镜下操作。在完成光刻、扩散、布线等工艺后，经过仪器的测试，把合格的管芯进行封装，即制成小巧的集成电路了。

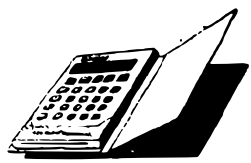
当然，制造集成电路的车间是非常干净的，要求一尘不染。因为元件是极其精细微小的，如果沾上一点灰尘，

原器件不是漏电，就是断路，变成废品。

（张柏泉）

为什么制造电子计算机要采用集成电路？

袖珍式电子计算器，只有香烟盒那样大小，用几节小型电池供电，就能进行加、减、乘、除、开方等多种运算。一架中型或大型的多功能电子计算机，也只有几个大衣橱那样大，用上几十瓦或几百瓦电就能进行运算。



1946 年，美国发明的第一架电子计算机，是个庞然大物。它有几万只电子管，一幢大楼才能安装得下。同时，还需要几百千瓦的电力才能进行运算！每工作几个小时就得停工，进行维修。

为什么现代电子计算机这么小巧、省电、可靠，而第一代电子管电子计算机那样的笨重、耗电、易坏呢?

这是由于科学家们经过二十多年的不懈努力，发展了微电子学，制造出集成电路的结果。集成电路以它优异的性能，使电子计算机的性能大大提高，体积大大减小，因

而被称为电子工业皇冠上的一颗灿烂的明珠。



集成电路可以将计算机所需的“单元电路”，集成在一块很小的硅片上，这种“单元电路”，一般有 200 ～ 300 个元器件。普通用晶体管、电阻等单个元器件装成的电子计算机，最简单的也要上万个元器件。如用集成电路，只需几个到几十个就行了。倘若采用超大规模集成电路制造电子计算器，它的元器件都可以做在一片分币大小的硅片上，那么整架机器才只有一支自来水笔那样大小。无疑，集成电路可使电子计算器或计算机的体积和重量缩小几十倍，甚至几百倍、几千倍。

另外，一架大型计算机要用几十万甚至几百万个单个元器件，焊接起来不但费劲，而且质量也很难保证。例如，一架半导体收音机，有个地方脱焊了，会出现突然不响，但用手敲敲又能响一阵子的现象。半导体收音机还好办，因它的元件少，排除故障较容易，而大型计算机的焊点多达几百万个，脱焊的机会必定多了，只要有一个焊点脱焊，机器马上会失灵，排除故障非常困难。采用集成电路，可大大减少元件数量，从而减少机器因脱焊而造成的失灵，提高了电子计算器或计算机的可靠性。

其次，随着集成电路加工工艺的逐渐成熟，产品的合格率也较高，它的成本比用单个元件焊接起来的电路要低得多。

从以上几点，已足够说明电子计算机所以要采用集成电路的道理。现在，不仅各种类型的电子计算器或计算机采用集成电路，在工业自动化控制仪表上也已大量使用集成电路。特别是运载火箭和人造卫星的电气仪表上，更普遍采用集成电路，因为它可减轻火箭和人造卫星的重量，从而大大节约火箭的珍贵燃料。

（张柏泉）

电子计算机为什么算得非常快？

1946 年世界上出现了第一台电子计算机，到今天已有三十多年，在这不长的时间里，有了飞跃的发展。现在电子计算机的运算速度，每秒钟已达到几十万次、几百万次、几千万次，甚至上亿次。

为什么电子计算机算得这样快呢?

因为电子计算机中的运算器、控制器都是由双稳态电路和各种“门”电路组成的；也就是说，它们是利用电的高速传递特性来进行计算的。我们知道，电的传递速度是每

秒钟 30 万公里，这个速度是非常快的。如果我们叫双稳态电路变化一个状态（或者叫一个“门”通过一个脉冲），所需时间只有几百万分之一秒，甚至几亿分之一秒，实际上，目前电子计算机所用的元件早已达到这一速度，甚至更快。所以，电子计算机的运算速度是非常之快的。

其次，电子计算机的运算是非常简单的。不论多么复杂的问题，只要由人事先设计好计算程序，把计算程序连同原始数据送给计算机，它就能按照人工编制的程序，一步接一步地自动对原始数据进行运算。它每次的运算都很简单，如做加法，只需做 $1+1$，$1+0$，$0+1$，$0+0$，总共只有这四种情况（减法、乘法、除法也是如此）。这样简单的计算，小学生也能很快地算出来。由于计算简单，运算器也可以做得很简单；也就是说，所需要的双稳态电路、“门”电路比较少，计算时电子所走的路也较少，这就使运算速度加快了。

还有，当计算开始后，所有计算过程全是自动化的，这也是它算得快的原因之一。目前，那些每秒钟能运算几千万次、上亿次的电子计算机，实际上不是一台计算机所达到的，往往是由几台、几十台、甚至几百台计算机联合组成、同时计算的，因此，它的速度也就很快很快了。

从电子计算机所用的元件来看，一般可以分为四大类：一、电子管电子计算机，这是它的第一代，目前正陆续被

淘汰中；二、晶体管电子计算机，是它的第二代；三、集成电路电子计算机，是第三代；四、大规模集成电路电子计算机，是第四代。由于一代比一代的体积小，电路之间的连线也就更短，所以它们的运算速度一代比一代快了。

事实上，电子计算机的运算速度还远远没有达到电子运动的速度。这是因为在具体的电子电路中，还有电阻、电容、电子管、晶体管等元件，当电子通过这些元件时，要花费一定的时间。另外，一般存贮器的速度都比较慢，因而提供运算的数据、指令，就要花掉较多的时间。还有输入、输出的设备多利用机械设备，这也使速度降低了。因此，要提高电子计算机的实际计算速度，不仅要从运算元件着手，还需要提高记忆元件、输入设备和输出设备的速度。

（王诗刚）

为什么有时可把电子计算机称为电脑？

电子计算机是模拟人脑的功能，而设计出来的一种电子机械。它象人脑那样，不仅能存贮信息，还能将存贮的信息取出来，进行一定的逻辑推理工作，然后作出判断。所以，人们往往称电子计算机为电脑。

人脑里聚集着百亿个脑细胞，这些脑细胞非常复杂，当外界的各种信息，通过神经系统传导到大脑里，就是由这些脑细胞存贮起来，并通过脑细胞的活动，作出综合、分析、判断。

电脑里的脑细胞，是成千上万个半导体元器件。这些人造的脑细胞，也能存贮信息。不过，它们是机械的元器件，不象人脑那样具有思维和创造性。它们工作起来是极其机械和呆板的。电脑能进行一定的逻辑推理工作，主要是由“软”设备决定的。“软”设备就是人们为电脑预先编制的计算程序。

如果人们给一架电子计算机，按上一个旅馆建筑或精密机器的设计程序，它就可以根据要求，快速地提出各种使你满意的图样和数据，供你挑选。

如果我们换上个企业管理的程序，它可以按照要求，编制出生产计划，还可以提供生产报表，管理库存和财会等方面的材料和数据。

如果我们再换上一个下棋的程序。那么，电脑可以同人们对弈下棋。它能在极短的时间里，把所有可走的棋子，计算一遍走后的后果，然后选择一着最好的走法，难怪人们常常要输给电脑。

随着计算机技术和大规模集成电路的发展，电脑不仅在计算速度上，而且在应用功能上都将大大发展。今后会

不会出现电脑与人脑分庭抗礼，甚至出现电脑统治人脑的局面呢？不！那是不可能的事情。因为电脑的逻辑推理，是由人们编制的计算程序决定的。这就是说，电脑的功能完全是人们聪明和智慧的产物，它集中了人们的智慧和经验，由人们给它设计装上一套“工作程序”，使它严格按这个程序进行工作。它的逻辑推理能力是没有创造性的，是非常有限的，是由人来安排的。所以，可以把电子计算机称为“人脑的延伸”，这就象我们把望远镜或显微镜称为是“人眼的延伸”一样。

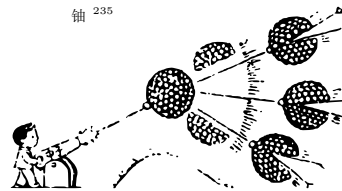
（涂克仁）

什么是原子能？

我们都知道煤能够燃烧，但并不是每个人都知道煤燃烧后会放出大量的热来的道理。原来这种热是来自化学能。因为煤里的主要物质是碳，烧煤的过程就是碳的氧化过程；当一个碳原子和两个氧原子结合成二氧化碳分子的时候，就要放出化学结合能，平时简称它为化学能。你可知道，在放出化学能的过程中，两种原子只是结合，并没有破坏每个原子的原子核。

人们设想，如果用一种名叫中子的“炮弹”，打进原子

核，将会发生什么事情呢？1939 年初，法国著名的物理学家约里奥-居里（Frédéric Joliot-Curie，1900 ～ 1958）首先完成了这个实验，他发现中子“炮弹”打进铀原子核时，铀原子核立刻就被打破分裂成两块，并放出比化学能要大几百万倍的能量来。由于这种能是从原子核里面放出来的能量，一般就把它叫做原子能，实质上应该叫它为“核能”。



约里奥在做上面的实验时，还发现了一个奇妙的事件，就是当铀分裂时，要放出两个到三个新的中子炮弹来，这些新的中子炮弹又可以使其他的铀核分裂，而放出更多的能量，同时也放出更多的中子炮弹，再去使更多的铀核分裂。这样很快地不断地发生的过程，叫做链锁反应。假若铀的数量足够多，这种链锁反应会不断地很快进行，这就会产生原子爆炸。如果这种链锁反应让它发展到一定程度，我们设法加以控制，即建造成原子反应堆，就可以利用它来进行原子能发电，制造原子动力军舰、商船、原子能动力飞机。还可以生产工、农、医和国防上所需要的各种放射性同位

素，也可以用它来进行各种科学研究。总之，原子能是有多种多样的用途的。

（吴桂刚）

原子能可以控制吗？

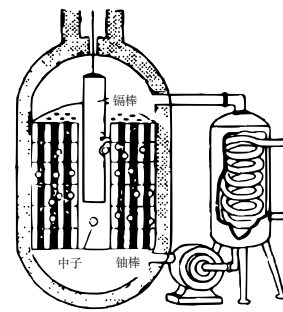
烧煤可以用来发电，也可以用来开动火车和轮船，还可以用来烧饭烧菜。总之人们发现了化学能以后，就把它用到生产、交通运输和日常生活等各方面中去了。

原子分裂时放出的能量很大，例如：1 公斤的铀核分裂放出的能量，相当于 250 万公斤煤燃烧时放出的能量。1 市斤铀核分裂放出的能量，如果用来开动火车的话，可以把火车从新疆乌鲁木齐开到北京，再从北京经过上海开到广州（行程近 7000 公里）。如果用来发电的话，可以发 360 万度电（发电效率取 30%）。原子能的威力有这么大，我们是不是可以控制它，使它为生产服务呢?

能！号称原子锅炉的原子反应堆，就是控制原子能的有力工具。

反应堆是怎样控制原子能的呢? 因为天然铀中有三种同位素，它们好比三兄弟，大哥叫铀 ^{238}，它在天然铀中占 99.3% 弱一点，二哥叫铀 ^{235}，它占天然铀的 0.7%，剩

下来很少很少的是铀 ^{234}。铀 ^{238} 有个特殊性格，它一遇上飞得很快的中子“炮弹”，就马上分裂，遇到慢的中子“炮弹”，就把它吸收，然后摇身一变，变成了另一种元素叫钚 ^{239}。而铀 ^{235} 的性格却不同，飞得很慢的中子朝它打来，反而更容易使它分裂，并且还会放出新的中子和大量的能量来。另外，铀本身还有一个特性，它自己的核经常慢慢地会自发分裂，因此铀 ^{235} 的数量达到一定程度时(临界质量)，就会很快地产生链锁反应。



人们摸清了铀的性质，就有办法利用它了。只要有足够的铀 ^{235}，使它产生链锁反应，然后把这种反应产生的许多快中子，用石墨、纯水或重水把它减速，变成热中子，铀 ^{235} 就会激烈地在热中子打击下分裂下去，当中子越来越多，分裂越来越快，放出的能量越来越大，当它达到人们需要的程度时，就把吸收中子的控制棒（镉、硼等吸收中子的材料做成的)，放进去，使产生的中子和被吸收的中子在数目上相等，这时候分裂就不增多也不再减少；放出的能量，也就不再增多也不减少，能保持一定的了。如果想增加一

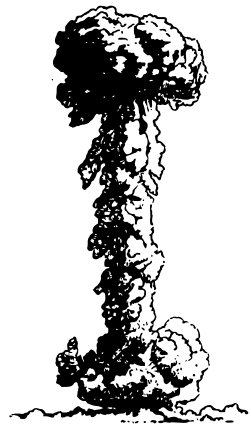
些能量，只要把控制棒多拿出来一些。若想减少一些能量，只要把控制棒多放进去一些。这样我们就能够控制原子能了。

（吴桂刚）

原子弹爆炸后，为什么会形成蘑菇状烟云？

原子弹为什么与一般的炸弹爆炸不同，为什么会形成蘑菇状烟云？

因为原子弹在爆炸时，会产生几千万度的高温，同时在爆炸中心地区产生几十亿个大气压的压力。而且这个过程只是在几万分之一秒的瞬间产生的。这种高温高压下的火球向爆炸中心四周激烈扩散，数秒钟后变成高温高压的烟球，它找到一个阻力最小的方向——向天空冲起，到了几百米的高空，除了下方以外的其他五个方向阻力都比较小了，于是高温高压烟球就一面上升，一面向天空的四周扩展，逐步形成了一个蘑菇状烟云。这时候从地上带到天空中去的有一些小石子、石块等象雨点般地从烟云中掉下来，最后，烟云中的灰尘也慢慢落下来，烟云也逐步由浓变淡而向四面散开。

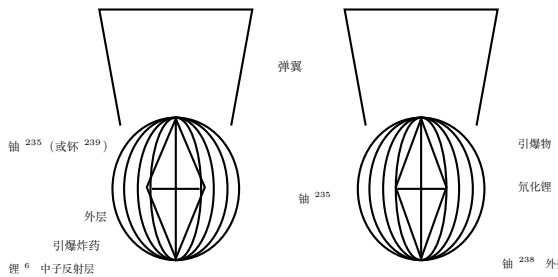


原子爆炸中的光辐射及高温的杀伤和烧伤的破坏力都很大，而破坏力最大的是由于爆炸时高压形成的冲击波，它能震倒建筑物，冲倒地面上的东西。从烟云中掉下的石块和灰尘，还都带有放射性。原子弹的威力虽较普通炸弹大，但并不象霸权主义者和它的追随者所吹嘘的那样了不起。从 1946 年到 1948 年，美国在比基尼和埃尼威托克珊瑚群岛进行了六十多次原子爆炸。1964 年一些美国科学家到这些岛上进行了调查，他们看到岛上的植物长得十分茂密，鱼、珊瑚、海藻在水中长得很好，鸟鼠跳跃，人也在岛上正常生活着。可见，霸权主义所谓的原子战争会灭绝人类和动植物，完全没有根据。

（吴桂刚）

原子弹和氢弹有什么不同？

原子弹的外形和普通重磅炸弹的形状是差不多的。不过，原子弹所用的炸药和内部结构是很特别的，它里面的炸药是用铀 ^{235} 或钚 ^{239} 等做的，而且炸药是分成一小块一小块的，每块炸药都做成一定的形状，它们每块的重量都不能超过“临界质量”，否则它们就会自动爆炸！当把每一块炸药合起来时，就是一个球形或椭球形，质量也就超过临界质量，这时原子炸药就会产生不可控制的链锁反应，而突然发生激烈的原子爆炸。



通常是在一块块原子炸药外围放上普通炸药，再安上自动控制的雷管。原子炸药的外层，是一层不吸收中子，而能将中子反射回原子弹里面的物质，最外层就是坚硬的

外壳。

当我们需要在某时某地爆炸原子弹时，可以利用飞机或其他运载工具把原子弹带上，在爆炸前将雷管的自动点火装置调整好，然后把原子弹投下去，当工作人员进入安全位置后，自动点火装置就将雷管点火，使普通炸药爆炸，并把各块原子炸药挤成一个球形或椭球形，这时由于原子炸药数量超过了临界质量，于是很快地产生链锁反应而发生原子爆炸。

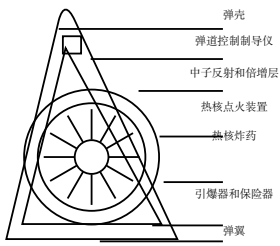
有了原子弹后，就可以制造氢弹。氢弹的炸药是用很轻的物质——氢化锂 ^{7}、氘 [dāo] 化锂 ^{6}，氘和氚 [chuān] 等做成的。氢弹的炸药只能在几千万度的高温下，产生聚变热核反应，这时氘核和锂在高温下结合成氦核，并放出比原子弹更大的能量和更多的中子。所以要使氢弹爆炸，必须要供给它 2000 万度以上的高温，这种高温可以用原子爆炸来实现，因此原子弹实际上又是氢弹的雷管。氢弹爆炸，不是由链锁裂变反应产生的，它是由聚合反应产生的。如果用氘氚或氚做氢弹的炸药，在氢弹外面还可以包一层铀 ^{238}，当这些炸药爆炸时，会放出很多很快的中子，这些快中子又可以引起铀 ^{238} 的裂变。这样可以增加氢弹的威力。这种氢弹实际是由原子弹——氢弹——原子弹组成的，所以又叫做三相热核炸弹。

目前，最小的原子弹、氢弹，其威力为 100 吨 T.N.T

炸药爆炸的威力；最大的战略核武器——氢弹，其威力可以达到 5000 万吨 T.N.T 以上炸药的威力。原子弹、氢弹的种类很多，有原子地雷、原子水雷、原子鱼雷、原子炮等，还有核导弹。最新又制造出一种中子弹，它是由一枚超小型原子弹点火的小型氢弹，它的威力约等于 1000 吨 T.N.T 级炸药的威力。其爆炸杀伤半径虽然只有 200 米左右，但中子杀伤半径可以达到 1000 米。

（吴桂刚）

什么是中子弹？

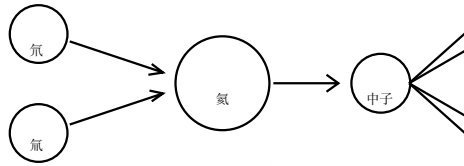


世界上所有的东西，都是由一亿分之一厘米大小的各种原子构成的，而原子是由原子核和外层电子所构成的，原子核只有十万亿分之一厘米大小，而它又是由质子和中子所组成。质子是带正电的，中子不带电，中子一旦从原子核里面发射出来后，它就

不受外界电场的作用，所以，中子穿过物质的本领特别大。中子穿过生物体时，使生物体内的分子和原子变质或变成带电的离子，引起人体组织里的碳、氢、氮原子发生某种核反应，从而破坏细胞组织，使人发生痉挛，间歇性昏迷和肌肉失调，严重时在几天甚至几小时内会导致死亡。

中子弹就是利用中子的这些特性来杀伤和破坏生命的。

其实，中子弹是由氢弹发展而来的，可以说是一枚小型氢弹，但它又与氢弹有差别：氢弹爆炸时，强大的冲击波和超高温形成的热辐射，占整个氢弹爆炸能量的 65% 左右，而发射出来的中子的能量只占 35%；中子弹爆炸时正好相反，它发射出来的中子的能量要占 70% 以上，冲击波和热辐射只占 30% 左右的能量。不难看出，氢弹是以冲击波和热辐射为主来杀伤和破坏生命与设施的；而中子弹是以中子为主来杀伤生命的。此外，中子弹爆炸时，放射性污染只集中在爆炸中心附近，所以中子弹爆炸后几小时，人就可以进入中子杀伤区域。同时，中子杀伤区域内的建筑物、财产、军事设备不受中子破坏，缴获后可以马上加以利用。



中子弹的中心由一个超小型原子弹做起爆点火，它的周围是中子弹的炸药氘和氚的混合物，外面是用铍和铍合金做的中子反射层和弹壳。此外还带有超小型原子弹点火起爆用的中子源，电子保险控制装置，弹道控制制导仪以及弹翼等。超小型原子弹爆炸形成的几百万度高温和几百万大气压，使氘和氚发生热核反应，温度和压力进一步提高后氘和氚也发生反应，这样，中子弹爆炸后，就放出大量高能快中子。

中子弹是一种战术核武器，可以用近程火箭或导弹发射。一枚威力相当于 1000 吨烈性炸药的中子弹，冲击波和火灾的破坏杀伤半径约为 100 多米，而中子的杀伤半径约 1000 米。

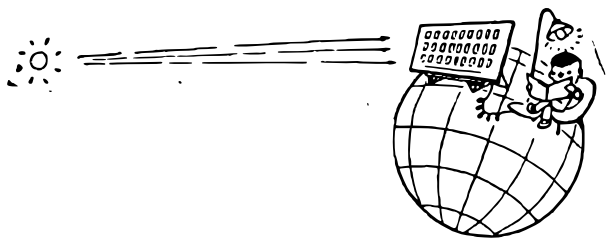
中子弹是可以预防的。用一层十多厘米厚的铁可以将特快中子的能量降低，然后用几十厘米的塑料、石蜡或水可将中子变成热运动的中子，再用硼或镉将热中子吸收，最后用一层铁可以将中子产生的丙种射线吸收掉。另外，只要有五米以上沙土覆盖层的地道，也可以防止中子弹的杀伤。人体即使受了中子弹的一些伤害，通过医疗也可以

恢复健康。

（吴桂刚）

能不能用太阳光照亮夜晚？

这个问题似乎难以想象。夜晚，正是地球背着太阳的时候，怎么能借用太阳来照明呢？其实，这并不是什么幻想；现在的半导体技术就可能办到。



在地球上，河边的沙子和山上的矿砂，都含有大量的硅。利用特制的设备，经过复杂的过程可以提炼出纯硅来。硅是一种很有用的半导体。把纯硅切成薄片，均匀地掺进一些硼，再从薄片的一面掺进一些磷；在薄片两面适当的位置装上电极，准备连接电器。这样的东西就是硅阳光电池。它能把太阳光的能量变成电力。当阳光照在薄片上，就产生电流，从掺硼的一面上的电极流过电器，回到另一个电极。如果用蓄电池代替电器，就可以把电力储存起来。

夜晚，把日光灯管接上蓄电池，就能照明了。

硅阳光电池既不要燃料，也不用庞大笨重的机器，而且耐用，管理极简便，又不会污染环境，是很理想的电源。可惜制造纯硅晶体是一件比较困难而复杂的事，所以它的价格很贵，目前还不能普遍应用。但在一些特殊场合，已用它作为电源。例如在人造卫星上已用硅阳光电池组，作为卫星上仪器和通信设备的电源。在海洋的航标灯塔上，也已利用硅阳光电池组长期供电。将来硅的价格便宜了，可以大面积装置硅阳光电池。到那时候，建筑师在设计房屋的时候，就可以考虑怎样具体安排硅阳光电池了。按目前达到的水平来看，如果在 3 平方米的面积上铺置硅阳光电池，估计每昼夜至少能提供 1 度的电力。这对一户人家来说，是绰绰有余了。

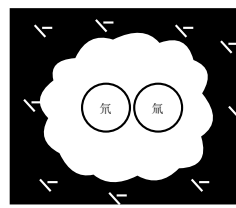
（陆　栋）

有没有用不完的能源？

在日常生活和生产中所用的燃料，绝大部分是依靠矿物燃料，如石油、煤和天然气等。地球上的矿物燃料资源不能说是贫乏的，但是将来总有那么一天，这些燃料都用完了该怎么办呢？也许你会说，除了矿物燃料以外，还有

水力、风力、太阳能、潮汐能等可利用啦。可是它们的利用，目前还都受到一定的科学技术和自然条件的限制。

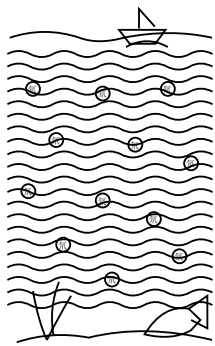
本世纪人类在科学技术上取得了一个重大的成就——原子能的和平利用。因为某些重元素（如铀或钍等）的原子核在裂变时，能释放出巨大的能量，1 公斤铀 ^{235} 所含的能量，相当于 2500 ～ 3000 吨的优质煤或 2000 吨石油燃烧时所释放的能量。虽然铀和钍的能量很大，如果全世界所有的动力装置都采用铀和钍来作燃料，按照目前动力发展的速度来计算，大约可用几百年，因此利用重元素的核裂变来取得能量，也不是取之不尽，用之不竭的。



就目前情况看来，最有希望的能源是轻元素的核聚变反应。自然界中最轻的元素是氢，氢有两个同位素——氘和氚，人们可以从海水中提取到氘。氢、氘和氚都是轻元素。人们经过研究，知道轻元素的原子核相互碰撞时，一个核渗入另一个核中，就会发生聚变反应，而放出巨大的能量。氘是氢的同位素，即重氢，氧化氘就是重水。一克氘核聚变成氦核时，将产生 10 万千瓦 · 小时的能量。每一吨

水中约含有 140 克重水，如果折合成石油，一桶水中所含的重水能量相当于 400 桶优质石油。地球上的海水有 137 万万亿吨，在世界海洋中，拥有 20 万亿吨的氘。如果我们把海水中所有的氘的能量通过聚变反应都释放出来，那么，它们所产生的能量足以提供比目前世界上每年耗量大一千倍的能量达数亿年之久。所以，光是利用核燃料氘的聚变反应，就可以提供我们几乎是无穷尽的能源。因此我们可以说，用轻元素的原子核的聚变反应，是人类取之不尽、用之不竭的新能源，但是聚变热核反应这一技术，还没有达到实验室试验成功的阶段，还有待我们去研究哩!

目前，世界各国的科学家正通过磁约束法、激光核聚变法以及粒子束核聚变法这三种途径来实现核聚变。各国科学家预测，八十年代将实现受控热核聚变的原理性的验证，到 2000 年就有可能推广应用。



（贡光禹）





